공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 219 호 2025. 12. 8.

사 건 번 호	2022입담1615, 2024입담2088, 2024입담1905
사 건 명	유기응집제 구매 입찰 관련 9개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건
피 심 인	1. 주식회사 기륭산업 천안시 동남구 동면 화계2길 16 대표이사 최OO 2. 미주엔비켐 주식회사 광명시 일직로 43, A동 1506호 대표이사 박OO 대리인 법무법인 최선 담당변호사 이OO, 이OO 3. 주식회사 성창 시흥시 옥구천서로 93번길3, 420호 대표이사 김OO, 김OO 대리인 법무법인(유) 율촌 담당변호사 이OO, 류OO, 송OO 4. 에스엔에프코리아 주식회사 서울 중구 소공로 94

대표이사 정OO, 리OO

대리인 법무법인(유) 광장

담당변호사 박OO, 윤OO, 심OO, 선OO, 이OO, 최OO

5. 주식회사 에스와이켐

천안시 동남구 성남면 대흥신덕길 84-13

대표이사 최OO

대리인 법무법인 선운

담당변호사 이OO, 윤OO, 이OO, 이OO

6. 코오롱생명과학 주식회사

서울 강서구 마곡동로 110

대표이사 김OO

대리인 법무법인(유) 화우

담당변호사 김OO, 박OO, 홍OO, 김OO, 유OO

7. 주식회사 한솔케미칼

서울 강남구 테헤란로 513, 7층, 8층

대표이사 한장안

대리인 법무법인(유) 대륙아주

담당변호사 구OO, 이OO, 이OO, 권OO

8. 한국이콜랩 유한회사

서울 송파구 법원로 135, 8층

대표이사 류OO

대리인 변호사 김OO, 김OO

9. 주식회사 화성산업

화성시 마도면 청원산단5길 158

대표이사 박OO

심 의 종 결 일 2025. 11. 12.

주 문

1. 피심인 주식회사 기륭산업, 미주엔비켐 주식회사, 에스엔에프코리아 주식회사, 주식회사 에스와이켐, 코오롱생명과학 주식회사, 주식회사 한솔케미칼, 한국이콜랩 유한회사, 주식회사 화성산업은 지방자치단체, 공공기관 또는 민간기업이 발주하는 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 또는 유기응집제 구매 입찰에 참여하면서 사전에 물량을 배분하거나, 낙찰예정자, 투찰(제안)금액을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 아래의 피심인 8개사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 기륭산업 : 15,000,000원

2) 미주엔비켐 주식회사 : 88,000,000원

3) 에스엔에프코리아 주식회사 : 2,186,000,000원

4) 주식회사 에스와이켐 : 189,000,000원

5) 코오롱생명과학 주식회사 : 1,822,000,000원

6) 주식회사 한솔케미칼 : 24,000,000원

7) 한국이콜랩 유한회사 : 28,000,000원

8) 주식회사 화성산업 : 6,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

3. 주식회사 성창이 액상형 유기응집제 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰(제안)금액을 합의하여 결정하는 방법으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제8호 또는 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의에 대하여 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 기륭산업, 미주엔비켐 주식회사, 주식회사 성창, 에스엔에프코리아 주식회사, 주식회사 에스와이켐, 코오롱생명과학 주식회사, 주식회사 한솔케미칼, 한국이콜랩 유한회사, 주식회사 화성산업[1]은 분말형·액상형 유기응집제 제조·판매업 등을 영위하는 자들로서 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2][3] 제2조 제1

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 이들을 함께 지칭할 때는 '피심인들' 또는 '피심인 ○개사'로 기재한다. 아울러 한국이콜랩 유한회사의 경우 법 위반행위 당시의 상호명은 '날코코리아 유한회사'였으며 '2023년 8월 사명을 '날코코리아 유한회사'에서 '한국이콜랩 유한회사'로 변경하였다. 따라서 이하 한국이콜랩 유한회사(舊 날코코리아 유한회사)에 대해서는 '날코코리아'로 기재하되, 3. 처분에서는 행위 한국이콜랩(舊 날코코리아)로 기재한다. .

2) ① 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 ② 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 경우 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것, ③ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건의 경우 입찰 건별로 각각 별개의 공동행위로 판단하였는 바, 연번 1~3번 입찰은 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되기 전의 것, 연번 4~9번 입찰은 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것, 연번 10번 ~ 11번 입찰은 2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것, 연번 12번 ~

호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반 현황

(단위: 백만 원)

피심인	연도	자산총계	자본총계	매출액	영업이익	당기 순이익	상시 종업원	설립일
기륭산업	2024	30,189	9,862	25,273	1,637	604	40	2008. 9. 9.
	2023	31,078	9,257	25,290	2,422	1,554	35	
	2022	28,934	7,703	23,426	-742	-936	37	
	2021	27,939	8,640	25,270	1,068	124	48	
날코코리아	2024	146,240	87,140	236,293	14,177	17,534	390	1990. 12. 1.
	2023	119,319	69,612	197,051	11,823	9,315	340	
	2022	103,888	47,995	187,237	11,234	11,024	228	
	2021	80,412	48,475	148,775	8,926	8,104	226	
미주엔비켐	2024	40,342	18,082	56,244	1,946	1,213	76	1978. 3. 2.
	2023	39,615	16,869	57,662	2,219	1,753	61	
	2022	35,717	15,115	48,672	224	-178	65	
	2021	30,162	10,150	38,776	-186	256	66	
성창	2024	24,718	10,360	33,686	3,839	3,595	52	2014. 11. 20.
	2023	22,400	6,764	31,950	3,185	1,642	50	
	2022	23,689	5,121	34,818	2,132	1,440	46	
	2021	19,553	3,681	27,405	756	570	47	
에스엔에프 코리아	2024	228,952	155,230	343,059	65,330	60,517	191	1986. 9.22.
	2023	225,051	153,271	290,305	49,600	42,833	182	
	2022	185,882	124,227	317,234	27,838	18,584	161	
	2021	169,722	110,184	285,702	30,519	24,495	159	
에스와이켐	2024	11,920	5,381	16,053	227	228	31	1981. 8. 1.
	2023	11,893	5,152	17,151	1,049	222	27	
	2022	11,554	4,930	15,530	228	111	29	
	2021	11,753	4,819	14,895	196	93	25	

14번 입찰은 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것, 연번 15번 입찰은 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것을 각 적용하였다. ④ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 경우 에스와이켐 및 미주엔비켐의 경우 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것, 기륭산업의 경우 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것, 화성산업·날코코리아 및 한솔케미칼의 경우 2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것을 각 적용하였다.

3) 이하에서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 지칭할 때, 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것 및 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것을 '법'으로, 2018. 9. 18. 법률 제15784호로 개정되기 전의 것, 2020. 2. 11. 법률 제16998호로 개정되기 전의 것, 2020. 5. 19. 법률 제17290호로 개정되기 전의 것, 2021. 12. 28. 법률 제18661호로 개정되기 전의 것 등을 구분없이 '구법'으로 지칭한다.

피심인	연도	자산총계	자본총계	매출액	영업이익	당기 순이익	상시 종업원	설립일
코오롱 생명과학	2024	413,199	148,462	159,671	-13,998	-94,171	443	2000. 4.21.
	2023	304,185	137,671	124,921	-14,935	-31,039	450	
	2022	305,097	167,777	161,017	10,154	2,476	452	
	2021	220,258	99,273	165,064	9,804	-2,226	447	
한솔케미칼	2024	1,152,745	845,048	584,851	115,764	95,388	680	1980. 3.13.
	2023	1,077,564	748,047	565,897	110,762	120,286	684	
	2022	969,016	650,327	637,646	145,266	120,839	652	
	2021	947,517	609,282	570,246	166,022	130,174	626	
화성산업	2024	18,067	12,815	540	-710	-679	5	2000. 8. 1.
	2023	18,327	13,494	662	-1,044	-703	5	
	2022	19,325	14,197	1,543	-1,258	-72	6	
	2021	20,213	14,269	1,792	-1,204	-2,713	8	

* 피심인 제출자료

나. 시장 구조 및 실태

1) 유기응집제 시장구조

가) 유기응집제의 개념 및 분류

3 자연 상태의 물을 정수(淨水) 또는 소독하거나 먹는물 공급시설의 산화방지 등을 위하여 첨가하는 제제를 '수처리제(水處理劑)'라고 하고(「먹는물관리법」(2024. 1. 30. 법률 제20172호로 개정된 것) 제3조 제5호), 수처리제 중에서도 수중에 현탁[4] 되어 있는 미세한 콜로이드성[5] 입자를 응집·침전시키기 위하여 첨가하는 물질을 '응집제'라고 한다.(「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 고시」(2017. 10. 23. 환경부고시 제2017-190호로 개정된 것, 이하 '수처리제 기준 고시'라 한다) 제1편 제1장 2.0 수처리제 품목의 정의 2.1 응집제 참조) 응집제를 투입하여 수돗물을 만드는 과정은 아래 <표 2> 기재와 같다.

4) 완전히 용해되지 않고 섞여 있는 상태를 말한다. (출처: 국립국어원 우리말샘사전)
5) 콜로이드란, 기체·액체·고체 속에 분산 상태로 있고 확산 속도가 느리며, 현미경으로는 볼 수 없으나 원자 또는 분자보다는 커서 반투막을 통과할 수 없을 정도의 물질 또는 그렇게 분산하여 있는 상태를 말한다.(출처: 국립국어원 표준국어대사전)

<표 2> 수돗물을 만드는 과정

* 한국수자원공사 홈페이지 (https://www.kwater.or.kr)

4 응집제 가운데 알루미늄염·철염·소석회 등과 같이 무기성분만으로 제조된 응집제를 '무기응집제'라 하고, 수천 내지 수천만의 분자량을 가지고 물 속에서 콜로이드나 부유물질에 대해 응집력을 갖는 수용성유기고분자화합물을 '유기응집제'라 한다.[6)]

5 '수처리제 기준 고시'에 따르면 응집제를 아래 <표 3> 기재와 같이 다음의 9종으로 구분한다.

<표 3> 응집제의 종류

① 폴리염화알루미늄 (PAC, Poly Aluminum Chloride),
② 황산알루미늄 (AS, Aluminum Sulfate),
③ 알긴산나트륨 (SA, Sodium Alginate),
④ 폴리황산규산알루미늄 (PASS, Poly Aluminum Sulfate Silicate),
⑤ 폴리수산화염화규산알루미늄 (PAHCS(또는 PACS), Poly Aluminum Hydroxy Chloride Silicate),

6) 출처: 물백과사전

⑥ 황산제이철 (FS, Ferric Sulfate),
⑦ 염화제이철 (LFC, Liquid Ferric Chloride),
⑧ 폴리아민 (EPI-DMA, Epichlorohydrin Dimethylamine Polyamine)
⑨ 폴리수산화염화황산알루미늄 (PAHCS, Poly Aluminum Hydroxy Chloro Sulfate)

6 위 9종의 응집제 가운데 폴리염화알루미늄・황산알루미늄・폴리황산규산알루미늄・폴리수산화염화규산알루미늄・황산제이철・염화제이철・폴리수산화염화황산알루미늄 등 7종은 '무기응집제'에 해당하고, 알긴산나트륨과 폴리아민 등 2종은 '유기응집제'에 해당한다.

7 유기응집제는 제품의 성상에 따라 분말형(파우더)과 액상형(에멀젼)으로 구별된다. 분말형 유기응집제는 수처리장에서 일정한 농도로 용해시키기 위해 낮은 농도의 물을 넣고 골고루 섞는 과정(교반 작업)을 거친 다음 탈수기에 투입해야 하는 반면, 액상형 유기응집제는 용해 시간이 매우 빠르기 때문에 보다 신속하게 탈수기에 투입할 수 있다.

8 분말형 유기응집제는 외부 온도의 영향이 적고, 장시간 동안 저장 가능하며, 상대적으로 투입량이 적어 경제적이고 운송비용이 저렴하다는 장점이 있으나, 위와 같이 용해에 시간이 소요되고 취급시에 분진이 발생할 우려가 있다는 단점도 있다.

9 이와 달리, 액상형 유기응집제는 반응성이 우수하고, 취급이 간편하며, 건조공정이 불필요하여 생산비용이 보다 저렴하다는 장점이 있는 반면, 외부 온도의 영향이 크고, 투입량이 상대적으로 많아 운송비용이 높으며, 인화점이 낮아 화재의 우려가 있고, 장시간 방치되면 층 분리 현상이 나타나는 단점이 있다.

10 분말형 유기응집제와 액상형 유기응집제의 차이를 정리하면 아래 <표 4> 기재와 같다.

<표 4> 분말형 유기응집제와 액상형 유기응집제의 차이

구분	분말형 유기응집제	액상형 유기응집제
형태	고체 (분말)	액체 (용액 또는 에멀젼)
보존성	우수 (1년 ~ 2년)	낮음 (평균 6개월)
보관/운반	용이 (외부 온도의 영향이 적음), 경제적	외부 온도 영향이 크고 운반비용이 높음
장비필요성	교반작업(물을 넣고 섞는 과정)을 위한 용해 장치 필요	용해장치 필요 없음
응집반응속도	다소 느림	빠름

11 수처리장은 해당 수처리장의 수질에 적합한 유기응집제 제품을 선택하면서, 샘플을 이용한 현장 성능평가 등을 거쳐 반응성 및 비용 등을 종합적으로 고려하여 유기응집제를 선택한다.

12 과거에는 여러 수처리장에서 투입량이 적어 경제적이고 운송비용 등이 저렴한 분말형 유기응집제를 많이 사용하다가, 최근에는 취급이 간편한 액상형 유기응집제의 사용도 점차 늘어나는 추세이다.

나) 국내 분말형·액상형 유기응집제 시장 현황

13 2007년경 분말형 유기응집제 조달 시장에서의 공급량은 총 2,343톤으로서 코오롱생명과학 664톤(28.4%), 에스엔에프코리아 1,003톤(42.8%), 송원산업 675톤(28.8%)의 비율로 각 점유하였다.

14 이후 송원산업이 2015년 ~ 2016년경 국내 유기응집제 시장에서 사업을 철수하자 해당 연도부터 코오롱생명과학이 약 30% 에스엔에프코리아가 약 70% 비율로 국내 분말형 유기응집제 조달시장을 점유하고 있었다.

15 현재 코오롱생명과학은 2023년 4월경 사업 구조개편의 일환으로 유기응집제

사업을 종료하였고, 현재는 에스엔에프코리아와 한국케미라화학[7]이 분말형 유기응집제를 전국 각 지방자치단체·공기업·민간기업 등에 납품하고 있다.

16 한편, 액상형 유기응집제의 경우 2~3개 사업자들만이 생산·조달하는 분말형 유기응집제와는 달리 2012년부터 화성산업, 기륭산업, 에스와이켐 등의 중소 업체들이 시장에 진입하면서 경쟁이 심화되었다. 2013년 기준 액상형 유기응집제 조달실적 현황은 에스엔에프코리아 3,107톤(약 35%), 한솔케미칼 3,919톤(약 43%), 화성·기륭산업 1,149톤(약 13%), 코오롱생명과학 905톤(약 10%), 에스와이켐 125톤(약 1%)로 확인된다.[8]

17 참고로, 2023년 및 2024년 피심인들의 액상형 유기응집제 관수 조달에 따른 매출액은 아래 <표 5> 기재와 같다.

<표 5> 이 사건 피심인들의 액상형 유기응집제 관수 조달에 따른 매출액 현황

(단위: 백만 원)

피심인명	2023년	2024년
에스엔에프코리아	[redacted]	
코오롱생명과학		
에스와이켐		
한솔케미칼		
미주엔비켐		
기륭·화성산업[9]		
날코코리아		

* 피심인들 제출자료

다) 국내 유기응집제 조달 현황

18 전국 각 지방자치단체가 직접 또는 위탁하여 운영하는 상·하수처리장 등에

7) 한국케미라화학은 핀란드에 본사를 둔 핀란드의 케미라OJY의 자회사로 1999년 설립되었으며, 2021년 2월 나라장터종합쇼핑몰에 유기응집제를 처음 등록하였다.
8) 코오롱생명과학 제출자료 참조
9) 화성산업은 기륭산업그룹의 계열회사이다.

서는 각 수처리장에서 필요로 하는 유기응집제를 조달청이 운영하는 '나라장터 종합쇼핑몰'(www.g2b.go.kr, 이하 '종합쇼핑몰'이라 한다)을 통해[10] 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 방식을 통해 구매한다.

19 유기응집제 조달시장 규모는 아래 <표 6> 기재와 같이 2020년에 소폭 감소한 바 있으나 그 전후로는 전반적으로 증가세를 보이고 있으며, 2023년 기준으로 연간 약 682억 원 규모로 나타났다.

<표 6> 유기응집제 조달시장 현황

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
납품업체 수(개)	10	9	10	10	10	10	10
납품금액(억 원)	438	464	544	541	607	690	682

* 조달청 조달정보개방포털[11]

2) 다수공급자계약(Multiple Award Schedule: 약칭 'MAS') 제도

가) 다수공급자계약 제도의 취지

20 이 사건 입찰 중 환경시설관리 주식회사가 발주한 4건의 입찰을 제외한 나머지 입찰들은 모두 각 수요기관들이 '유기응집제' 제품에 대해 다수공급자계약(Multiple Award Schedule; MAS) 2단계 경쟁 입찰을 시행한 것이다.

21 '다수공급자계약'이란 「조달사업에 관한 법률」[12] 제13조에 따라 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 조달청장이 체결하는 제3자를 위한 단가계약을 말한다.[13]

10) 종합쇼핑몰에서 상위 분류 품목인 '응집제'의 물품분류번호(8자리)는 '47101608'이고, 하위 분류 품목인 '유기응집제'의 물품분류번호(10자리)는 '4710160801'이며, 유기응집제와 같은 수준의 분류 품목인 '무기응집제'의 물품분류번호(10자리)는 '4710160802'이다.
11) 나라장터 종합쇼핑몰 연도별 납품금액을 기준으로 작성하였다.
12) 2024. 9. 27. 조달청 법률 제20407호로 개정된 것을 의미한다.

22 즉, 각 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 납품실적·경영상태 등 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요기관이 직접 종합쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하여 구매할 수 있도록 하는 제도이다.

나) 다수공급자계약 체결 절차

23 조달청은 시장조사 등을 통하여 구매계획을 수립한 후 나라장터 등을 이용하여 구매공고를 한다. 다수공급자계약에 참가하고자 하는 자는 조달청에 적격성 평가를 신청하고, 조달청 담당부서는 적격성을 평가하여 적격자를 선정한 다음 대상품목에 대한 가격협상을 한다.

24 가격협상이 성립되면 조달청 담당부서는 품목별로 다수의 공급자와 공급계약을 체결하고, 계약상대자는 다수공급자계약 상품정보를 종합쇼핑몰에 등록한다.

25 위에서 살펴본 절차를 간략히 요약하면, ① 구매계획 수립 → ② 구매공고 → ③ 사업자 적격성 평가 → ④ (적격성 평가를 통과한 사업자 대상) 가격협상 → ⑤ 공급계약 체결 → ⑥ 계약관리 순으로 구성된다.

다) 대상품목 및 세부내용

26 다수공급자계약은 ① 규격(모델)이 확정되고 상용화된 물품, ② 단가계약(제3자를 위한 단가계약 포함)이 가능한 물품, ③ 기타 조달청장이 필요하다고 판단하는 물품 등을 대상품목으로 한다. 대상품목과 관련하여, 연간 거래실적이 3천만 원

---

13) 조달사업에 관한 법률 제12조(제3자를 위한 단가계약) 제1항에 따르면 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 제조·구매 및 가공하는 등의 계약을 할 때 미리 단가만을 정하여 계약(이하 "제3자를 위한 단가계약"이라 한다)을 체결할 수 있다.
아울러 동법 제13조(다수공급자계약) 제1항에 따르면 조달청장은 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 제12조에 따른 계약(이하 "다수공급자계약"이라 한다)을 체결할 수 있다. 한편, 동법 시행령 제13조(다수공급자계약) 제1항에 따르면 조달청장은 법 제13조에 따른 다수공급자계약(이하 "다수공급자계약"이라 한다)의 입찰에 참가한 입찰자의 재무 상태 및 납품 실적 등의 평가를 통해 기획재정부장관과 협의하여 정한 기준에 적합한 자를 선정하고, 선정된 자를 대상으로 한 가격협상을 통해 낙찰자로 결정된 2인 이상을 계약상대자로 정한다.

이상인 업체가 세부품명 기준으로 3개사 이상이어야 하고, 업계 공통의 상용 규격과 시험기준이 있어야 한다.

3) 다수공급자계약(Multiple Award Schedule: 약칭 'MAS') 2단계 경쟁

가) 다수공급자계약 2단계 경쟁의 취지

27 다수공급자계약 2단계 경쟁이란 수요기관의 장이 조달청과 다수공급자계약이 체결된 사업자 중 5개 이상의 사업자를 대상으로 제안 요청하여 경쟁을 시키는 방식을 말하며, 「조달사업에 관한 법률」제13조 제1항 및 같은 법 시행령 제13조 제5항의 위임을 받아 구체적인 내용을 정하고 있는「물품 다수공급자계약 업무처리규정」[14]에 근거한다.

나) 수요기관의 제안요청 및 제안서 제출

28 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산이 아래 중소기업자간 경쟁제품인 경우 제안금액이 1억 원 이상인 경우에는 다수공급자계약 2단계 경쟁을 거쳐 납품대상 업체를 선정하여야 하고, 5인 이상(구매 희망 규격을 충족하면서 예산범위 이내인 계약상대자가 2인 이상 5인 미만인 경우 등 불가피한 경우에는 2인 이상 5인 미만)의 계약상대자를 대상으로 2단계 경쟁에 참여하도록 제안요청하여야 한다. (업무처리규정 제49조 및 제52조)[15]

---

14) 2023. 7. 1. 조달청훈령 제2108호로 개정된 것을 의미한다. 이하 '업무처리규정'이라 한다.

15) 업무처리규정 제49조(2단계경쟁 대상) ① 수요기관의 장은 다수공급자계약이 체결된 물품에 대한 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산(각 수요기관의 구매계획에 따라 통합 구매가 가능한 예산으로, 한번에 다수의 세부품명·품목에 해당하는 물품들을 구매할 경우 각 물품별 금액을 모두 포함한다.)이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 제52조 내지 제52조의3에 따라 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐 납품대상 업체를 선정하여야 한다. 단, 다수의 물품들을 구매 시 수요기관의 구매 희망 규격들을 모두 취급하는 계약상대자가 2인 미만일 경우에는 2단계경쟁이 가능한 범위로 구매 희망 물품들을 분할하여 구매할 수 있다.

1. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 1억 원 이상
2. 수요물자가 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우에는 5천만 원 이상

제52조(2단계경쟁 제안요청) ① 수요기관의 장은 납품요구대상금액이 수요기관의 구매예산 범위를 초과하지 않는 범위 내에서 5인 이상의 계약상대자를 대상으로 제49조에 따른 2단계경쟁에 참여하도록 종합쇼핑몰을 통하여 제안요청하여야 하며, 이 경우 종합쇼핑몰 시스템을 통해 자동 추천된 2인을 제안요청 대상자로 추가할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 수요기관의 장은 구매 희망 규격을 충족하면서 예산범위 이내인 계약상대자가 2인

29 제안요청 대상 계약상대자는 나라장터 시스템을 이용하여 제안서를 제출하여야 하며, 이때 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격 이하로[16] 제안하여야 한다. (업무처리규정 제54조의2 제1항 및 제4항)

30 계약상대자가 제안서 제출기한까지 제안을 하지 않은 경우에는 해당 계약상대자가 수요기관이 제안요청서를 생성한 시점을 기준으로 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격으로 제안한 것으로 한다. (업무처리규정 제54조의2 제5항)

나) 수요기관의 제안요청 및 제안서 제출

31 수요기관의 장은 다수공급자계약 2단계 경쟁 '종합평가방식'(기본 평가항목 및 선택 평가항목) 또는 '표준평가방식'에 따라 평가 결과 합산점수가 가장 높은 계약상대자를 납품대상 업체로 선정하여야 한다.

32 종합평가방식은 평가항목에 필수적으로 반영되어야 하는 '기본 평가항목'과 평가 반영 여부를 수요기관이 선택할 수 있는 '선택 평가항목'을 평가항목으로 구성하는 방식이다.

33 이때 기본 평가항목에는 가격・적기납품・품질관리・신인도[17][18] 등이 포함되어 있고, 선택 평가항목에는 선호도・지역업체・납품기일・사후관리・납품실적・경영상태・약자지원・수출기업 지원 등이 포함되어 있다.

34 수요기관은 위 기본 평가항목 및 선택 평가항목 외에 별도의 평가항목을 추

이상 5인 미만인 경우 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 2인 이상 5인 미만으로도 제안요청 대상자를 선정할 수 있으며, 이 경우 종합쇼핑몰에 그 사유를 입력하여야 한다.

16) 다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용되는 경우에는 할인 후 낮은 가격

17) 신인도 기준은 2017. 8. 1.에 처음 도입되었다.('다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준'(2017. 7. 14. 조달청고시 제2017-19호로 일부 개정된 것) <별표1>)

18) '다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준' 제정 당시(2010. 3. 31. 조달청고시 제2010-13호로 제정된 것)부터 2015. 2. 28.까지(2014. 10. 30. 조달청고시 제2014-26호로 일부개정되기 전의 것) 고도기술・녹색기술 등을 인증받은 경우에 대한 '기술' 평가항목이 독립된 기본평가항목으로 구성되었다. 이후 2015. 3. 1.부터 2018. 3. 31.까지(2017. 12. 26. 조달청고시 제2017-27호로 일부개정되기 전의 것) '기술' 평가항목은 독립된 선택평가항목으로 구성되었다. 그리고 2018. 4. 1.부터 현재까지 기본평가항목의 '신인도' 항목 중에 가점 항목의 하나로 구성되어 있다.

가할 수는 없으나, 기본 평가항목 중 '가격' 항목의 평가방식을 A형(제안평균가격 대비 제안가격 비율)과 B형(평균제안율 대비 제안율 비율) 가운데 선택할 수 있다.[19][20]

35 표준평가방식은 종합평가방식의 평가항목 중의 일부 항목만을 평가항목으로 구성하면서 평가항목별 배점을 변형한 방식으로, 2013. 5. 1.에 처음 도입되었다.[21] 도입 초기 표준평가방식은 1가지 방식으로만 운용되었으나, 2015. 3. 1.부터는 평가항목의 구성을 세분하여 표준평가방식 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ 등 4가지 방식으로 운용되었다.[22] 한편, 2018. 4. 1.부터는 1회 납품요구대상금액이 2억 원 이상인지 또는 미만인지에 따라 각 표준평가방식에서 가격 등의 배점을 달리 적용하였다.[23]

36 이후, 2023. 7. 1.부터는 표준평가방식을 단순화하여 표준평가방식 Ⅰ 및 표준평가방식 Ⅱ 등 2가지 방식으로 운용하고 있다.[24]

37 업무처리규정 개정에 따른 표준평가방식의 평가항목 구성 및 배점은 아래 <표 7> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

---

19) ① A형: $$\text{가격평점(점)} = \text{배점} \times \left\{1 - 2 \times \left(\frac{\text{제안가격}}{\text{제안평균가격}} - \frac{95}{100} \right)\right\}$$

② B형: $$\text{가격평점(점)} = \text{배점} \times \left\{1 - 2 \times \left(\frac{\text{제안율}}{\text{평균제안율}} - \frac{95}{100} \right)\right\}$$

- 제안 평균가격 : (각 제안자의 제안가격 합계)/(제안자 수)
- 평균제안율 : (각 제안자의 제안율 합계)/(제안자 수)
- 제안 요청대상 계약상대자 중 제안서를 제출하지 않은 업체는 계약가격을 제안한 것으로 간주하고 제안가격 합계 및 제안평균가격 산출 시 제안자 수에 포함시키거나(A형), 제안율이 100분의 100인 것으로 간주하고 제안율 합계 및 평균제안율 산출 시 제안자 수에 포함시킨다(B형).

20) 제안가격이 제안 평균가격의 100분의 95 이하인 경우의 가격평점은 만점으로 평가한다.

21) '다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준'(2013. 2. 21. 조달청고시 제2013-4호로 일부개정된 것) [별표]

22) '다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준'(2014. 10. 30. 조달청고시 제2014-26호로 일부개정된 것) [별표]

23) '다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준'(2017. 12. 26. 조달청고시 제2017-27호로 일부개정된 것) [별표1]

24) '물품 다수공급자계약 업무처리규정'(2023. 7. 1. 조달청훈령 제2108호로 개정된 것) [별표5]

<표 7> 다수공급자계약 2단계 경쟁 표준평가방식 평가항목 구성 및 배점 추이

구분	평가항목		배점						
			2013. 5.1.~	2015. 3.1.~	2017. 8.1.~	2018. 4. 1.~		2023. 7. 1.~	
						2억 원 이상	2억 원 미만	2억 원 이상	2억 원 미만
표준평가방식 Ⅰ	가격		50	65	65	65	55	60	50
	적기납품		20	10	10	15	20	15	20
	기술		15	10	7				
	사후관리		10	10	13	15	15	5	5
	약자지원		5					5	5
	품질관리			5	5	5	10	10	15
	경영상태							5	5
	신인도	불공정행위 이력 평가 결과			-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
		최저임금 위반				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
		임금 체불				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
		고용개선조치 미이행				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
		고용우수기업				+0.5	+0.5	+1	+1
		기술 인증				+1	+1	+1	+1
		일자리 으뜸기업, 인적자원개발 우수기업, 정규직 전환 우수기업						+0.5	+0.5
표준평가방식 Ⅱ	가격			75	75	75	65	55	45
	적기납품			15	15	15	20	15	20
	사후관리			5	5	5	5	5	5
	품질관리			5	5	5	10	15	20
	납품실적							5	5
	수출기업 지원							5	5
	신인도	불공정행위 이력 평가 결과			-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
		최저임금 위반				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
		임금 체불				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
		고용개선조치 미이행				-0.5	-0.5	-0.5	-0.5
		고용우수기업				+0.5	+0.5	+1	+1
		기술 인증				+1	+1	+1	+1
		일자리 으뜸기업, 인적자원개발 우수기업, 정규직 전환 우수기업						+0.5	+0.5
표준평가방식 Ⅲ	가격			65	65	65	55		
	적기납품			15	15	15	20		
	사후관리			10	10	10	10		
	품질관리			5	5	5	10		
	약자지원			5					
	정책지원				5	5	5		

구분	평가항목		배점						
			2013. 5.1.~	2015. 3.1.~	2017. 8.1.~	2018. 4. 1.~		2023. 7. 1.~	
						2억 원 이상	2억 원 미만	2억 원 이상	2억 원 미만
	신인도	불공정행위 이력 평가 결과			-0.25	-0.25	-0.25		
		최저임금 위반				-0.5	-0.5		
		임금 체불				-0.5	-0.5		
		고용개선조치 미이행				-0.5	-0.5		
		고용우수기업				+0.5	+0.5		
		기술 인증				+1	+1		
표준평가방식Ⅳ	가격			65	65	65	55		
	적기납품			15	15	15	20		
	사후관리			10	10	10	10		
	품질관리			5	5	5	10		
	선호도			5	5	5	5		
	신인도	불공정행위 이력 평가 결과			-0.25	-0.25	-0.25		
		최저임금 위반				-0.5	-0.5		
		임금 체불				-0.5	-0.5		
		고용개선조치 미이행				-0.5	-0.5		
		고용우수기업				+0.5	+0.5		
		기술 인증				+1	+1		

38 현재 표준평가방식Ⅰ 및 표준평가방식Ⅱ 두 가지 방식 모두 종합평가방식의 기본 평가항목(가격・적기납품・품질관리・신인도)을 포함하는 점은 동일하나, 종합평가방식의 선택 평가항목의 포함 여부에서 차이가 있다.

39 먼저, 표준평가방식Ⅰ은 종합평가방식의 선택 평가항목 중에 사후관리・경영상태・약자지원을 포함하는 반면, 표준평가방식Ⅱ는 종합평가방식의 선택 평가항목 중에 납품실적・사후관리・수출기업 지원을 포함한다.

40 한편, 표준평가방식의 경우 표준평가방식Ⅰ과 표준평가방식Ⅱ 모두 수요기관의 1회 납품요구대상 구매예산(2억 원 이상 또는 2억 원 미만)에 따라 각 평가항목별 배점이 다르다.

41 제안서 평가 결과 합산점수가 동일한 경우 품질관리 평가항목 점수가 가장

높은 자를 우선적으로 납품대상업체로 선정하여야 하며, 품질관리 평가항목 점수가 가장 높은 자가 복수인 경우에는 제안가격이 낮은 자(A형 가격 평가방식의 경우) 또는 제안율이 낮은 자(B형 가격 평가방식의 경우)를 납품대상업체로 선정하여야 한다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

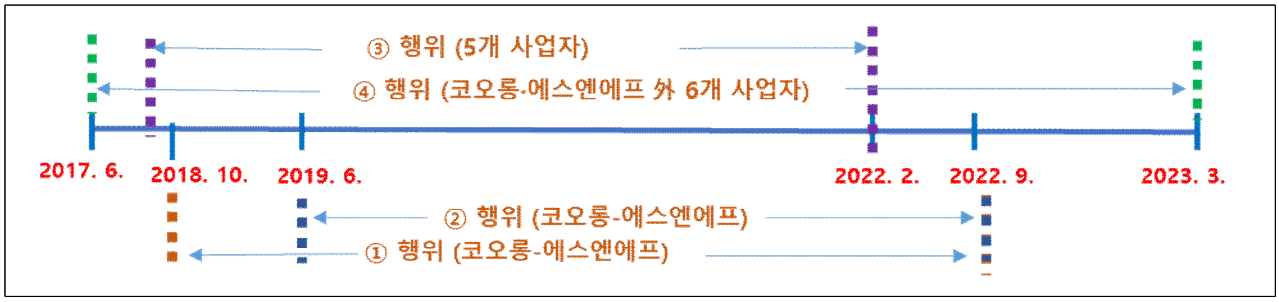
가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 이 사건 공동행위의 개관

42 이 사건 공동행위는 ① 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 ② 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 ③ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건 ④ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건으로 구분할 수 있다. 4가지 유형의 담합 행위에 대한 개괄적인 시기 및 종기는 아래 <표 8> 기재와 같다.

<표 8> 이 사건 공동행위의 개괄적인 시기와 종기



43 이하 각 행위들에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠다.

나) 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(1) 합의 개요

44 피심인 코오롱생명과학 및 에스엔에프코리아는 총 225건의 분말형 유기응집제 구매 입찰에 참여하면서 물량 배분, 평가항목 점수 공유, 낙찰예정자 및 투찰금액(또는 제안금액)의 결정을 사전에 합의하고 실행한 사실이 있다.

45 해당 물량배분 담합 및 입찰담합 행위에 관여하였던 담당자는 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 공동행위의 담당 임직원 현황

연번	업체명	성명	부서	직위	주요 담당 업무		직위[1]
1	에스엔에프코리아	박◎◎	영업 총괄	상무	유기응집제 구매 다수공급자 2단계 경쟁 입찰	2018년 1월~	상무
2		김■■	가치영업팀	팀장		2010년경~	선임매니저
3	코오롱생명과학	장△△	WS사업팀	팀장		2017년 7월~9월, 2018년 4월~2020년 12월	퇴직
4		오◇◇		과장		2018년 10월~2022년 3월	퇴직
5		이●●		대리		2022.3월~	과장

1」 2024년 9월 기준 직위이다.

46 해당 공동행위에서 221건의 입찰은 2018년 10월경부터 2022년 9월경까지 서울특별시 물재생센터, 김해시 도시개발공사, ㈜서남환경, 대양엔바이오㈜ 등 전국 각 지방자치단체, 지방공기업, 민간기업 등(이하 '전국 각 지방자치단체 등'이라 한다)이 각 제안요청(발주)한 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰이며, 나머지 4건의 입찰은 2018년 10월경부터 2021년 11월경까지 환경시설관리㈜가 직접 발주한 2019년도분부터 2022년도분까지 4개년도에 대한 '고분자응집제 연간 단가계약' 입찰이다.

47 전국 각 지방자치단체 등이 제안요청한 본건 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 221건 및 2018년 10월경부터 2021년 11월경까지 환경시설관리㈜가 직접 발주한 4개년도에 대한 '고분자응집제 연간 단가계약' 입찰 4건의 세부내역은 아래 <표 10> 및 <표 11> 기제와 같다.

<표 10> 분말형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 221건 세부 내역[25]

(단위: %, 천 원)

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안 금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액[26]
1	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2018-10-15	코오롱생명과학	97.98	116,400	90.705	에스엔에프코리아	111,500
				에스엔에프코리아	94.954	111,500	96.295		
2	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2018-10-23	에스엔에프코리아	94.831	139,260	97.674	에스엔에프코리아	139,260
				코오롱생명과학	97.826	148,500	89.326		
3	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 장유파트 고분자응집제 구매	2018-10-26	에스엔에프코리아	97.826	90,882	100	에스엔에프코리아	90,882
				코오롱생명과학	97.826	100,980	86.658		
4	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매(2018-4차)	2018-11-01	코오롱생명과학	97.826	396,000	87.683	에스엔에프코리아	371,360
				에스엔에프코리아	94.831	371,360	97.317		
5	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2018년 6차)	2018-11-08	에스엔에프코리아	97.959	451,440	92.31	코오롱생명과학	450,300
				코오롱생명과학	93.676	450,300	92.69		
6	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매	2018-11-16	코오롱생명과학	94.607	231,550	93.681	코오롱생명과학	231,550
				에스엔에프코리아	99	235,224	91.319		
7	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2018-11-22	에스엔에프코리아	94.831	139,260	97.779	에스엔에프코리아	139,260
				코오롱생명과학	97.984	148,740	89.221		

25) 제안요청을 받은 계약상대자가 제안 마감시한까지 제안하지 않아서 해당 제품의 종합쇼핑몰 등록가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용되는 경우에는 할인 후 가격)으로 정해진 경우는 제안율・제안금액・종합 점수를 밑줄로 표기하였다.
26) 부가가치세를 포함한 금액이다. 이하 같다.
27) 에스엔에프코리아가 낙찰받았으나, 이후 수요기관에서 구매를 취소하였다.
28) 에스엔에프코리아가 낙찰받았으나, 이후 수요기관에서 구매를 취소하였다.

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
8	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2018-11-22	에스엔에프코리아	98	72,765	93.352	코오롱생명과학	72,600
				코오롱생명과학	95.652	72,600	93.648		
9	인천환경공단	(통합)2019 유기응집제(고상) 구매(연간단가계약)	2018-11-30	에스엔에프코리아	92.143	244,820	96.262	에스엔에프코리아	169,045
				코오롱생명과학	97.999	259,140	85.238		
10	안동시 시설관리공단	2019년 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	2018-12-17	에스엔에프코리아	94.906	346,649	99.5	에스엔에프코리아	345,417
				코오롱생명과학	98	418,997	78.216		
11	안산시 상하수도 사업소	2019년 하수1처리장 기계식농축기 유기응집제 연간단가 구입	2018-12-21	에스엔에프코리아	97.794	219,450	91.744	코오롱생명과학	108,625
				코오롱생명과학	94.498	217,250	93.256		
12	논산시 건설미래국 상하수도과	논산공공 하수처리장 하수처리약품(유기응집제) 조달구매	2019-01-03	코오롱생명과학	96.629	132,440	87.25	에스엔에프코리아	156,090
				에스엔에프코리아	91.489	132,440	89		
13	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-01-08	에스엔에프코리아	94.831	139,260	100	에스엔에프코리아	139,260
				코오롱생명과학	97.959	158,400	85.141		
14	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2019-01-08	에스엔에프코리아	98	145,530	94.205	에스엔에프코리아	145,530
				코오롱생명과학	95.435	144,870	93.795		
15	부산환경공단 생곡사업소	2019년 음식물자원화시설 소화슬러지 탈수용 고분자응집제 구매	2019-01-24	에스엔에프코리아	94.898	524,288	93.289	에스엔에프코리아	524,288
				코오롱생명과학	97.959	541,200	87.878		
16	부산환경공단 위생사업소	2019년 분뇨찌꺼기 탈수용 고분자응집제(고상) 구매	2019-01-23	에스엔에프코리아	95.082	158,029	100	에스엔에프코리아	158,029
				코오롱생명과학	97.826	175,156	82.904		
17	부산환경공단 중앙사업소	음이온 고분자응집제(분말) 구매	2019-01-29	에스엔에프코리아	93.125	71,788	98.969	에스엔에프코리아	71,788
				코오롱생명과학	97.879	77,811	86.464		

29) 코오롱 생명과학이 낙찰받았으나, 이후 수요기관에서 구매를 취소하였다.

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안 금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액[26]
18	창원시 하수도사업소	2019년도 창원권역 물재생센터 유기응집제 구입	2019-01-31	에스엔에프 코리아	93.111	115,225	96.138	에스엔에프 코리아	76,049
				코오롱생명 과학	97.826	123,750	85.112		
19	㈜서남환경	유기고분자 응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	2019-02-07	코오롱생명 과학	97.826	148,500	89.479	에스엔에프 코리아	139,590
				에스엔에프 코리아	94	139,590	98.521		
20	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2019-02-14	에스엔에프 코리아	93.911	178,646	99.685	에스엔에프 코리아	178,646
				코오롱생명 과학	99	190,531	89.315		
21	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2019-02-14	코오롱생명 과학	94.907	49,610	97.14	코오롱생명 과학	49,610
				에스엔에프 코리아	100	51,667	91.86		
22	화성시 맑은물 사업소	2019년 공공하수처리 시설 수처리제(유기 고분자응집제- 동탄2 (고상)) 구입	2019-02-13	에스엔에프 코리아	97.838	95,568	90.612	에스엔에프 코리아	160,248
				코오롱생명 과학	78.261	95,040	88.388		
23	창녕군 시설관리공단	창녕군시설관리공단 유기응집제 구입	2019-02-19	코오롱생명 과학	94.565	76,560	94.527	코오롱생명 과학	76,560
				에스엔에프 코리아	98	77,616	92.473		
24	김해시 도시개발공사	가축분뇨처리팀 고분자응집제 구매	2019-02-28	코오롱생명 과학	84.439	138,006	100	코오롱생명 과학	97,416
				에스엔에프 코리아	99	171,060	80.597		
25	㈜테크로스 환경서비스	2019년 3~8월 고분자응집제(굴포 원심) 구매	2019-03-05	에스엔에프 코리아	97.892	413,820	92.051	코오롱생명 과학	405,900
				코오롱생명 과학	90.909	405,900	94.949		
26	대구공공시설 관리공단 달서천사업소	유기고분자응집제(양이온성, 파우더형) 조달 구매	2019-03-06	에스엔에프 코리아	97.872	144,058	90.235	코오롱생명 과학	142,492
				코오롱생명 과학	98.913	142,492	91.015		
27	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-03-07	코오롱생명 과학	97.826	148,500	89.479	에스엔에프 코리아	139,590
				에스엔에프 코리아	94	139,590	98.521		
28	대양엔바이오 ㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2019년 1차)	2019-03-12	에스엔에프 코리아	97.959	570,240	92.802	코오롱생명 과학	564,960
				코오롱생명 과학	93.043	564,960	94.198		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
29	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매시행	2019-03-15	에스엔에프코리아	93.933	367,840	96.978	에스엔에프코리아	367,840
				코오롱생명과학	97.98	385,305	89.022		
30	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2019-03-18	에스엔에프코리아	98	145,530	92.858	코오롱생명과학	141,900
				코오롱생명과학	93.478	141,900	96.142		
31	창원시 하수도사업소	2019년도 진해동부맑은물재생센터 유기응집제 구입	2019-03-22	코오롱생명과학	94.253	49,610	93.39	코오롱생명과학	49,610
				에스엔에프코리아	100	51,667	83.86		
32	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매	2019-04-09	에스엔에프코리아	93.981	133,980	99.132	에스엔에프코리아	133,980
				코오롱생명과학	97.978	143,880	89.868		
33	광주환경공단	광주제2하수처리장 유기고분자응집제 구매	2019-04-12	코오롱생명과학	97.941	329,560	86.724	에스엔에프코리아	406,560
				에스엔에프코리아	90.909	323,400	93.926		
34	대양엔바이오㈜	난지물재생센터 탈수약품(고상)구매((2019년 1차(5월))	2019-04-16	코오롱생명과학	97.8	88,000	90.678	에스엔에프코리아	84,260
				에스엔에프코리아	93.873	84,260	97.322		
35	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-04-17	코오롱생명과학	97.826	148,500	89.479	에스엔에프코리아	139,590
				에스엔에프코리아	94	139,590	98.521		
36	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2019-04-22	에스엔에프코리아	98	145,530	91.329	코오롱생명과학	138,600
				코오롱생명과학	91.304	138,600	97.671		
37	구미시설공단	경북 구미시 산업로 191-16 원평하수처리장	2019-05-20	에스엔에프코리아	97.98	87,300	92.872	코오롱생명과학	85,140
				코오롱생명과학	95.556	85,140	96.128		
38	대양엔바이오㈜	난지물재생센터 탈수약품(고상) 구매(2019년 2차(6월))	2019-05-17	에스엔에프코리아	94.029	84,400	97.348	에스엔에프코리아	84,400
				코오롱생명과학	98	88,180	90.652		
39	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-05-27	코오롱생명과학	97.826	148,500	89.479	에스엔에프코리아	139,590
				에스엔에프코리아	94	139,590	98.521		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
40	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2019-05-28	코오롱생명과학	97.917	223,344	88.495	에스엔에프코리아	211,728
				에스엔에프코리아	93.911	211,728	97.505		
41	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2019-05-28	코오롱생명과학	94.907	54,120	95.756	코오롱생명과학	54,120
				에스엔에프코리아	97.892	55,176	93.244		
42	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 장유파트 고분자응집제 구매	2019-06-04	에스엔에프코리아	97.685	132,297	94.256	에스엔에프코리아	132,297
				코오롱생명과학	98	131,802	93.744		
43	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2019-06-12	코오롱생명과학	91.304	138,600	98.33	코오롱생명과학	138,600
				에스엔에프코리아	99	147,015	90.67		
44	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2019년 2차)	2019-06-13	에스엔에프코리아	95.011	460,900	91.872	코오롱생명과학	451,000
				코오롱생명과학	93.822	451,000	95.128		
45	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매(2019년2차)	2019-06-18	코오롱생명과학	97.978	335,720	90.338	에스엔에프코리아	321,860
				에스엔에프코리아	93.933	321,860	96.662		
46	거제시	중앙하수처리시설 유기응집제(분말)조달 구입	2019-06-20	코오롱생명과학	94.771	62,205	99.301	코오롱생명과학	62,205
				에스엔에프코리아	100	67,210	87.699		
47	대양엔바이오㈜	분뇨시설 유기고분자응집제 구매	2019-06-27	에스엔에프코리아	97.917	139,590	93.259	코오롱생명과학	136,950
				코오롱생명과학	93.258	136,950	95.741		
48	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-07-01	에스엔에프코리아	94	139,590	98.636	에스엔에프코리아	139,590
				코오롱생명과학	98	148,764	89.364		
49	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-08-20	에스엔에프코리아	94	139,590	97.941	에스엔에프코리아	139,590
				코오롱생명과학	96.957	147,180	90.059		
50	대양엔바이오㈜	난지물재생센터 탈수약품(고상)구매(2019년 3차(9월))	2019-09-03	코오롱생명과학	97.8	88,000	91.678	에스엔에프코리아	84,260
				에스엔에프코리아	93.873	84,260	97.322		

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안 금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액[26]
51	㈜테크로스 환경서비스	굴포공공하수처리시설 유기고분자응집제 (원심탈수기, '19.9~'20.3) 구매	2019-09-04	코오롱생명과학	92.677	409,860	95.869	코오롱생명과학	142,560
				에스엔에프코리아	97.892	423,016	91.131		
52	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-09-05	에스엔에프코리아	94	139,590	98.521	에스엔에프코리아	139,590
				코오롱생명과학	97.826	148,500	90.479		
53	대양엔바이오㈜	분뇨시설 유기고분자응집제 구매	2019-09-20	에스엔에프코리아	93.855	178,400	99.097	에스엔에프코리아	178,400
				코오롱생명과학	97.794	191,480	88.903		
54	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매	2019-09-20	에스엔에프코리아	93.939	358,050	96.215	에스엔에프코리아	358,050
				코오롱생명과학	97.826	371,250	89.785		
55	㈜테크로스 환경서비스	2019년 11월 ~ 2020년 3월 고분자응집제(굴포 원심) 구매	2019-10-23	에스엔에프코리아	97.892	275,880	91.131	코오롱생명과학	267,300
				코오롱생명과학	96.429	267,300	94.869		
56	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2019-10-25	에스엔에프코리아	97.872	151,800	88.591	코오롱생명과학	138,600
				코오롱생명과학	97.674	138,600	99.409		
57	화성시 맑은물 사업소	2019 공공하수처리시설 수처리 약품 조달 구입-액상, 고상	2019-10-25	코오롱생명과학	89.639	84,700	83.458	에스엔에프코리아	80,520
				에스엔에프코리아	97.47	80,520	95.542		
58	청주시 환경관리본부 하수처리과	총인처리시설 인 제거용 응집제(분말) 구매	2019-10-31	에스엔에프코리아	84.848	49,280	98	에스엔에프코리아	9,240
				코오롱생명과학	97.931	49,984	78.196		
59	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수기동 하수슬러지 응집제(분말) 구매	2019-10-31	에스엔에프코리아	89.631	51,348	97.083	에스엔에프코리아	51,348
				코오롱생명과학	97.674	55,440	81.918		
60	청주시 환경관리본부 하수처리과	2차 탈수기동 하수슬러지 응집제(분말) 구매	2019-10-31	에스엔에프코리아	97.794	52,668	85.769	코오롱생명과학	50,820
				코오롱생명과학	89.535	50,820	93.232		
61	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 시행	2019-11-06	코오롱생명과학	95.349	315,700	97.11	코오롱생명과학	315,700
				에스엔에프코리아	97.978	335,720	88.89		

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안 금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액[26]
62	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2019-11-08	코오롱생명과학	97.561	180,400	92.187	에스엔에프코리아	176,792
				에스엔에프코리아	91.803	176,792	95.813		
63	대양엔바이오㈜	난지물재생센터 탈수약품(고상) 구매(2019년 4차(12월))	2019-11-13	에스엔에프코리아	88.681	59,700	94.756	에스엔에프코리아	59,700
				코오롱생명과학	98	59,021	94.244		
64	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2019년 4차)	2019-11-15	에스엔에프코리아	88.961	339,075	94.609	에스엔에프코리아	339,075
				코오롱생명과학	98	339,570	92.391		
65	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2019-11-18	에스엔에프코리아	93.778	139,260	95.346	에스엔에프코리아	139,260
				코오롱생명과학	97.907	138,930	93.654		
66	김해시 도시개발공사	장유맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2019-11-21	코오롱생명과학	96.429	106,920	97.564	코오롱생명과학	106,920
				에스엔에프코리아	99.8	113,820	90.436		
67	인천환경공단	(통합)2020.유기응집제(고상) 구매	2019-11-27	에스엔에프코리아	95.238	158,136	92.286	에스엔에프코리아	0[27]
				코오롱생명과학	98	161,947	87.714		
68	안동시 시설관리공단	2020년도 환경사업소 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	2019-12-15	에스엔에프코리아	97.481	357,995	99	에스엔에프코리아	357,995
				코오롱생명과학	98	433,313	78.126		
69	청주시 환경관리본부 하수처리과	2차 탈수기동 유기응집제(분말, 양이온) 2단계 경쟁 구매	2019-12-23	코오롱생명과학	89.535	127,050	93.232	코오롱생명과학	127,050
				에스엔에프코리아	97.794	131,670	85.769		
70	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수기동 유기응집제(분말, 양이온) 2단계 경쟁	2019-12-23	에스엔에프코리아	89.631	385,110	97.299	에스엔에프코리아	385,110
				코오롱생명과학	98	417,186	81.702		
71	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	2020-01-02	코오롱생명과학	97.674	138,600	89.409	코오롱생명과학	138,600
				에스엔에프코리아	97.872	151,800	88.591		
72	창원시 하수도사업소	2020년 창원권역 물재생센터 유기응집제 구입	2020-01-09	에스엔에프코리아	94	93,060	92.254	에스엔에프코리아	93,060
				코오롱생명과학	98	92,708	81.121		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
73	안산시 상하수도 사업소	2020년 하수1처리장 기계식 농축기 유기응집제 구입	2020-01-16	에스엔에프코리아	97.794	285,285	89.849	코오롱생명과학	33,000
				코오롱생명과학	89.713	268,125	90.401		
74	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	2020-01-15	에스엔에프코리아	94	139,590	95.254	에스엔에프코리아	139,590
				코오롱생명과학	98	139,062	84.746		
75	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구입	2020-02-04	코오롱생명과학	91.463	49,500	91	코오롱생명과학	49,500
				에스엔에프코리아	97.892	55,176	88.451		
76	거제시	2020년 중앙하수처리시설 유기응집제 구매계약	2020-02-04	에스엔에프코리아	91.875	116,424	96.787	에스엔에프코리아	0[28]
				코오롱생명과학	98	118,752	83.213		
77	부산환경공단 강변사업단	2020년 분뇨찌꺼기 탈수용 고분자응집제(고상) 구매	2020-02-06	에스엔에프코리아	93.911	155,267	97.873	에스엔에프코리아	155,267
				코오롱생명과학	98	163,166	80.377		
78	부산환경공단 중앙사업소	음이온 고분자응집제(분말) 구매	2020-02-10	에스엔에프코리아	91.875	76,646	88.978	에스엔에프코리아	67,914
				코오롱생명과학	97.931	74,039	87.272		
79	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 (2020년 1차)	2020-02-11	코오롱생명과학	92.326	305,690	92.788	코오롱생명과학	305,690
				에스엔에프코리아	97.998	335,790	87.462		
80	구미시설공단	유기고분자응집제 구입(원평하수처리팀)	2020-02-12	코오롱생명과학	88.372	146,300	91	코오롱생명과학	104,500
				에스엔에프코리아	97.917	162,855	88.539		
81	부산환경공단 하수자원 사업소	생곡 음식물자원화시설 소화슬러지 탈수용 고분자응집제 구매	2020-02-18	에스엔에프코리아	90.816	709,286	92	에스엔에프코리아	709,286
				코오롱생명과학	97.727	685,377	86.388		
82	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2020년 1차)	2020-03-02	에스엔에프코리아	91.991	467,500	93.612	에스엔에프코리아	467,500
				코오롱생명과학	97.674	462,000	87.388		
83	㈜테크로스 환경서비스	2020년 1월 ~ 2021년 2월 고분자응집제(굴포원심) 구매	2020-03-02	코오롱생명과학	95.476	723,404	93.964	코오롱생명과학	723,404
				에스엔에프코리아	95.887	799,172	87.036		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
84	창녕군 시설관리공단	창녕군 가축분뇨공공처리시설 유기응집제 구매	2020-03-03	코오롱생명과학	97.674	101,640	83.498	에스엔에프코리아	102,366
				에스엔에프코리아	94	102,366	91.502		
85	대구공공시설관리공단 달서천사업소	유기고분자응집제(양이온,파우더형) 조달구매	2020-03-10	코오롱생명과학	94.651	102,971	90.047	코오롱생명과학	102,971
				에스엔에프코리아	91.915	109,296	87.828		
86	㈜서남환경	유기고분자응집제(2처리장 원심탈수용) 구매	2020-03-17	코오롱생명과학	97.674	138,600	85.963	에스엔에프코리아	139,590
				에스엔에프코리아	94	139,590	95.037		
87	김해시 도시개발공사	가축분뇨처리팀 고분자응집제 구매	2020-03-18	코오롱생명과학	94.048	97,763	91.015	코오롱생명과학	97,763
				에스엔에프코리아	93.074	106,425	89.985		
88	대양엔바이오㈜	분뇨시설 유기고분자응집제 구매(2020년 1차)	2020-03-20	코오롱생명과학	86.977	123,420	90.673	코오롱생명과학	123,420
				에스엔에프코리아	93.75	133,650	90.327		
89	광주환경공단	2020년 광주제2하수처리장 유기고분자응집제 구매	2020-03-23	코오롱생명과학	97.674	392,700	86.798	에스엔에프코리아	411,400
				에스엔에프코리아	93.617	411,400	90.677		
90	㈜서남환경	유기고분자응집제(1처리장 원심탈수용) 구매	2020-03-30	코오롱생명과학	94.186	133,650	90.885	코오롱생명과학	133,650
				에스엔에프코리아	93.617	145,200	90.115		
91	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매 요청	2020-04-02	에스엔에프코리아	94.907	62,915	95.5	에스엔에프코리아	62,915
				코오롱생명과학	97.619	62,915	89.5		
92	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 장유파트 고분자응집제 구매	2020-05-18	에스엔에프코리아	97.222	131,670	92.004	코오롱생명과학	124,773
				코오롱생명과학	94.762	124,773	93.496		
93	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2020-05-18	에스엔에프코리아	96.019	112,750	97.066	에스엔에프코리아	112,750
				코오롱생명과학	97.674	115,500	88.434		
94	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수기도 유기응집제(분말, 양이온) 구매	2020-05-25	에스엔에프코리아	89.171	383,130	98.632	에스엔에프코리아	383,130
				코오롱생명과학	98	417,186	78.742		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
95	㈜서남환경	유기고분자응집제(2처리장 원심탈수용) 구매	2020-05-25	에스엔에프코리아	93.333	138,600	95.716	에스엔에프코리아	138,600
				코오롱생명과학	98	139,062	89.784		
96	㈜서남환경	유기고분자응집제(시설현대화 농축기용) 구매	2020-06-02	에스엔에프코리아	97.368	122,100	100	에스엔에프코리아	122,100
				코오롱생명과학	98	139,062	81.557		
97	㈜서남환경	유기고분자응집제(1처리장 원심탈수용) 구매	2020-06-02	코오롱생명과학	93.023	132,000	94.699	코오롱생명과학	132,000
				에스엔에프코리아	95.556	141,900	90.801		
98	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	2020-06-17	에스엔에프코리아	96.019	54,120	92.25	코오롱생명과학	51,480
				코오롱생명과학	95.122	51,480	93.25		
99	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매 (2020년 2차)	2020-06-30	에스엔에프코리아	94.802	135,150	97.355	에스엔에프코리아	135,150
				코오롱생명과학	98	139,062	88.145		
100	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2020년 2차)	2020-07-01	코오롱생명과학	95.349	451,000	94.235	코오롱생명과학	451,000
				에스엔에프코리아	94.057	478,000	90.14		
101	㈜서남환경	유기고분자응집제(2처리장 원심탈수용) 구매	2020-07-21	코오롱생명과학	97.674	138,600	90.345	에스엔에프코리아	138,270
				에스엔에프코리아	93.111	138,270	95.155		
102	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 (2020년 2차)	2020-07-30	에스엔에프코리아	92.584	271,920	95.692	에스엔에프코리아	271,920
				코오롱생명과학	98	278,124	88.558		
103	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2020-08-18	에스엔에프코리아	85.417	135,300	96.253	에스엔에프코리아	135,300
				코오롱생명과학	98	135,828	90.247		
104	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 1처리장 원심탈수용	2020-08-27	코오롱생명과학	93.023	132,000	95.199	코오롱생명과학	132,000
				에스엔에프코리아	95.556	141,900	91.301		
105	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2020년 3차	2020-10-15	에스엔에프코리아	93.939	644,490	90.735	코오롱생명과학	608,850
				코오롱생명과학	95.349	608,850	94.515		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
106	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 2처리장 원심탈수용	2020-10-16	에스엔에프코리아	93.333	138,600	96.216	에스엔에프코리아	138,600
				코오롱생명과학	98	139,062	90.284		
107	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 총인처리시설용 시운전용	2020-10-23	에스엔에프코리아	89.375	50,336	95.59	에스엔에프코리아	50,336
				코오롱생명과학	98	50,019	90.91		
108	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수기동 유기응집제(분말, 양이온) 구매	2020-10-29	에스엔에프코리아	83.871	240,240	99.5	에스엔에프코리아	108,108
				코오롱생명과학	98	278,124	75.15		
109	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매 (2020년 3차)	2020-10-29	코오롱생명과학	90.698	171,600	95.315	코오롱생명과학	171,600
				에스엔에프코리아	96.774	184,800	91.185		
110	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터(장유파트) 고분자응집제 구매	2020-11-06	코오롱생명과학	95.238	132,000	93.671	코오롱생명과학	132,000
				에스엔에프코리아	97.222	138,600	92.829		
111	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2020-11-06	에스엔에프코리아	86.979	111,598	95.075	에스엔에프코리아	111,598
				코오롱생명과학	98	110,021	91.425		
112	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 (2020년 3차)	2020-11-09	코오롱생명과학	93.023	176,000	97	코오롱생명과학	0[29]
				에스엔에프코리아	99.8	195,408	89.207		
113	인천환경공단	(통합) 2021.유기응집제(고상) 구매(단가계약)	2020-11-24	에스엔에프코리아	95.714	132,837	93.412	에스엔에프코리아	126,602
				코오롱생명과학	98	135,361	86.838		
114	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 1처리장 원심탈수용	2020-11-27	코오롱생명과학	93.023	132,000	95.699	코오롱생명과학	132,000
				에스엔에프코리아	95.556	141,900	91.301		
115	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 총인처리시설용 총인처리용	2020-11-27	코오롱생명과학	96.552	52,360	92.15	에스엔에프코리아	53,295
				에스엔에프코리아	89.063	53,295	94.85		
116	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 2처리장 원심탈수용	2020-11-27	코오롱생명과학	95.349	135,300	91.788	에스엔에프코리아	136,950
				에스엔에프코리아	92.222	136,950	95.212		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
117	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 시설현대화 농축기용	2020-12-02	코오롱생명과학	95.349	135,300	84.683	에스엔에프코리아	122,760
				에스엔에프코리아	97.895	122,760	100		
118	안동시 시설관리공단	2021년도 환경사업소 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	2020-12-10	에스엔에프코리아	94.683	329,611	99.5	에스엔에프코리아	364,179
				코오롱생명과학	98	432,636	71.054		
119	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수처리시설 유기 응집제(분말, 양이온) 구매(2021년도)	2020-12-22	에스엔에프코리아	81.797	351,450	99.5	에스엔에프코리아	351,450
				코오롱생명과학	98	417,186	73.91		
120	구미시설공단	2021년 유기고분자 응집제 구입(구미자원순환팀)	2020-12-23	코오롱생명과학	91.86	434,500	94.329	코오롱생명과학	434,500
				에스엔에프코리아	96.065	456,500	91.296		
121	창원시 하수도사업소	2021년도 진해권역 공공하수처리시설 운영약품 구입	2021-01-07	에스엔에프코리아	91.011	53,460	98.58	에스엔에프코리아	53,460
				코오롱생명과학	98	55,625	88.42		
122	창원시 하수도사업소	대산, 북면 물재생센터 운영약품 (유기응집제) 구입	2021-01-12	코오롱생명과학	95.349	90,200	92.875	에스엔에프코리아	92,840
				에스엔에프코리아	93.778	92,840	94.125		
123	청주시 환경관리본부 하수처리과	총인처리시설 인 제거용 유기응집제(분말, 음이온성) 구매	2021-01-18	에스엔에프코리아	85.152	61,820	99.5	에스엔에프코리아	61,820
				코오롱생명과학	98	62,524	77.082		
124	거제시	2021년 중앙하수처리시설 유기응집제 구매(조달청, 다수공급자 계약)	2021-01-19	에스엔에프코리아	93.83	145,530	97.287	에스엔에프코리아	145,530
				코오롱생명과학	98	148,441	89.713		
125	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-01-22	코오롱생명과학	96.552	92,400	91.463	에스엔에프코리아	93,060
				에스엔에프코리아	88.125	93,060	95.537		
126	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구입	2021-01-26	코오롱생명과학	95.61	51,744	93.918	코오롱생명과학	51,744
				에스엔에프코리아	96.019	54,120	93.082		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
127	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 (2021년 1차)	2021-02-01	코오롱생명과학	96.512	319,550	89.899	에스엔에프코리아	316,470
				에스엔에프코리아	92.36	316,470	95.726		
128	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-01-27	에스엔에프코리아	92.444	137,280	96.838	에스엔에프코리아	137,280
				코오롱생명과학	98	139,062	90.162		
129	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 시설현대화 농축기용	2021-01-28	에스엔에프코리아	97.895	122,760	100	에스엔에프코리아	122,760
				코오롱생명과학	95.349	135,300	84.683		
130	청주시 환경관리본부 하수처리과	2차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매	2021-02-01	코오롱생명과학	88.372	125,400	90.75	코오롱생명과학	125,400
				에스엔에프코리아	97.794	131,670	88.433		
131	부산환경공단 하수자원사업소	생곡 음식물자원화시설 소화찌꺼기 탈수용 고분자응집제 구매	2021-02-01	에스엔에프코리아	88.98	708,849	94.125	에스엔에프코리아	786,544
				코오롱생명과학	98	701,045	87.625		
132	구미시설공단	2021년 유기고분자응집제 구입(가축분뇨처리시설)	2021-02-05	코오롱생명과학	95.694	135,080	94.171	코오롱생명과학	135,080
				에스엔에프코리아	97.222	141,834	92.829		
133	창녕군 시설관리공단	창녕군가축분뇨 공공처리시설 유기고분자응집제 구매	2021-02-09	코오롱생명과학	91.503	50,820	85.248	에스엔에프코리아	50,457
				에스엔에프코리아	92.667	50,457	93.002		
134	구미시설공단	유기고분자 응집제 구입(원평하수처리팀)	2021-02-10	코오롱생명과학	95.349	81,180	94.095	코오롱생명과학	81,180
				에스엔에프코리아	99.537	85,140	92.905		
135	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 탈수기용	2021-02-15	에스엔에프코리아	97.079	142,560	91.646	코오롱생명과학	133,320
				코오롱생명과학	93.953	133,320	95.354		
136	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2021년 1차)	2021-02-15	코오롱생명과학	95.116	449,900	94.727	코오롱생명과학	449,900
				에스엔에프코리아	93.506	475,200	90.898		
137	부산환경공단 강변사업단	2021년 분뇨찌꺼기 탈우용 고분자응집제(고상) 구매	2021-02-18	에스엔에프코리아	95.316	138,787	97.334	에스엔에프코리아	138,787
				코오롱생명과학	98	143,697	84.416		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
138	부산환경공단 중앙사업소	2021년 중앙사업소 음이온 고분자응집제 구매	2021-02-24	에스엔에프 코리아	90	72,864	90.97	에스엔에프 코리아	72,864
				코오롱생명과학	98	71,903	86.78		
139	김해시 도시개발공사	가축분뇨공공처리장 고분자응집제 구매	2021-02-25	코오롱생명과학	93.81	101,849	96.953	코오롱생명과학	101,849
				에스엔에프 코리아	91.876	111,625	90.047		
140	화성시 맑은물사업소	2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(고상)	2021-03-03	에스엔에프 코리아	92	341,037	93.507	에스엔에프 코리아	284,218
				코오롱생명과학	97.674	240,240	84.118		
141	부산환경공단 영도사업소	고분자응집제(고상) 구매	2021-03-11	에스엔에프 코리아	97.19	54,780	90.91	코오롱생명과학	45,276
				코오롱생명과학	91.163	51,744	92.84		
142	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-03-17	에스엔에프 코리아	93.933	137,940	96.527	에스엔에프 코리아	137,940
				코오롱생명과학	98	139,062	90.473		
143	광주환경공단	2021년 2하수처리장 유기고분자응집제 구매	2021-03-18	코오롱생명과학	97.674	374,220	88.731	에스엔에프 코리아	387,585
				에스엔에프 코리아	92.553	387,585	91.919		
144	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-03-19	에스엔에프 코리아	88.125	93,060	96.459	에스엔에프 코리아	93,060
				코오롱생명과학	97.931	93,720	90.541		
145	대양엔바이오 ㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 1차분 구매	2021-04-09	에스엔에프 코리아	97.222	138,600	95.5	에스엔에프 코리아	138,600
				코오롱생명과학	97.674	138,600	91.5		
146	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-04-12	에스엔에프 코리아	93.708	137,610	96.13	에스엔에프 코리아	137,610
				코오롱생명과학	98	139,062	90.87		
147	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 (2021년 2차)	2021-04-16	코오롱생명과학	92.558	306,460	94.556	코오롱생명과학	306,460
				에스엔에프 코리아	93.933	321,860	91.069		
148	대구공공시설 관리공단 달서천사업소	유기고분자응집제(양이온, 파우더형) 조달구매	2021-04-27	에스엔에프 코리아	95.745	123,750	88.828	코오롱생명과학	115,500
				코오롱생명과학	97.674	115,500	95.672		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
149	㈜테크로스 환경서비스	2021년 6월~2022년 5월 고분자응집제(굴포원심) 구매	2021-04-28	코오롱생명과학	96.667	692,230	95.792	코오롱생명과학	692,230
				에스엔에프코리아	97.528	739,970	89.833		
150	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매	2021-05-12	코오롱생명과학	97.674	415,800	77.469	에스엔에프코리아	353,037
				에스엔에프코리아	82.258	353,430	98.5		
151	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-05-12	코오롱생명과학	97.674	138,600	91.07	에스엔에프코리아	137,610
				에스엔에프코리아	93.708	137,610	95.93		
152	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-05-17	코오롱생명과학	97.586	93,390	90.861	에스엔에프코리아	92,400
				에스엔에프코리아	87.5	92,400	96.139		
153	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 원심탈수용	2021-05-20	코오롱생명과학	95.116	134,970	95.609	코오롱생명과학	134,970
				에스엔에프코리아	97.333	144,540	91.391		
154	김해시 도시개발공사	장유맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2021-06-02	코오롱생명과학	97.619	135,300	97.081	코오롱생명과학	135,300
				에스엔에프코리아	95.745	148,500	89.919		
155	김해시 도시개발공사	김해맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2021-06-04	에스엔에프코리아	86.667	137,280	94.862	에스엔에프코리아	137,280
				코오롱생명과학	98	135,828	92.138		
156	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구입	2021-06-09	코오롱생명과학	97.805	52,932	95.148	코오롱생명과학	52,932
				에스엔에프코리아	99.8	56,251	91.852		
157	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2021년 2차)	2021-06-09	코오롱생명과학	97.907	463,100	92.443	에스엔에프코리아	471,900
				에스엔에프코리아	92.857	471,900	93.182		
158	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-06-18	에스엔에프코리아	92.889	275,880	95.001	에스엔에프코리아	275,880
				코오롱생명과학	97.907	277,860	90.624		
159	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-06-25	에스엔에프코리아	88.125	93,060	95.966	에스엔에프코리아	93,060
				코오롱생명과학	98	93,786	91.034		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
160	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매 계약의뢰(2021년 3차)	2021-07-20	에스엔에프 코리아	93.034	318,780	95.74	에스엔에프 코리아	318,780
				코오롱생명과학	98	324,478	89.885		
161	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 시설현대화 잉여농축기용	2021-07-22	에스엔에프 코리아	97.304	65,505	99.078	에스엔에프 코리아	65,505
				코오롱생명과학	98	69,531	87.922		
162	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 시설현대화 농축기용	2021-07-23	에스엔에프 코리아	97.895	122,760	100	에스엔에프 코리아	122,760
				코오롱생명과학	98	139,062	84.028		
163	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 2차분 구매	2021-08-06	코오롱생명과학	97.907	138,930	91.071	에스엔에프 코리아	137,940
				에스엔에프 코리아	93.933	137,940	95.929		
164	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 원심탈수용	2021-08-23	코오롱생명과학	94.651	134,310	96.311	코오롱생명과학	134,310
				에스엔에프 코리아	98	145,530	90.689		
165	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-08-30	에스엔에프 코리아	87.813	92,730	96.179	에스엔에프 코리아	92,730
				코오롱생명과학	98	93,786	90.821		
166	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 약품 구매(2021년 3차)	2021-09-15	코오롱생명과학	97.674	462,000	92.282	에스엔에프 코리아	469,700
				에스엔에프 코리아	92.424	469,700	93.343		
167	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-10-05	에스엔에프 코리아	99.8	105,389	88.509	코오롱생명과학	93,786
				코오롱생명과학	98	93,786	97.5		
168	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 시설현대화 잉여농축기용	2021-10-12	에스엔에프 코리아	98.039	66,000	98.626	에스엔에프 코리아	66,000
				코오롱생명과학	98	69,531	88.374		
169	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-10-14	코오롱생명과학	97.674	138,600	91.214	에스엔에프 코리아	137,940
				에스엔에프 코리아	92.889	137,940	95.786		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
170	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	2021-10-26	코오롱생명과학	96.341	56,485	94.961	코오롱생명과학	56,485
				에스엔에프코리아	98	59,840	92.039		
171	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(3차)	2021-10-26	코오롱생명과학	97.674	231,000	85.023	에스엔에프코리아	161,700
				에스엔에프코리아	96.774	231,000	92.602		
172	구미시설공단	유기고분자 응집제 추가 구입(구미자원순환팀)	2021-10-27	코오롱생명과학	92.093	161,172	95.507	코오롱생명과학	161,172
				에스엔에프코리아	98	172,308	91.493		
173	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	2021년 6차 용수공급도 유기고분자응집제 구매	2021-10-28	에스엔에프코리아	85.455	62,040	95.966	에스엔에프코리아	62,040
				코오롱생명과학	98	62,524	91.034		
174	청주시 환경관리본부 하수처리과	총인처리시설 유기응집제(분말, 음이온) 구매 2차	2021-10-27	코오롱생명과학	97.931	53,108	76.781	에스엔에프코리아	9,306
				에스엔에프코리아	85.455	52,734	98.5		
175	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2021-10-28	코오롱생명과학	97.857	51,992	91.354	에스엔에프코리아	51,865
				에스엔에프코리아	85.417	51,865	95.646		
176	대양엔바이오㈜	탈수 유기고분자응집제 구매(2021년 4차)	2021-11-08	에스엔에프코리아	92.424	563,640	93.576	에스엔에프코리아	563,640
				코오롱생명과학	98	556,248	92.049		
177	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 총인처리시설 총인처리용	2021-11-17	에스엔에프코리아	87.813	92,730	96.179	에스엔에프코리아	92,730
				코오롱생명과학	98	93,786	90.821		
178	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매 (3차)	2021-11-22	에스엔에프코리아	93.933	229,900	99.633	에스엔에프코리아	229,900
				코오롱생명과학	98	247,401	85.992		
179	안동시 시설관리공단	2022년 유기고분자응집제(액상, 고상) 구매	2021-12-01	에스엔에프코리아	97.867	382,803	99.157	에스엔에프코리아	385,548
				코오롱생명과학	98	474,033	76.348		
180	김해시 도시개발공사	장유맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2021-12-02	에스엔에프코리아	97.872	101,200	88.836	코오롱생명과학	90,552
				코오롱생명과학	98	90,552	97.5		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
181	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 1처리장 원심탈수기용	2021-12-02	에스엔에프코리아	97.98	72,750	92.012	코오롱생명과학	68,640
				코오롱생명과학	96.744	68,640	94.988		
182	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용	2021-12-06	에스엔에프코리아	92.889	68,970	95.986	에스엔에프코리아	68,970
				코오롱생명과학	98	69,531	91.014		
183	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(1차)	2021-12-25	코오롱생명과학	96.977	458,700	83.922	에스엔에프코리아	451,000
				에스엔에프코리아	94.47	451,000	90.702		
184	태영엔지니어링㈜	2022년 창원시 대산, 북면물재생센터 유기응집제 납품	2022-01-03	에스엔에프코리아	92.889	119,548	95.986	에스엔에프코리아	133,342
				코오롱생명과학	98	120,520	93.514		
185	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매(2022년 1차)	2022-01-07	코오롱생명과학	96.512	456,500	91.981	에스엔에프코리아	449,900
				에스엔에프코리아	91.91	449,900	95.519		
186	청주시 환경관리본부 하수처리과	2차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매	2022-01-08	코오롱생명과학	90.93	129,030	91.409	코오롱생명과학	120,428
				에스엔에프코리아	96.569	130,020	88.09		
187	청주시 환경관리본부 하수처리과	2022년 총인처리시설 유기응집제(분말, 음이온) 구매	2022-01-08	코오롱생명과학	97.586	93,390	78.423	에스엔에프코리아	70,840
				에스엔에프코리아	84.848	92,400	98.5		
188	대구공공시설관리공단 상리사업소	유기고분자응집제(양이온) 구매 다수공급자계약 2단계경쟁 제안요청	2022-01-11	코오롱생명과학	96.977	110,088	90.894	에스엔에프코리아	107,976
				에스엔에프코리아	87.021	107,976	95.856		
189	부산환경공단 수영사업단	2022년 동부사업소 고분자응집제[음이온](고상, 수처리용) 약품구매	2022-01-18	에스엔에프코리아	87.188	85,932	95.193	에스엔에프코리아	67,518
				코오롱생명과학	98	87,534	86.807		
190	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용	2022-01-18	코오롱생명과학	96.512	479,325	92.152	에스엔에프코리아	473,550
				에스엔에프코리아	91.111	473,550	95.348		
191	김해시 도시개발공사	2022년 가축분뇨공공처리장 고분자응집제 구매	2022-01-18	코오롱생명과학	97.143	94,697	97.15	코오롱생명과학	103,673
				에스엔에프코리아	93.074	99,803	92.35		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
192	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 총인처리시설 총인처리용	2022-01-20	에스엔에프코리아	86.875	458,700	96.044	에스엔에프코리아	458,700
				코오롱생명과학	98	468,930	91.456		
193	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 시설현대화 잉여농축기용	2022-01-20	코오롱생명과학	89.535	160,930	95.841	코오롱생명과학	160,930
				에스엔에프코리아	97.304	165,946	93.659		
194	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 1처리장 원심탈수용	2022-01-28	코오롱생명과학	96.512	410,850	94.81	코오롱생명과학	410,850
				에스엔에프코리아	96	427,680	91.69		
195	화성시 맑은물사업소	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(고상)	2022-02-03	코오롱생명과학	91.503	217,140	88.098	에스엔에프코리아	152,334
				에스엔에프코리아	92.667	215,589	93.202		
196	부산환경공단 하수자원사업소	2022년 생곡(음식물)소화슬러지 탈수용 고분자응집제 구매	2022-02-10	에스엔에프코리아	89.796	741,972	92.486	에스엔에프코리아	745,360
				코오롱생명과학	98	727,133	88.514		
197	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 시설현대화 농축기용	2022-03-07	에스엔에프코리아	97.632	163,240	100	에스엔에프코리아	163,240
				코오롱생명과학	97.674	184,800	85.566		
198	부산환경공단 중앙사업소	2022년 중앙사업소 고분자응집제[음이온] 약품구매	2022-03-08	코오롱생명과학	97.931	62,480	89.346	에스엔에프코리아	62,700
				에스엔에프코리아	89.063	62,700	93.654		
199	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2022-03-11	에스엔에프코리아	85	134,640	96.027	에스엔에프코리아	134,640
				코오롱생명과학	98	135,828	92.473		
200	부산환경공단 영도사업소	2022년 고분자응집제(고상) 구매	2022-03-21	코오롱생명과학	96.512	48,389	93.585	코오롱생명과학	48,389
				에스엔에프코리아	97.506	50,138	89.415		
201	㈜에코비트워터	2022년 동부맑은물재생센터 유기응집재(고상) 구매	2022-04-08	에스엔에프코리아	91.685	89,760	95.115	에스엔에프코리아	89,760
				코오롱생명과학	98	90,552	85.635		
202	대양엔바이오㈜	탈수 유기고분자응집제(2022년1차) 구매	2022-04-11	코오롱생명과학	97.674	462,000	96.828	코오롱생명과학	462,000
				에스엔에프코리아	97.403	495,000	89.672		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
203	광주환경공단	2022년 광주제2하수처리장 유기고분자응집제 조달구매	2022-04-15	에스엔에프코리아	97.872	394,680	91.745	에스엔에프코리아	394,680
				코오롱생명과학	98	385,946	88.405		
204	김해시 도시개발공사	장유맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	2022-04-22	에스엔에프코리아	97.872	101,200	88.603	코오롱생명과학	90,200
				코오롱생명과학	97.619	90,200	99		
205	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(2차)	2022-05-03	코오롱생명과학	97.674	462,000	86.667	에스엔에프코리아	467,500
				에스엔에프코리아	97.926	467,500	91.833		
206	㈜테크로스 환경서비스	2022년 5~11월 고분자응집제(원심) 구매	2022-05-03	코오롱생명과학	94.419	410,872	96.988	코오롱생명과학	410,872
				에스엔에프코리아	97.978	441,232	89.512		
207	거제시	2022년 중앙하수처리시설 유기응집제 구매	2022-05-18	코오롱생명과학	97.821	59,268	92.328	에스엔에프코리아	58,608
				에스엔에프코리아	92.5	58,608	96.172		
208	김해시 도시개발공사	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	2022-05-18	코오롱생명과학	97.783	52,920	96.076	코오롱생명과학	52,920
				에스엔에프코리아	98.14	55,704	92.424		
209	대구광역시 상수도사업본부 매곡정수사업소	정수약품(고분자응집제) 구입	2022-05-23	코오롱생명과학	96.897	61,820	86.408	에스엔에프코리아	61,160
				에스엔에프코리아	91.148	61,160	96.09		
210	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2022년 용수공급동 유기고분자응집제 구매	2022-05-25	코오롱생명과학	97.931	78,100	91.934	에스엔에프코리아	76,725
				에스엔에프코리아	84.545	76,725	96.566		
211	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	농축용 유기고분자응집제 구매(2022년 2차)	2022-05-31	코오롱생명과학	97.907	463,100	92.332	에스엔에프코리아	465,300
				에스엔에프코리아	95.056	465,300	94.168		
212	서울물재생시설공단	유기고분자응집제(분말) 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용(2차)	2022-06-15	코오롱생명과학	97.907	426,052	92.166	에스엔에프코리아	427,064
				에스엔에프코리아	93.778	427,064	94.334		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액[26]
213	구미시설공단	유기고분자 응집제 구입(가축분뇨처리시설)	2022-06-16	코오롱생명과학	97.368	75,214	95.313	코오롱생명과학	75,214
				에스엔에프코리아	97.917	78,170	93.187		
214	대양엔바이오㈜	분뇨처리시설 유기고분자응집제 1차분 구매	2022-06-29	코오롱생명과학	97.907	138,930	93.567	에스엔에프코리아	140,250
				에스엔에프코리아	95.506	140,250	94.933		
215	서울물재생시설공단	유기고분자응집제(분말) 구매-서남센터 시설현대화 잉여농축기용(2차)	2022-08-08	에스엔에프코리아	98.821	138,270	93.697	코오롱생명과학	135,300
				코오롱생명과학	95.349	135,300	96.303		
216	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 1처리장 원심탈수용	2022-08-09	에스엔에프코리아	97.926	280,500	91.995	코오롱생명과학	136,290
				코오롱생명과학	96.047	272,580	96.005		
217	대양엔바이오㈜	탈수시설 유기고분자응집제 약품 구매(2022년 2차)	2022-08-09	코오롱생명과학	97.907	439,945	93.332	에스엔에프코리아	435,765
				에스엔에프코리아	90.26	435,765	94.668		
218	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 총인처리시설 총인처리용(2차)	2022-08-22	에스엔에프코리아	87.813	247,280	94.743	에스엔에프코리아	247,280
				코오롱생명과학	97.931	249,920	93.257		
219	청주시 환경관리본부 하수처리과	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(3차)	2022-09-06	에스엔에프코리아	95.395	382,800	93.75	에스엔에프코리아	287,100
				코오롱생명과학	98	370,832	86.748		
220	김해시 도시개발공사	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	2022-09-08	에스엔에프코리아	78.373	104,280	97.97	에스엔에프코리아	104,280
				코오롱생명과학	98	108,662	92.53		
221	김해시 도시개발공사	장유맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	2022-09-13	에스엔에프코리아	90.081	112,585	90.734	코오롱생명과학	103,983
				코오롱생명과학	97.857	103,983	99.766		

<표 삽입을 위한 여백>

<표 11> 환경시설관리㈜ 발주 고분자응집제 연간 단가계약 4건 세부내역

(단위 : %, 천원)

연번	발주처	공고명	공고일자	참가업체	투찰금액	낙찰업체	계약금액
222	환경시설관리㈜	2019년 환경시설관리 주식회사 고분자응집제 입찰	2018-10-29	에스엔에프코리아	-[1]	한솔케미칼[30]	4,291,741
				코오롱생명과학	4,257,223		
223	환경시설관리㈜	2020년도 고분자응집제 연간 단가계약 입찰	2019-11-06	에스엔에프코리아	-[1]	코오롱생명과학	4,925,245
				코오롱생명과학	5,344,162		
224	환경시설관리㈜	2021년 고분자응집제 통합계약 입찰	2020-10-21	에스엔에프코리아	-[1]	코오롱생명과학	4,133,482
				코오롱생명과학	4,771,169		
225	환경시설관리㈜	2022년도 고분자응집제 연간 단가계약 (분말형) 입찰	2021-11-08	에스엔에프코리아	2,105,220	한국케미라화학[31]	2,002,912
				코오롱생명과학	1,975,209		

1」 본 건 입찰의 합의 가담자인 에스엔에프코리아의 2019년도분부터 2021년도분까지 3개년도 입찰에 대한 정확한 투찰금액은 확인할 수 없다.

(2) 합의의 배경

48 분말형 유기응집제의 경우, 2006년경까지는 한솔케미칼, 이양화학(現 에스엔에프코리아), 송원산업 등이 전국 각 지방자치단체 등에 각기 독점적으로 공급하고 있었으나, 이후 코오롱생명과학이 시장에 진입하면서 경쟁이 점차 심화되었다.

49 또한, 다수공급자계약 제도가 2004년 말에 도입되고 나라장터 종합쇼핑몰이 2006년 7월에 개시되자 각 지방자지단체 등도 이를 이용하여 공개입찰을 통해 분말형 유기응집제를 납품받게 됨에 따라 유기응집제 시장에서의 경쟁은 더욱 심화되었다.

30) 본 건 2019년 입찰에서는 제3자인 한솔케미칼이 낙찰받았으나, 제품의 성능 미달을 이유로 실제 계약은 코오롱생명과학과 수의계약 방식으로 체결되었다.

31) 한국케미라화학은 앞서 1. 나.에서 살펴본 바와 같이 핀란드에 본사를 둔 케미라OYJ의 자회사로, 1999년 설립되었으며, 나라장터 종합쇼핑몰에는 2021. 2월 유기응집제를 처음 등록하였고, 환경시설관리㈜로부터는 2022년도 고분자응집제 연간 단가계약(분말형) 입찰에서 처음으로 견적서 제출을 요청받았다.

이와 같은 사실은 아래 <표 12> 기재의 2011. 3. 31.자 코오롱생명과학 사업보고서 상 내용을 통해서도 확인 가능하다.

<표 12> 2011. 3. 31. 코오롱생명과학 사업보고서 (발췌)

(국내시장 여건) 국내 수처리제 시장은 당사 집계에 의하면 2008년을 기준으로 분말형과 액상형(에멀젼)을 합하여 이양화학이 40%를 점유하고있으며, 한솔케미칼, 당사, 송원산업이 뒤를 잇고 있습니다. 제지용 자급비중이 높은 한솔케미칼을 제외할 경우 이양화학, 당사, 송원산업 3사가 국내 시장 대부분을 점유하고 있습니다. 이양화학은 분말형과 액상형 합하여 10만톤, 한솔케미칼은 액상형 6,400톤, 당사는 분말형 4,000톤, 송원산업은 분말형 2,000톤을 판매하였습니다. 관납시장의 경우 기존 독점공급방식에서 테스트에 의한 공개입찰 방식으로 변경되면서 국내 시장의 경쟁은 심화되고 있습니다.

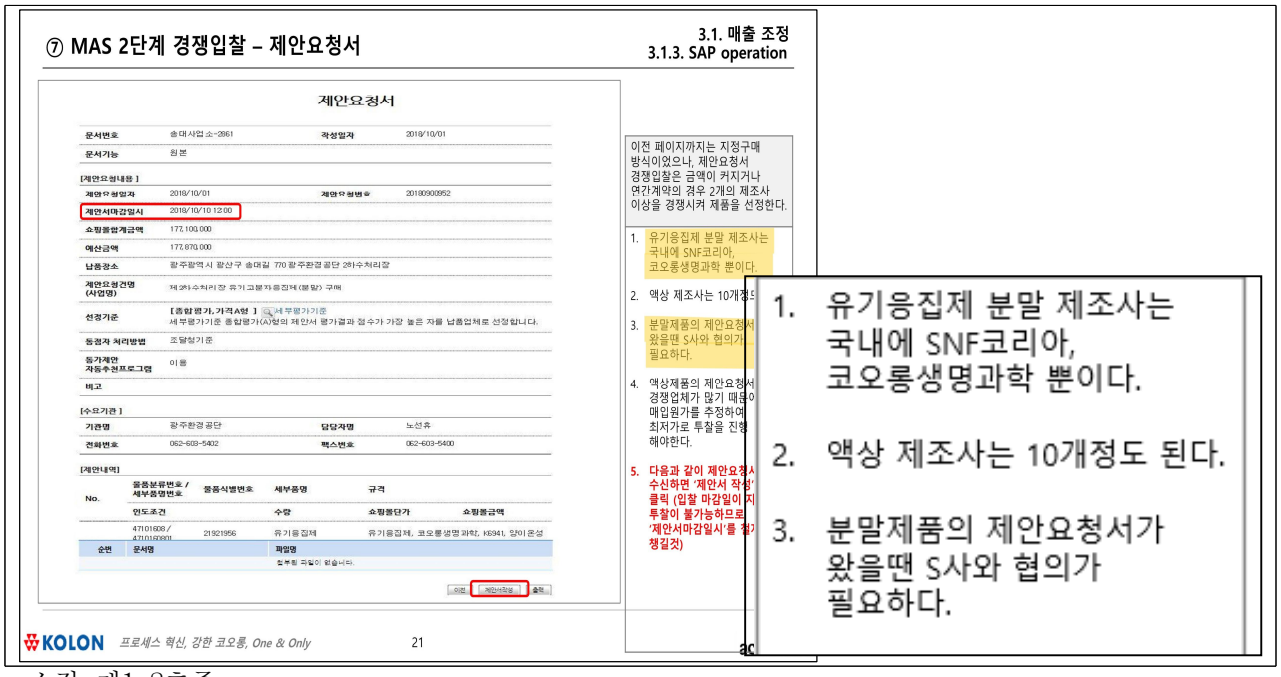
* 심사보고서 소갑 제1-8호증[32]

50 아울러, 송원산업이 2015년 ~ 2016년 분말형 유기응집제 사업을 순차적으로 종료하자,[33] 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아는 2015년경[34] 전국 각 지방자치단체 등이 발주하는 분말형 유기응집제 입찰 물량을 3(코오롱생명과학):7(에스엔에프코리아)로 배분하기로 하는 기본 합의에 도달하였다. 이러한 물량배분 비율은 각자가 오랫동안 공급해온 수요기관의 발주물량은 그대로 인정해준다는 의미를 내포하는 것이었다.

51 이와 같은 사실은 <표 13> 기재의 코오롱생명과학이 내부 참고용으로 작성한 조달업무 메뉴얼 및 <표 14> 기재의 2017년 8월경 코오롱생명과학이 에스엔에프코리아와의 물량 배분 비율이 맞추어졌는지 계산한 자료를 통해 확인할 수 있으며, <표 15> 기재의 당시 코오롱생명과학 임직원이었던 장△△, 김◆◆, 오◇◇의 확인서, <표 16> 기재의 장△△, 이●●, 오◇◇의 진술조서를 통해서도 확인할 수 있다.

32) 이하 심사보고서 소갑 제O호증은 소갑 제O호증으로 표기한다.
33) 송원산업은 2015년까지는 매년 30건 안팎의 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참여하였다. 그러나, 2016년에는 8월까지 총 8건의 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참여하는 데 그쳤고, 특히 2016. 8. 29.에 용인시 상수도사업소가 제안한 '정수슬러지 처리용 고분자응집제 구입' 건을 마지막으로 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참여하지 않았다. (출처: 조달청 조달정보개방포털)
34) 한편, 2015년경에 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아가 조달물량을 3:7로 배분하였다는 코오롱생명과학의 진술은 있으나, 그 구체적인 합의 일자는 특정할 수 없으므로 해당 공동행위의 개시일을 합의실행 개시일로 보았다.

<표 13> 2018. 10. 1. 코오롱생명과학 WS사업팀이 작성한 조달업무진행 매뉴얼



* 소갑 제1-8호증

<표 14> 코오롱 생명과학 내부자료35)

중랑하수 제안일자	탈수	농축	위생	낙찰자	제품명	난지하수 (대양) 제안일자	탈수	농축 (액상)	위생	낙찰자	제품명
16.12.19	100			SNF		17.1.24	40			KLS	
17.1.4			20	KLS	K6641	17.3.17		170		HS	
17.1.17		57		KLS	K6641, K6741	17.4.6	25			SNF	
17.3.24	100		10	SNF	K6941, K6641	17.4.24	20			SNF	
17.3.30		72		SNF	K6645,K6741	17.5.17	25			KLS	
17.5.24	120		20	SNF	K6841,K6645	17.7.3	30			KLS	
17.6.23		75		KLS	K6941	17.8.16	25			SNF	
17.7.28			20	KLS	K6645	17.9.13	25			KLS	
17.10.12	60			SNF	K6941	17.10.19	25			SNF	
17.10.26			20	KLS	K6941	17.10.26		80		HS	
17.11.20		78		SNF		17.11.9	25			SNF	
17.11.27	40		10	SNF							
합계	420	282	100			합계	240	250			
KLS		132	60	192	24%	KLS	120	492,000			
SNF	420	150	40	610	76%	SNF	120				
합계	420	282	100	802		합계	240				
				561.4							
	100	70	30	240.6							
	300	210	120	630							
		70	30	100	KLS	189	89	19	-11		
	200		30	230	SNF	441	211	111	41	11	
잔여	100	140	60	300							

* 소갑 제1-8호증

35) 2017년 8월경 코오롱생명과학이 에스엔에프코리아와의 물량 배분 비율이 맞추어졌는지 계산한 내부자료이다.

<표 15> 관련자 확인서 내용

<코오롱생명과학 김◆◆[36] 확인서(2022.11.10.) (소갑 제1-2호증) 발췌>

구체적인 내용은 기억나지 않으나 위 신동준 팀장으로부터 'SNF, KLS 등 (분말) 조달입찰 참여자 사이에 물량배분 합의가 존재한다'는 사실을 들은 기억이 있으며, 2015년경에는 (SNF) 신동준 팀장이 본인에게 (분말) 조달 물량을 SNF와 KLS간 7:3으로 분배하자고 하는 말을 들었던 기억이 있습니다.[37]

<코오롱생명과학 장△△ 확인서(2024.10.17.) (소갑 제1-3호증) 발췌>

분말형 제품의 경우, 이전부터 "물량 배분에 대한 기본적인 합의"가 존재하였던 것으로 알고 있습니다. 즉, KLS, SNF, 송원이 조달입찰에 참여하던 시절에는 KLS와 송원이 각 3, SNF가 4의 비율, 즉 "KLS:SNF:송원=3:4:3"로 물량을 나누고, 송원이 시장에서 빠진 후에는 KLS와 SNF가 3:7의 비율로 물량을 배분하기로 하는 상호간의 인식이 형성되어 있었던 것으로 알고 있습니다.
위와 같은 기본적인 인식에 따라, KLS와 SNF는 매 입찰마다 낙찰자를 합의하여 결정하였는데, 기본적으로 각 수요기관에 제품을 주로 공급하던 업체가 어디인지를 기준으로 낙찰자를 합의한 것으로 알고 있습니다. 예컨대, 서남과 함안에 있는 수요기관에는 KLS가 주로 제품을 공급해왔으므로 입찰에서도 KLS가 낙찰받는다는 상호 인식에 따라 낙찰자를 합의하였을 것입니다.

<코오롱생명과학 오◇◇ 확인서(2022.11.11.) (소갑 제1-5호증) 발췌>

분말제품의 경우, KLS와 SNF만이 입찰에 참가하였고 각 사가 오랫동안 제품을 공급해온 수요기관이 정해져 있었기 때문에, 거의 모든 사안에서 양사간에 합의를 통해 낙찰자를 결정하였습니다. (확인자 註: 특정 사업자가 낙찰받기로 합의가 이루어지면, 다른 사업자는 높은 금액으로 투찰하여 위 특정 사업자가 낙찰받도록 하였으며, 합의를 통해 낙찰자를 결정할 경우에는 분말이나 액상 모두 비슷한 방식으로 합의하고 이를 실행하였습니다.) 참고로, 이전부터 KLS와 SNF 사이에 (분말)조달 물량을 3:7로 분배하기로 하는 큰 틀에서의 합의가 있었던 것으로 알고 있습니다.

<표 삽입을 위한 여백>

36) 김◆◆은 코오롱생명과학에서 2014년 9월부터 2018년 4월까지 WS사업팀 팀장으로 유기응집제 구매 다수공급자 2단계 경쟁입찰 업무를 담당했던 자이다.
37) 'KLS'는 코오롱생명과학(Kolon Life Science)의 약어이며, 'SNF'는 피심인 에스엔에프코리아를 의미한다, 이하 같다.

<표 16> 관련자 진술서 내용

<코오롱생명과학 장△△ 진술조서(2024.9.10.) (소갑 제2-3호증) 발췌>

문) 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 이유는 무엇입니까?

답) 분말형 유기응집제의 경우, 코오롱과 에스엔에프코리아 등 2개 사업자 외에는 공급사가 없었습니다. 만약 코오롱이 에스엔에프코리아와 전면적으로 경쟁구조로 가게 되면 이미 확보한 수요처를 에스엔에프코리아에 뺏기고 수익이 악화될 우려가 있기 때문에 코오롱으로서는 수요처별로 낙찰예정자, 투찰가격을 사전에 협의하여 기존에 확보한 수요처에 안정적으로 공급하고자 하였습니다.
또한, 에스엔에프코리아가 코오롱의 수요처에 코오롱보다 높은 가격으로 투찰하도록 함으로써 코오롱이 기존에 확보한 수요처에 대해서 안정적인 이익을 확보하고자 하였습니다.

문) 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 물량 배분에 대한 기본적인 합의가 존재하였다고 하였는데, 구체적으로 설명해주십시오.

답) 당초 수출 업무를 담당할 때에는 잘 알지 못하였으나, 잠시 조달 업무를 담당할 때에 전임자로부터 에스엔에프코리아와 물량을 대략 3:7로 배분해오고 있었다고 들었습니다. 코오롱이 확보한 수요처에 계속 납품하게 될 경우 코오롱과 에스엔에프코리아 간의 납품 물량 비율이 3:7 정도였던 것으로 기억합니다

<코오롱생명과학 이●● 진술조서(2024.9.10.) (소갑 제2-5호증) 발췌>

문) 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 물량 배분에 대한 기본적인 합의가 존재하였습니까?

답) 네. 분말형 유기응집제의 경우 물량(톤수)을 기준으로 코오롱이 30%, 에스엔에프코리아가 70%를 낙찰받는다는 기본적인 합의가 존재하였습니다. 이는 코오롱과 에스엔에프코리아가 각각 그동안 계속하여 공급하던 지역에 각 업체가 계속 납품한다는 의미입니다. 이때 코오롱과 에스엔에프코리아가 납품하는 물량 비율이 대략 3:7 정도로 나왔기 때문에 이와 같은 비율로 배분한 것으로 알고 있습니다.

<코오롱생명과학 오◇◇ 진술조서(2024.9.10.) (소갑 제2-4호증) 발췌>

문) 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 물량 배분에 대한 기본적인 합의가 존재하였다고 하였는데, 구체적으로 설명해주십시오.

답) 코오롱과 에스엔에프코리아가 그동안 계속 납품해오던 수요처가 각각 정해져 있던 상황이었고, 각 수요처에 대해서는 그동안 계속 납품해오던 업체가 서로 계속 공급을 하는 내용으로 합의가 있었던 것으로 알고 있습니다. 양사의 생산량 등에서 차이가 있었기 때문에 그 비율은 본인이 업무를 담당하기 이전부터 대략 3:7로 정해져 있다고 알고 있습니다.

(3) 합의의 실행

52 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아는 기존 수요처 존중 및 입찰 물량 3:7 배분이라는 기본합의를 바탕으로 피심인들은 개별 입찰 건마다 낙찰예정자와 들러리, 투찰금액에 대해 합의하였다.

53 개별 입찰 건에 대하여 양 사업자 간에 낙찰예정자에 관한 합의가 이루어지면, 들러리 업체는 높은 투찰률(주로 나라장터 등록가격에 각 업체 다량납품할인율을 적용한 금액 또는 그와 유사한 금액)로 투찰하여 낙찰예정자가 낙찰받을 수 있도록 하였다.

54 그에 대한 구체적인 실행 방법으로서, 피심인들은 수요기관으로부터 제안요청이 있을 때 서로 연락을 하였다. 즉, 수요기관이 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 관한 제안요청을 각 사업자에게 보내면, 해당 수요기관에 계속 납품해오던 사업자의 담당 직원은 투찰마감일 또는 그 전날 다른 사업자의 담당 직원에게 유선으로 연락하였다.

55 이때, 해당 수요기관에 계속 납품해오던 사업자의 담당 직원은 다른 사업자의 담당 직원에게 ① 다른 사업자도 제안요청을 받았는지, ② 수요기관으로부터 제안요청을 받은 제품이 무엇인지, ③ 해당 제품의 계약가격이 얼마인지 등을 확인한 다음, ④ 해당 입찰의 낙찰예정자를 합의하고, ⑤ 각 사업자의 비가격점수에 관한 정보를 교환하였다. 이후 낙찰예정자의 직원은 다른 직원에게 ⑥ 보다 높은 가격(제안가격)을 써줄 것을 요청하였다.

56 이와 같은 사실은 아래 <표 17> 기재의 코오롱생명과학 임직원 확인서 및 <표 18> 기재의 진술조서, 아울러 <표 19> 내지 <표 20> 기재의 코오롱생명과학 이●●과 에스엔에프코리아 김■■과의 통화내역서를 통해 확인할 수 있다.

<표 17> 코오롱생명과학 이●● 확인서(2022. 11. 10.) (발췌)

본인이 조달입찰 업무를 담당한 기간 중 분말시장의 참여자는 KLS와 SNF 2개사뿐이었습니다. 본인이 해당 업무를 맡기 전의 담당자는 오◇◇ 前과장이었는데, 오◇◇ 前과장은 본인에게 업무를 인계할 때, 'SNF 담당자(김■■ 매니저)의 연락처'를 알려주면서 '입찰 전에 위 김■■ 매니저와 협의하여 각 입찰의 낙찰자를 정하면 된다'는 취지와 '각 입찰마다 KLS와 SNF가 강점(이전부터 다량 공급해온 수요기관)이 있는 경우 이를 기준으로 낙찰자를 합의하면 된다'는 취지를 전달하였습니다. 본인은 위 인계받은 바에 따라 매 입찰(분말)마다 SNF의 김■■ 매니저와 낙찰자를 합의하여 결정하였습니다. 하나의 사례를 살펴보겠습니다. 「서울물재생시설공단」은 2022. 8. 9. KLS와 SNF을 대상으로 "유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 원심탈수용"에 대한 제안요청을 하였습니다. 이때, 「서울물재생시설공단」이 지정한 KLS의 제품은 K6941(가격: 4,730원)이고, 제안요청 대상 수량은 60,000kg이었습니다. 「서울물재생시설공단」이 운영하는 서남센터 1처리장에는 KLS가 오랫동안 제품을 공급해왔기 때문에, 본인과 SNF의 김■■ 매니저는 2022. 8. 12. 유선연락을 통해 '해당 입찰건에서는 KLS가 낙찰을 받기로 하고, 이를 위해 SNF가 투찰률을 높게 하여 입찰에 참여'하기로 합의하였습니다. (진술자 註: 본인의 통화 상세내역서, 2022. 8. 12.자 노란색 음영 표시 참조) 참고로, 입찰(제안)에 참여하는 경우에도 종합쇼핑몰 등록 시의 계약조건인 다량납품할인율이 적용되므로(첨부7. 종합쇼핑몰 다량납품 할인율 확인), 본인과 위 김■■ 매니저는 '투찰률을 높게 하여 입찰에 참여'하는 것이 '나라장터 등록가격에 다량납품할인율(KLS는 1% 또는 2%, SNF는 0.1% 또는 0.2%)을 적용한 금액 내지 그와 유사한 금액(예: KLS의 경우 98% 또는 98%에서 1천원 미만 단위 절삭 등)으로 투찰한다'는 의미로 이해하고 있었습니다. 이후, 본인은 입찰(제안)마감일인 2022. 8. 17. KLS의 투찰율을 96.05%, 투찰가격(제안기준금액)을 272,580,000원으로 하여 입찰(제안)에 참가하였고, 합의한 바와 같이 KLS가 낙찰자로 선정되었습니다. 위와 같은 방법으로, 본인은 2022. 3. 8.부터 9. 13.까지 총 25건의 입찰(분말)에서 SNF의 김■■ 매니저와 각 입찰의 낙찰자를 합의하였고, 합의한 내용을 실행하여 KLS가 9건, SNF가 16건의 입찰에서 낙찰자로 선정되었습니다.

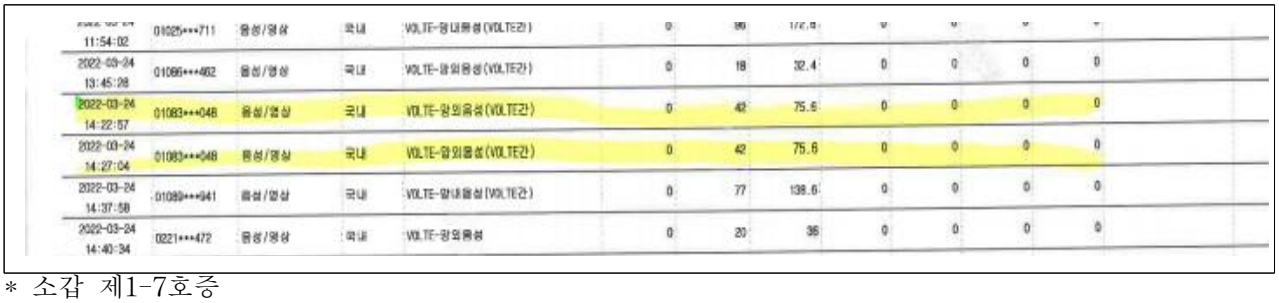
* 소갑 제1-6호증

<표 18> 코오롱생명과학 장△△ 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 진술인은 에스엔에프코리아와 물량 배분에 대한 기본적인 합의를 구체적으로 어떻게 이행하였습니까? 답) 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰 건별로 기존에 코오롱이 납품하던 수요처에 대해서는 코오롱의 투찰가격을 미리 알려주고 에스엔에프코리아가 그보다 높은 가격으로 투찰하도록 하였습니다. 반대로, 기존에 에스엔에프코리아가 납품하던 수요처에 대해서는 에스엔에프코리아의 투찰가격을 코오롱에 알려주고 코오롱이 그보다 높은 가격으로 투찰하도록 하였습니다.

* 소갑 제2-3호증

<표 19> 코오롱생명과학 이●●과 에스엔에프코리아 김■■과의 통화내역서 발췌



11:54:02	01025***711	음성/영상	국내	VOLTE-장내음성(VOLTE간)	0	96	172.8	0	0	0	0
2022-03-24 13:45:28	01086***462	음성/영상	국내	VOLTE-장외음성(VOLTE간)	0	18	32.4	0	0	0	0
2022-03-24 14:22:57	01083***048	음성/영상	국내	VOLTE-장외음성(VOLTE간)	0	42	75.6	0	0	0	0
2022-03-24 14:27:04	01083***048	음성/영상	국내	VOLTE-장외음성(VOLTE간)	0	42	75.6	0	0	0	0
2022-03-24 14:37:58	01089***941	음성/영상	국내	VOLTE-장내음성(VOLTE간)	0	77	138.6	0	0	0	0
2022-03-24 14:40:34	0221***472	음성/영상	국내	VOLTE-장외음성	0	20	36	0	0	0	0

* 소갑 제1-7호증

<표 20> 2022년 3월 ~2022년 10월간 코오롱생명과학 이●●이 에스엔에프코리아 김■■에게 휴대전화로 발신한 내역 정리

연번	발신일자	발신시각	통화시간
1	2022/03/24	14:22:57	42초
2	2022/03/24	14:27:04	42초
3	2022/03/28	10:23:24	26초
4	2022/03/30	16:28:37	59초
5	2022/03/31	11:46;34	1분 3초
6	2022/03/31	13:47:38	43초
7	2022/03/31	14:50:59	20초
8	2022/04/04	10:45:14	2분 53초
9	2022/04/05	09:48:29	55초
10	2022/04/05	09:51:32	30초
11	2022/04/05	13:54:38	23초
12	2022/04/06	15:55:28	10분 43초
13	2022/04/07	14:11:45	2분 19초
14	2022/04/08	09:10:53	1분 15초
15	2022/04/12	14:09:41	27초
16	2022/04/18	09;08:57	17초
17	2022/04/22	11:26:55	18분 28초
18	2022/04/26	15:42:35	4초
19	2022/05/04	18:39:30	9분 54초
20	2022/07/06	10:49:51	1분 13초
21	2022/07/14	15:18:16	1분 5초
22	2022/07/20	11:10:20	1분 59초
23	2022/07/27	13:52:10	3분 34초
24	2022/07/29	17:29:11	2분 56초
25	2022/08/03	09:07:01	1분 43초
26	2022/08/09	10:42:20	1분 2초
27	2022/08/12	09:52:32	30초

연번	발신일자	발신시각	통화시간
28	2022/08/12	13:48:19	13분 6초
29	2022/08/12	14:13:38	47초
30	2022/08/16	17:36:38	4분 47초
31	2022/08/19	15:38;12	3분 14초
32	2022/08/23	17:32:09	1분 28초
33	2022/09/02	15:44:09	5분 53초
34	2022/10/12	11:41:11	2분 18초
35	2022/10/13	14:53:14	17초
36	2022/10/14	11:01:46	1분 9초

* 소갑 제1-7호증

57 특히, 피심인들은 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서는 제안요청을 받은 사업자가 제안 마감시한 내에 제안가격을 입력하지 않으면 제품의 등록가격(다량납품 할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용된 경우에는 그 할인 후 낮은 가격)으로 제안한 것으로 간주되는 점을 적극적으로 활용하였다.

58 이와 같은 사실은 아래 <표 21> 기재의 담당자 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 21> 코오롱생명과학 이●● 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 진술인은 분말형 유기응집제 구매 관련 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 에스엔에프코리아와 물량 배분에 대한 기본적인 합의를 구체적으로 어떻게 이행하였습니까?

답) 어떤 지역의 수요기관에서 발주한 입찰 공고가 나오면, 본인은 해당 지역 수요처인 하수처리장에 가서 채수를 합니다. 채수하여 온 하수에 적합한 자사 제품을 선택하여 수요기관의 성능평가를 받기 위해 해당 제품을 제출합니다. 이후 성능평가를 통해 해당 현장에 적합한 제품을 정하게 됩니다.

이 과정은 다른 사업자들도 마찬가지이기 때문에, 에스엔에프코리아도 해당 현장에 적합한 제품이 정해지게 됩니다.

이렇게 해서 에스엔에프코리아와 코오롱의 대상 제품이 정해지면, 각 제품에 대해 종합쇼핑몰에 등록된 가격을 서로 확인한 다음, 각 사가 제출할 수 있는 가장 높은 금액을 서로 알려줍니다. 또한, 가격 외의 평가항목에 대한 점수도 서로 공유합니다.

낙찰받기로 한 업체의 가격을 알려주면 상대방 업체는 그보다 높은 가격으로 투찰하는 방식으로 진행하였습니다.

종합쇼핑몰 시스템상 별도로 가격을 입력하지 않으면 종합쇼핑몰에 등록된 가격에 대해 일정 비율(조건에 따라 97%~100%)이 자동으로 입력되기 때문에, 에스엔에프코리아나 코오롱 중 한쪽 업체의 제품 등록가격이 아주 높을 경우에는 가격을 별도로 입력하지 않아도 다른 업체가 낙찰받을 수 있기 때문에 별도로 가격을 제출하지 않기도 합니다.

* 소갑 제2-5호증

59 한편, 피심인들은 당해 연도에 합의된 물량 배분 비율이 맞추어지지 않을 경우에는 당해 연도 이후의 입찰에 이를 반영하기도 하였다. 이와 같은 사실은 아래 <표 22> 기재의 코오롱생명과학 담당자들 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 22> 관련자 진술서 내용

<코오롱생명과학 장△△ 진술조서(2024.9.10.) (소갑 제2-3호증) 발췌> 문) 진술인은 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서, 코오롱과 에스엔에프코리아 간의 물량 배분에 대한 기본 합의를 이행하기 위하여 기간별로 양사의 낙찰 물량을 확인한 다음, 기본 합의 비율에 맞도록 조정하였습니까? 구체적으로 어떻게 조정하였습니까? 답) 매년 연말 경에 각 사의 낙찰 물량을 확인한 다음, 기본 합의 비율인 3:7과 차이가 나는 만큼은 이듬해에 낙찰예정자를 조정하였습니다. 이를 통해, 기존에 코오롱이 납품하던 수요처에 대해 에스엔에프코리아가 낙찰받은 적도 있고, 반대로 에스엔에프코리아가 계속 납품하던 수요처에 대해 코오롱이 낙찰받은 적도 있습니다. <코오롱생명과학 이●● 진술조서(2024.9.10.) (소갑 제2-5호증) 발췌> 문) 진술인은 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서, 코오롱과 에스엔에프코리아 간의 물량 배분에 대한 기본 합의를 이행하기 위하여 기간별로 양사의 낙찰 물량을 확인한 다음, 기본 합의 비율에 맞도록 조정하였습니까? 구체적으로 어떻게 조정하였습니까? 답) 당사가 지속적으로 납품하던 지역의 물량을 기준으로 사업계획 또는 연간계획을 계획했더라도 상대적으로 많은 물량을 발주하는 지역이나 수요기관에서 해당 기간에 발주하지 않는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 에스엔에프코리아의 김■■ 매니저에게 연락하여 에스엔에프코리아가 계속 납품해오던 다른 지역의 물량을 양보해줄 것을 요청하였습니다. 코오롱은 에스엔에프코리아보다 가격경쟁력 측면에서 훨씬 불리한 위치에 있었기 때문에, 위와 같이 실제 발주량이 예상과 차이가 있을 경우에는 대체로 코오롱이 에스엔에프코리아에 요청하고 에스엔에프코리아가 승낙해주는 경우가 많았습니다. 이는 에스엔에프코리아의 경우 원료도 자체 생산할 수 있고, 생산량도 코오롱의 10배에 달하기 때문에 제조원가 측면에서 차이가 크게 나기 때문입니다. 또한, 코오롱은 수출보다는 내수에 크게 의존하는 상황이었으나 에스엔에프코리아는 수출이 훨씬 많은 부분을 차지하고 있어 그만큼 생산량도 훨씬 많아서 생산단가가 더욱 낮았습니다.

60 또한, 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아는 수요기관이 분말형 유기응집제 및 액상형 유기응집제를 통합하여 제안요청하는 경우에도 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격에 대하여 합의하였다. 이는 당시 이들 수요기관의 제안요청에 참여할 수 있는 사업자는 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아 2개사에 불과하였기

때문에, 피심인들은 분말형 유기응집제에서 시작한 담합을 확대하기가 용이하기 때문이었다.

61 분말형·액상형 통합으로 제안요청한 입찰은 위의 <표 10> 기재의 안동시 시설관리공단이 발주한 연번 10번, 68번, 118번, 179번 및 화성시 맑은물사업소가 발주한 연번 57번 입찰이다.

62 분말・액상 통합형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 제안요청을 받은 피심인들은 분말형 유기응집제의 경우와 마찬가지로 사전에 담당 직원 간 협의를 통해 낙찰예정자와 투찰가격 등을 합의하였다.

63 한편 피심인 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학은 환경시설관리㈜가 실시하는 유기응집제 구매 입찰에서도 낙찰예정자 및 투찰가격에 대해 합의하였다.

64 이와 같은 사실은 아래 <표 23> 기재의 코오롱생명과학 장△△의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 23> <u>코오롱생명과학 장△△ 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)</u>

문) 진술인은 EMC[38]가 2018년부터 2021년까지 공고한 2019년도, 2020년도, 2021년도, 2022년도 각 분말형・액상형 유기응집제 연간 공급계약 또는 단가계약 등 유기응집제 구매를 위한 입찰에서 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) <u>네. 에스엔에프코리아의 박◎◎ 상무와 협의하였습니다.</u> 에스엔에프코리아 외에 다른 사업자와는 협의를 시도한 적 없습니다. 문) EMC 발주 유기응집제 구매 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 이유는 무엇입니까? 답) 조달과 연장선상에서 EMC는 코오롱이 계속 납품하던 수요처였는데 그동안 수의계약으로 진행하다가 2019년도 구매분부터 경쟁입찰 방식으로 변경되면서 에스엔에프코리아도 견적요청을 받게 됨에 따라, 코오롱은 수요처 확보를 위해 에스엔에프코리아 측에 협조를 요청하게 되었습니다. 문) EMC 발주 유기응집제 구매 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아 외에 다른 사업자와는 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의하지 않은 이유는 무엇입니까?

답) 에스엔에프코리아 외에는 유기응집제 시장에 새로 진입하고자 하는 사업자들로서 코오롱으로서는 새로운 경쟁관계에 있어서 우호적으로 보기 어려웠고 합의가 성립될 가능성도 적었기 때문입니다. 기존에 이미 영업을 하던 한솔케미칼[39]의 경우에는 코오롱보다 시장점유율이 낮은 상황이어서 상당히 공격적으로 투찰하는 상황이어서 코오롱과는 이해관계가 달랐습니다.

문) 진술인은 EMC가 공고한 2019년도 유기응집제 구매 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 구체적으로 어떠한 내용의 합의를 하였습니까?
답) 코오롱은 내부적으로 가격을 산정한 다음, 에스엔에프코리아 측에 그보다 높은 가격으로 투찰해줄 것을 요청하였습니다.

문) 진술인은 EMC가 공고한 2020년도 유기응집제 구매 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 구체적으로 어떠한 내용의 합의를 하였습니까?
답) 2019년도와 마찬가지로, 코오롱은 내부적으로 가격을 산정한 다음, 에스엔에프코리아 측에 그보다 높은 가격으로 투찰해줄 것을 요청하였습니다.

문) 진술인은 EMC가 공고한 2021년도 유기응집제 구매 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 구체적으로 어떠한 내용의 합의를 하였습니까?
답) 2019년도 및 2020년도와 마찬가지로, 코오롱은 내부적으로 가격을 산정한 다음, 에스엔에프코리아 측에 그보다 높은 가격으로 투찰해줄 것을 요청하였습니다.

문) 진술인은 EMC가 공고한 2022년도 분말형 유기응집제 구매 입찰과 관련하여, 에스엔에프코리아와 구체적으로 어떠한 내용의 합의를 하였습니까?
답) 2019년도부터 2021년도 유기응집제 연간 공급계약 입찰에서는 각 지역 또는 사업소별로 필요한 분말형 유기응집제와 액상형 유기응집제를 한번에 공고하였으나, 2022년도 연간 공급계약 입찰에서는 각 지역 또는 사업소별로 필요한 형태에 따라 '분말형', '액상형', '분말형 및 액상형' 등으로 나누어서 세 차례 공고하였습니다.
이 가운데 '분말형' 유기응집제 구매 입찰 건에 대해서만 에스엔에프코리아에 협의를 요청하였습니다. 당시 분말형 유기응집제 시장에 '케미라'라는 신규 사업자가 진입함에 따라 코오롱으로서는 이를 방어할 필요성이 있었기 때문입니다.
한편, '액상형'의 경우에는 다른 사업자들이 많다 보니 에스엔에프코리아 등과 사전 협의하는 것이 유의미하지 않다고 판단했고, '분말형 및 액상형'의 경우에는 대상 물량이 매우 적어서 이익이 크지 않았기 때문에 에스엔에프코리아와 협의하지 않았습니다.
2019년도, 2020년도 및 2021년도와 마찬가지로, 코오롱은 내부적으로 가격을 산정한 다음, 에스엔에프코리아 측에 그보다 높은 가격으로 투찰해줄 것을 요청하였습니다.

* 소갑 제2-3호증

38) 환경시설관리(주)를 의미하며, EMC는 Environment Management Corporation의 약어이다. 환경시설관리(주)의 법인명은 2024. 4. 1. '리뉴어스(주)'로 변경되었다.
39) 앞서 언급한 바와 같이 분말형 유기응집제와 관련하여 2단계 다수공급자계약(MAS)을 위한 조달청 종합쇼핑몰에 물품을 등록한 피심인은 코오롱생명과학 및 에스엔에프코리아 2개사가 유일하였으나, 본 건은 조달청을 통하지 않고 환경시설관리(주)가 직접 공고한 민수입찰이었으므로 한솔케미칼도 해당 입찰에 참여할 수 있었다.

(4) 합의 결과

65 전국 각 지자체가 2018년 10월경부터 2022년 9월까지 기간 동안 발주한 분말형 또는 분말·액상 통합형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 총 221건 입찰에서, 코오롱생명과학은 80건, 에스엔에프코리아는 141건 각 낙찰받았다.

66 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아가 해당 기간 동안 분말형 또는 분말·액상 통합형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 낙찰받은 물량의 비율은 아래 <표 24> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 피심인들간 배분 합의 물량인 3:7에 수렴한다.

<표 24> 2018년 10월 ~ 2022년 9월 기간동안 분말형 또는 분말·액상 통합형유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 피심인별 낙찰물량

(단위: kg, %)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	합계
코오롱생명과학	물량	210,000	891,470	1,057,000	723,200	543,500	3,425,170
	비율	34.89	36.95	44.49	26.98	26.48	33.83
에스엔에프코리아	물량	391,910	1,521,225	1,318,670	1,956,980	1,509,300	6,698,085
	비율	65.11	63.05	55.51	73.02	73.52	66.17
합계	물량	601,910	2,412,695	2,375,670	2,680,180	2,052,800	10,123,255
	비율	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* 나라장터 종합쇼핑몰

67 한편, 2018년 10월 ~ 2020년 11월간 한국시설관리(주)가 발주한 2019년도, 2020년도, 2021년도분 유기응집제 구매 입찰 3건과 2022년도분 분말형 고분자응집제 구매 입찰 건 등 총 4건의 입찰과 관련하여, 2020년도 및 2021년도 유기응집제 구매 입찰 등 2건은 코오롱생명과학이 낙찰받았다[40].

40) 앞서 <표 11> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 2018년 10월경 실시된 2019년도분 유기응집제 구매 입찰에서는 한솔케미칼이 낙찰받았으나, 제품의 성능 미달을 이유로 실제 계약은 사후에 코오롱생명과학과 수의계약 방식으로 체결하였다. 한편, 2021년 11월경 실시된 2022년도분 분말형 유기응집제 구매 입찰에서는 제3자인 한국케미라화학㈜가 낙찰받았다.

다) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(1) 합의 개요

68 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아는 앞서 분말형 유기응집제에 이어 총 26건의 액상형 유기응집제 구매 입찰에서도 평가항목 점수 공유, 낙찰예정자 및 투찰금액(또는 제안금액)의 결정을 사전에 합의하고 실행한 사실이 있다.

69 당해 입찰담합 행위에 관여하였던 담당자는 앞서 2. 가. 1) 나)의 <표 9>에 기재된 담당자와 대동소이 하며, 아래 <표 25> 기재의 연번 1번 ~ 10번 까지의 입찰은 코오롱생명과학의 오◇◇와 에스엔에프코리아 김■■이, 연번 11번 ~ 26번 까지의 입찰은 코오롱생명과학의 이●●과 에스엔에프코리아 김■■이 상호 의사연락을 하였다.

70 2개 피심인이 액상형 유기응집제 입찰담합에 참여한 세부내역은 아래 <표 25> 기재와 같다.

<표 25> 2개 사업자간 액상형 유기응집제 구매 입찰 담합 세부내역[41][42]

(단위 : %, 천 원)

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액
1	㈜서남환경	유기고분자 응집제 구매 (신설분뇨처리시설용)	2019-06-04	**에스엔에프코리아**	90.559	85,470	93.977	코오롱생명과학	83,490
				코오롱생명과학	92.674	83,490	96.023		
2	㈜서남환경	유기고분자 응집제 구매 (신설분뇨 처리시설용)	2019-10-21	**코오롱생명과학**	97.748	71,610	97.843	코오롱생명과학	71,610
				에스엔에프코리아	81.119	76,560	91.157		

41) 제안요청을 받은 계약상대자가 제안 마감시한까지 제안하지 않아서 해당 제품의 종합쇼핑몰 등록가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용되는 경우에는 할인 후 가격)으로 정해진 경우는 제안율・제안금액・종합 점수를 밑줄로 표기하였다. 이하 같다.
42) 이 사건 입찰담합에 가담한 피심인인 경우 **진하게** 표기하였다.
43) 동 입찰에서는 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학 간에 낙찰예정자를 에스엔에프코리아로 하기로 합의하였으나, 입찰 결과 합의에 가담하지 않았던 한솔케미칼이 낙찰받았다.

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액
3	㈜서남환경	유기고분자 응집제 구매 (신설분뇨 처리시설용)	2019-12-02	**코오롱생명과학**	97.748	71,610	98.4	코오롱생명과학	71,610
				에스엔에프코리아	81.818	77,220	90.6		
4	㈜서남환경	유기고분자 응집제 구매 (신설분뇨처리시설용)	2020-01-21	**코오롱생명과학**	92.308	79,200	90.936	코오롱생명과학	79,200
				에스엔에프코리아	92.657	87,450	89.064		
5	㈜서남환경	유기고분자 응집제 구매 (신설분뇨 처리시설용)	2020-03-03	**코오롱생명과학**	92.308	79,200	91.69	코오롱생명과학	79,200
				에스엔에프코리아	92.308	87,120	89.31		
6	㈜서남환경	유기고분자 응집제 (신설분뇨 처리시설용) 구매	2020-04-07	**코오롱생명과학**	95.385	81,840	93.563	코오롱생명과학	81,840
				에스엔에프코리아	92.308	87,120	91.438		
7	구미 시설공단	2021년 유기응집제 구입 (4단지하수처리팀)	2021-01-08	**코오롱생명과학**	97.778	116,160	95.286	코오롱생명과학	67,760
				에스엔에프코리아	92.157	124,080	91.714		
8	환경시설관리㈜	2021년도 석수공공하수처리시설 유기응집제 (탈수용) 구매	2021-01-13	성창	71.5	669,240	88.822	코오롱생명과학	663,162
				코오롱생명과학	70.385	628,056	96.404		
				에스엔에프코리아	70.956	662,376	92.898		
9	서울물재생시설공단	유기고분자 응집제 구매- 서남센터 1처리장 농축기용	2021-02-04	**코오롱생명과학**	96.538	110,440	83.611	에스엔에프코리아	98,560
				에스엔에프코리아	80.576	98,560,	100		
10	구미 시설공단	2022년 유기응집제 구입 (원평,산동,선산하수처리장)	2022-01-12	**코오롱생명과학**	96.538	207,075	96.268	코오롱생명과학	207,075
				에스엔에프코리아	97.407	216,975	92.232		
11	부산 환경공단 중앙사업소	2022년 중앙사업소 고분자응집제 [양이온] 약품 구매	2022-03-08	**코오롱생명과학**	97.692	75,4380	92.486	에스엔에프코리아	77,715
				한솔케미칼	97.942	70,686	98.4		
				에스엔에프코리아	99.788	69,943	100		
				기륭산업	99.8	94,850	68.04		

44) 동 입찰에서는 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학 간에 낙찰예정자를 에스엔에프코리아로 하기로 합의하였으나, 입찰 결과 합의에 가담하지 않았던 기륭산업이 낙찰받았다.

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액
12	광주 환경공단	광주 제1하수처리장 총인처리 유기고분자 응집제(음이온) 구매	2022-03-18	한솔케미칼	97.925	204,468	96.2	에스엔에프코리아	194,964
				에스엔에프코리아	99.797	194,964	97.7		
				코오롱생명과학	97.98	232,800	81.782		
				에스와이켐	99.048	274,560	67.825		
				기륭산업	99.8	234,490	83.564		
13	광주 환경공단	광주 제1하수처리장 총인처리 상압부상찌꺼기 응집제 구매	2022-03-18	한솔케미칼	98	67,375	96.2	에스엔에프코리아	64,488
				에스엔에프코리아	86.852	64,488	97.7		
				코오롱생명과학	97.692	69,850	87.295		
				에스와이켐	83.871	71,500	86.613		
				기륭산업	99.8	84,830	68.35		
14	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-탄천센터 농축기용	2022-03-21	미주엔비켐	98	219,520	97.174	에스엔에프코리아	188,760
				에스엔에프코리아	75	188,760	100		
				코오롱생명과학	93.333	246,400	78.42		
				에스와이켐	83.871	228,800	90.89		
				화성산업	99	239,580	83.67		
15	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-탄천센터 원심탈수기용	2022-03-21	**에스엔에프코리아**	**85.49**	**376,530**	**100**	에스엔에프코리아	376,530
				코오롱생명과학	**93.333**	**431,200**	**89.774**		
				에스와이켐	81.25	400,400	100		
				기륭산업	99.8	475,048	76.812		
				화성산업	99	439,085	88.174		
16	부산 환경공단 남부사업소	남부사업소 액상고분자응집제 구매	2022-03-25	**에스엔에프코리아**	99.788	544,005	100	에스엔에프코리아	608,768
				에스와이켐	99.167	549,780	97.87		
				기륭산업	99.8	737,722	67.84		
				한솔케미칼	99	555,717	96.4		
				코오롱생명과학	98	588,588	88.646		
17	대양엔 바이오㈜	난지물재생센터 농축약품(탈수) 구매 (2022년 2차(4월))	2022-03-29	한솔케미칼	98	107,800	100	한솔케미칼[43]	107,800
				에스엔에프코리아	89.161	112,200	100		
				코오롱생명과학	98	129,360	79.7		
18	구미시설공단	2022년 유기응집제 구입 (4단지하수처리장)	2022-03-29	**에스엔에프코리아**	80	70,092	85.591	코오롱생명과학	58,410
				코오롱생명과학	88.889	58,410	99		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액
19	대양엔 바이오㈜	난지물재생센터 농축약품(위생) 구매 (2022년 1차(4월))	2022-03-31	미주엔비켐	92.258	57,200	96.062	기륭산업[44]	45,760
				기륭산업	70.748	45,760	100		
				코오롱생명과학	97.879	64,600	78.675		
				에스엔에프코리아	86.702	53,790	100		
				에스와이켐	81.25	57,200	95.562		
				한솔케미칼	95.638	62,700	84.626		
				화성산업	99	62,726	83.571		
20	대양엔 바이오㈜	3차(총인) 처리시설 탈수용 유기응집제 구매	2022-04-21	미주엔비켐	92.258	257,400	88.714	에스엔에프코리아	232,155
				에스엔에프코리아	81.993	232,155	100		
				코오롱생명과학	97.902	252,000	89.273		
21	한국 수자원공사 아산권 관리단	2022년 아산신도시 물환경센터 유기고분자 응집제 구매	2022-05-17	미주엔비켐	99	191,268	96.84	에스엔에프코리아	189,371
				코오롱생명과학	97.885	193,166	89.803		
				에스엔에프코리아	87.238	189,371	100		
				한솔케미칼	97.973	220,110	81.978		
				에스와이켐	99.5	222,785	72.908		
22	대전광역시 시설관리공단	2022년 고분자응집제 구매(2차)	2022-07-08	한솔케미칼	98.118	464,530	89.492	에스엔에프코리아	389,978
				에스엔에프코리아	90.279	389,978	100		
				코오롱생명과학	97.667	467,335	86.619		
				기륭산업	99.8	482,074	83.534		
				화성산업	99	446,272	94.171		
23	대양엔 바이오㈜	난지물재생센터 농축약품(탈수) 구매 (2022년 3차(7월))	2022-07-15	**코오롱생명과학**	97.667	451,220	85.063	에스엔에프코리아	399,630
				에스엔에프코리아	90.734	399,630	100		
				한솔케미칼	95.638	438,900	91.075		
24	대양엔 바이오㈜	난지물재생센터 농축약품(위생) 구매 (2022년 2차(8월))	2022-07-26	미주엔비켐	91.111	72,160	76.811	에스엔에프코리아	54,890
				코오롱생명과학	95	62,700	94.362		
				한솔케미칼	93.96	61,600	97.461		
				에스와이켐	87.5	61,600	96.961		
				에스엔에프코리아	88.475	54,890	100		
				기륭산업	99.8	64,551	91.331		
				화성산업	99	62,726	94.311		

45) 동 입찰에서는 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학 간에 낙찰예정자를 에스엔에프코리아로 하기로 합의하였으나, 입찰 결과 합의에 가담하지 않았던 한솔케미칼이 낙찰받았다.

46) 동 입찰에서는 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학 간에 낙찰예정자를 에스엔에프코리아로 하기로 합의하였으나, 입찰 결과 합의에 가담하지 않았던 화성산업이 낙찰받았다.

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품금액
25	진주시 맑은물 사업소 하수운영과	소화슬러지 탈수용 고분자 유기응집제 (에멀젼)조달 구입	2022-09-07	**에스엔에프코리아**	92.829	181,781	91.143	한솔케미칼[45]	157,493
				한솔케미칼	98.81	157,493	96.2		
				기륭산업	99.8	166,646	95.575		
				미주엔비켐	99	244,550	67.625		
				화성산업	99	150,282	95.95		
				코오롱생명과학	98	193,393	79.978		
26	진주시 맑은물 사업소 하수운영과	총인부상슬러지 탈수용 고분자 유기응집제 (에멀젼)조달 구입	2022-09-07	**에스엔에프코리아**	73.92	117,802,000	94.099	화성산업[46]	97,389
				한솔케미칼	96.708	115,588,000	95.166		
				에스와이켐	96.154	147,560,000	67.675		
				화성산업	99	97,389,270	95.95		
				코오롱생명과학	98	125,327,000	83.123		

(2) 합의의 배경

71 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아 양사 간에는 분말형 유기응집제 입찰에서 합의한 데 이어서, 액상형 유기응집제 입찰에 대해서도 합의를 확대하였다. 두 피심인 간에는 이해관계가 유사하고, 분말형 유기응집제 시장에서의 합의로 인해 담당자들 간에 원활한 의사소통 관계가 형성되어 있어서 액상형 유기응집제에 대해서도 합의가 용이하였다.

72 이에 따라, 액상형 유기응집제 입찰에서도 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학 양사가 제안요청을 받아 참가하는 경우에는 상호 협의를 통해 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하였다.

73 이와 같은 사실은 <표 26> 기재의 코오롱생명과학의 이●●의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 26> 코오롱생명과학 이●● 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 다른 사업자와 물량 배분에 대한 기본적인 합의가 있었습니까? 답) 아닙니다. 액상형의 경우 분말형과 달리 제조사가 6~7개 정도로 더 많고, 수요기관의 성능평가를 거쳐 평가를 통과하거나 순위를 매길 때 적합 제품의 제조사가 그때그때 바뀌는 경우가 많았습니다. 따라서, 액상형의 경우 분말형보다 경쟁이 보다 치열한 상황이었습니다. 본인은 액상형의 경우 에스엔에프코리아와는 코오롱만 참여하는 경우에는 에스엔에프코리아아의 김■■ 매니저와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 협의하였습니다. 에스엔에프코리아와는 분말형 유기응집제 입찰과 연계하여 서로 낙찰예정자나 투찰가격을 협의하였습니다. <중략> 문) 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁입찰에서 에스엔에프코리아와 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등에 관한 협의가 있었던 경우는 어떤 입찰입니까? 답) 코오롱은 가급적 모든 입찰에 참가하기 위해 성능평가에 참여하였으며, 본인이 업무를 담당하는 동안 코오롱이 성능평가에 참여하여 제안요청을 받은 입찰은 총 17건입니다. 이들 17건의 입찰에 에스엔에프코리아도 참여하였고, 이때 에스엔에프코리아와 낙찰예정자, 투찰가격을 협의하였습니다.

* 소갑 제2-5호증

(3) 합의의 실행

74 피심인 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학 2개 사는 액상형 유기응집제 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 이들 2개사만 제안요청을 받거나 2개사를 포함하여 전체 3~6개사가 제안요청을 받은 총 26건의 입찰에서 양사 간에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 서로 협의하였다. 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학의 각 담당자는 유선으로 낙찰예정자, 투찰가격을 협의하였다.

75 이와 같은 사실은 다음 <표 27> 및 <표 28> 기재의 코오롱생명과학 제출자료, <표 29> 기재의 코오롱생명과학 이●● 확인서 <표 30> 및 <표 31> 기재의 코오롱생명과학 이●●이 에스엔에프코리아 김■■과 통화한 내역을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 27> 오◇◇(코오롱생명과학)과 김■■(에스엔에프코리아)이 합의한 10건의 액상형 유기응집제 입찰 내역[47)]

75	2020060020	유기고분자응집제(신설 분뇨처리시설용) 구매	주식회사 서상환경	2020-06-01	비.S. 정정	비.S.	83,820,000	97.68%	30,000	1
76	2020060039	안양하수처리장 폭기기처리시설 유기응집제(폴리머) 구입	경기도 안양시	2020-06-10	비.S. SNF	SNF	321,650,000	77.21%	150,000	1
77	2020060441	하수종말처리장 탈수기용 원심탈수기 응집제 구매	전라남도 여수시 상하수도사업단 하수	2020-06-19	비.S. SNF, 기타	SNF	207,900,000	80.77%	90,000	1
78	2020060390	(통합) 유기응집제(액상) 추가 구매	인천환경공단	2020-06-30	비.S. SNF, 화학	SNF	252,494,250	96.15%	126,543	1
79	2020070004	유기고분자응집제(신설 분뇨처리시설용) 구매	주식회사 서상환경	2020-07-07	비.S. SNF	비.S.	83,490,000	97.31%	30,000	1
80	2020070147	2020년 고분자응집제 구입(2차)	대전광역시 시설관리공단	2020-07-08	한솔, 비.S, SN	한솔	1,118,964,000	98.03%	370,000	1
81	2020090654	유기고분자응집제 구매 - 2차리장 농축기용	주식회사 서상환경	2020-08-21	비.S, SY	SY	73,920,000	96.00%	40,000	1
82	2020080845	유기고분자응집제 구매 - 신설 분뇨처리시설용	주식회사 서상환경	2020-08-27	비.S, 정정	비.S	83,820,000	97.68%	30,000	1
83	2020090087	하수과 물품 유기응집제-완주공공하수처리장 폴리머(액상) 구입	전라남도 완주시 상하수도사업소	2020-09-23	한솔, 비.S, SN	SNF	재연요청 후 제1		100,000	1
84	2020100812	농축기 유기응집제 구매(2020-2차)	서울특별시 동북권권리 난지물재생센	2020-11-16	한솔, 비.S, SY	비.S	89,650,000	62.68%	50,000	1
85	2020101614	2020년 12월 ~ 2021년 11월 고분자응집제(농축기) 구매	주식회사대그로스환경서비스	2020-11-26	비.S, SNF, SY	SNF	791,340,000	84.62%	227,000	1
86	2020101617	2020년 12월 ~ 2021년 11월 고분자응집제(액국 분리) 구매	주식회사대그로스환경서비스	2020-11-26	비.S, SNF, 미국	SNF	200,860,000	94.62%	83,000	1
87	2020101621	하수종말처리장 탈수기용 원심탈수기 응집제 구매	전라남도 여수시 상하수도사업단 하수	2020-12-01	비.S, SNF, 기타	SNF	168,168,000	98.03%	60,000	1
88	2020120053	2021년 고분자응집제 구매	대전광역시 시설관리공단	2020-12-08	한솔, 비.S, SN	기타	2,024,494,000	98.03%	670,000	1
89	2020120075	2021년도 환경사업소 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	안동시시설관리공단	2020-12-10	비.S, SNF	SNF	432,615,886	98.03%	127,500	1, F
90	2020120083	안양공공하수처리시설 약품(액상폴리머) 구입	경기도 안양시	2020-12-11	비.S, SNF	SNF	193,863,680	98.03%	65,400	1
91	2020120106	고양바이오에스에너지시설 유기응집제 구매	고양도시관리공사	2020-12-17	한솔, 비.S, SN	SNF	349,272,000	98.03%	108,000	1
92	2020120134	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입(2021년도분)	청안지방공사	2020-12-24	비.S, SNF, SY,	비.S	156,400,000	92.31%	40,000	1
93	2020120185	2021년 창녕공공하수처리시설 유기응집제 구입	경상남도 거제시	2020-12-31	한솔, 비.S, SN	SNF	109,309,200	98.03%	39,000	1
94	2021010006	유기고분자응집제(폴리머) 구매	대구환경공단	2021-01-05	한솔, 비.S, SN	한솔	415,245,600	98.03%	214,000	AE
95	2021010126	2021년 동서창수원 슬러지탈수용 유기응집제 구입	경상남도 창원시 상수도사업소	2021-01-06	한솔, 비.S, SN	SNF	103,703,600	98.03%	27,000	1
96	2021010142	광주제1하수처리장 소화폭기기탈수용 응집제 구매	광주환경공단	2021-01-06	한솔, 비.S, SN	SNF	2,102,100,000	98.03%	750,000	1
97	2021010147	광주제1하수처리장 생슬러지 농축용 응집제 구매	광주환경공단	2021-01-06	한솔, 비.S, SN	SNF	154,154,000	98.03%	55,000	1
98	2021010184	2021년도 전해질계 공공하수처리시설 운영약품 구입	경상남도 창원시 하수도사업소	2021-01-07	한솔, 비.S, SN	SNF	252,252,000	98.03%	90,000	1
99	2021010216	2021년 유기응집제 구입(단지하수처리장)	구미시청공단	2021-01-08	비.S, SNF	비.S	116,160,000	97.78%	40,000	1
100	2021010240	2021년도 적수공공하수처리시설 유기응집제(탈수용) 구매	천안시청공단 주식회사	2021-01-12	비.S, SNF, 정정	비.S	626,226,000	72.24%	250,000	1
101	2021010315	2021년 하수처리기 탈수용 고분자응집제(액상) 구매	부산환경공단해운대사업단	2021-01-26	한솔, 비.S, SN	SNF	214,834,620	98.03%	76,650	1
102	2021010364	2021년 고분자응집제 양이온(액상) 구매	부산환경공단 강변사업단	2021-01-26	한솔, 비.S, SN	SNF	1,094,212,120	98.03%	390,400	1
103	2021020232	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1차리장 농축기용	서울특별시상공단	2021-02-04	비.S, SNF	SNF	119,440,000	96.54%	40,000	1
104	2021020266	2021년 동정사업소 양이온 고분자응집제 구매	부산환경공단동정사업소	2021-02-24	한솔, 비.S, SN	SNF	86,760,000	92.31%	34,000	1
105	2021020284	액상 고분자응집제 구매	부산환경공단 남부사업소	2021-02-25	한솔, 비.S, SN	SY	924,000,000	92.31%	350,000	1
106	2021020211	2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A)	경기도 화성시 동탄물사업소	2021-03-03	비.S, SNF, 남S	비.S	763,477,000	95.00%	281,000	1
107	2021020212	2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상B)	경기도 화성시 동탄물사업소	2021-03-03	비.S, SNF, 기타	SNF	141,252,000	92.31%	54,000	1
108	2021030232	하수과 물품-완주공공하수처리장 유기응집제(폴리머액상) 구입	전라남도 완주시 상하수도사업소	2021-03-29	한솔, 비.S, SN	기타	재연요청 후 제1		100,000	1
109	2021030421	2021년 마산신도시물환경센터 유기고분자 응집제 구매	한국수자원공사 마산권관리단	2021-03-31	한솔, 비.S, SN	SNF	218,618,400	98.03%	78,000	1
110	2021040115	광주제1하수처리장 중간슬러지 탈수용집제 구매	광주환경공단	2021-04-02	한솔, 비.S, SN	SNF	184,800,000	80.77%	80,000	1
111	2021040114	광주제1하수처리장 중간처리 상업부상 슬러지 응집제 구매	광주환경공단	2021-04-02	한솔, 비.S, SN	SNF	69,300,000	80.77%	30,000	1
112	2021040189	액상유기고분자응집제 구매	인천환경공단	2021-04-14	한솔, 비.S, SN	SNF	213,202,800	98.03%	84,200	1
113	2021050209	농축기 유기응집제 구매(2021-1차)	서울특별시 동북권권리 난지물재생센	2021-05-28	한솔, 비.S, 기타	한솔	213,500,000	73.08%	150,000	1
114	2021060227	하수과 물품-완주공공하수처리장 유기응집제(폴리머액상) 구입	전라남도 완주시 상하수도사업소	2021-06-22	한솔, 비.S, SN	SNF	재연요청 후 제1		100,000	1
115	2021060279	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	서울특별시상공단	2021-06-23	비.S, SNF	비.S	62,500,000	83.33%	30,000	1
116	2021070440	2021년 동부하수처리장 양이온폴리머(액상) 구매	한국수자원공사 부산권지사	2021-07-08	비.S, SNF, 화학	SNF	58,808,800	98.03%	21,000	1
117	2021070439	2021년 고분자응집제 구입(2차)	대전광역시 시설관리공단	2021-07-27	한솔, 비.S, SN	SNF	1,028,500,000	94.44%	350,000	1
118	2021080031	액상유기고분자응집제 구매(가좌,송도,지소,공촌)	인천환경공단	2021-08-09	한솔, 비.S, SN	SNF	456,446,760	98.03%	141,140	1
119	2021080027	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	서울특별시상공단	2021-08-18	비.S, SNF	비.S	84,150,000	85.00%	30,000	1
120	2021090842	3차(중간)처리시설 탈수용 유기응집제 구매	대전광역시(유)	2021-09-16	비.S, SNF, SY,	미주	307,440,000	97.68%	110,000	1
121	2021090843	하수과 물품-완주공공하수처리장 유기응집제(폴리머액상) 구입	전라남도 완주시 상하수도사업소	2021-09-23	한솔, 비.S, SN	SNF	재연요청 후 제1		150,000	1
122	2021091178	액상유기고분자응집제 구매(가좌,지소)	인천환경공단	2021-09-28	한솔, 비.S, SN	SNF	457,428,851	98.67%	154,589	1
123	2021100636	유기고분자응집제 구매-서남센터 분뇨처리장 농축기용	서울특별시상공단	2021-10-14	비.S, SNF	비.S	83,820,000	84.67%	30,000	1
124	2021110039	액상 고분자응집제 구매	부산환경공단 남부사업소	2021-11-04	한솔, 비.S, SN	SNF	168,168,000	98.03%	60,000	1
125	2021110542	2022년 유기고분자응집제(액상, 고상) 구매	안동시시설관리공단	2021-12-01	비.S, SNF	SNF	476,612,252	98.03%	140,480	1, F
126	2021120245	유기고분자응집제 구매-서남센터 2차리장 농축기용	서울특별시상공단	2021-12-02	비.S, 화정	화정	46,420,000	85.15%	20,000	1
127	2021120123	2022년 고분자응집제 구매	대전광역시 시설관리공단	2021-12-08	한솔, 비.S, SN	SNF	1,924,210,000	98.03%	635,000	1
128	2021120148	고양바이오에스에너지시설 유기응집제 구매	고양도시관리공사	2021-12-13	한솔, 비.S, SN	SNF	재연요청 후 제1		101,450	1
129	2022010017	2022년 고분자응집제(액상)(양이온, 폭기기용) 약품 구매	부산환경공단 수영사업단	2022-01-03	한솔, 비.S, SN	한솔	922,020,000	97.68%	320,000	1
130	2022010135	광주제1하수처리장 소화폭기기 탈수용 응집제 구매	광주환경공단	2022-01-08	한솔, 비.S, SN	SNF	1,916,600,000	95.73%	700,000	1
131	2022010153	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제)	청안지방공사	2022-01-08	비.S, SNF, SY,	SNF	155,100,000	90.39%	60,000	1
132	2022010182	광주제1하수처리장 생슬러지 농축용 응집제 구매	광주환경공단	2022-01-09	한솔, 비.S, SN	SNF	222,640,000	97.31%	80,000	1
133	2022010224	2022년도 고분자응집제 양이온액상 일괄 통합구매	부산환경공단	2022-01-06	비.S, SNF	SNF	78,772,694	98.03%	28,105	1
134	2022010257	2022년 동서창수원 슬러지탈수용 유기응집제 구입	경상남도 창원시 상수도사업소	2022-01-07	한솔, 비.S, SN	SNF	84,084,000	98.03%	30,000	1
135	2022010603	2022년 액상 고분자응집제 구매	부산환경공단 녹산사업소	2022-01-11	비.S, SNF, 화학	SNF	409,208,800	98.03%	146,000	1
136	2022010723	2022년 유기응집제 구입(완동,신동,신선하수처리장)	구미시청공단	2022-01-12	비.S, SNF	비.S	207,375,000	96.54%	75,000	1
137	2022010841	2022년 동부사업소 고분자응집제(양이온)(액상, 폭기기용) 약품 구매	부산환경공단 수영사업단	2022-01-14	한솔, 비.S, SN	SNF	235,435,200	98.03%	84,000	1
138	2022010490	2022년 창녕공공하수처리시설 유기응집제 구입	경상남도 거제시	2022-01-21	한솔, 비.S, SN	SNF	84,084,000	98.03%	30,000	1
139	2022020844	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상B)	경기도 화성시 동탄물사업소	2022-02-03	비.S, SNF, 화학	SNF	119,722,000	96.54%	43,000	1
140	2022020896	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상A)	경기도 화성시 동탄물사업소	2022-02-03	비.S, SNF, 남S	비.S	800,080,000	50.00%	280,000	1
141	2022020179	고분자응집제 양이온(액상) 구매	부산환경공단해운대사업단	2022-02-04	한솔, 비.S, SN	SNF	152,192,040	98.03%	54,300	1
142	2022020245	유기고분자응집제 구매-서남센터 2차리장 농축기용	서울특별시상공단	2022-02-07	비.S, 화정, SY	화정	269,280,000	68.00%	120,000	1
143	2022020304	유기고분자응집제 구매-서남센터 1차리장 농축기용	서울특별시상공단	2022-02-15	비.S, SY, 남조	SY	360,000,000	90.91%	120,000	1
144	2022020325	유기고분자응집제 구매-서남센터 1차리장 탈수기용	서울특별시상공단	2022-02-16	비.S, 화정, 미국	비.S	257,400,000	86.67%	90,000	1
145	2022020333	완주공공하수처리장 유기응집제(폴리머액상) 구입	전라남도 완주시 상하수도사업소	2022-02-17	비.S, SNF, SY	SNF	재연요청 후 제1		150,000	1
146	2022020712	2022년 고분자응집제 양이온(액상) 구매	부산환경공단 강변사업단	2022-02-23	한솔, 비.S, SN	SNF	760,453,696	98.03%	271,320	1
147	2022020721	분뇨폭기기 탈수용 고분자응집제(고상) 구매	부산환경공단 강변사업단	2022-02-23	비.S, SNF	SNF	108,816,480	98.03%	22,000	1
148	2022020826	광주제1하수처리장 중간폭기기 탈수용집제 구매	광주환경공단	2022-02-24	한솔, 비.S, SN	SNF	224,224,000	98.03%	80,000	1
149	2022020848	2022년 동정사업소 고분자응집제(양이온) 약품구매	부산환경공단동정사업소	2022-02-08	한솔, 비.S, SN	SNF	75,438,000	97.68%	27,000	1
150	2022021698	광주제1하수처리장 중간처리 유기고분자응집제(음이온) 구매	광주환경공단	2022-03-18	한솔, 비.S, SN	SNF	232,800,000	97.98%	120,000	AE
151	2022021536	광주제1하수처리장 중간처리 상업부상폭기기 응집제 구매	광주환경공단	2022-03-18	한솔, 비.S, SN	SNF	69,800,000	97.68%	25,000	1
152	2022021787	유기고분자응집제 구매-인천센터 농축기용	서울특별시상공단	2022-03-21	비.S, SNF, 화학	SNF	246,400,000	93.33%	80,000	1
153	2022021789	유기고분자응집제 구매-인천센터 원심탈수기용	서울특별시상공단	2022-03-21	비.S, SNF, 화학	SNF	431,200,000	93.33%	140,000	1
154	2022022126	남부사업소 액상 고분자응집제 구매	부산환경공단 남부사업소	2022-03-25	한솔, 비.S, SN	SNF	588,588,000	98.03%	210,000	1

* 소갑 제1-5호증

<표 28> 이●●(코오롱생명과학)과 김■■(에스엔에프코리아)이 합의한 16건의 액상형 유기응집제 입찰 내역[48)]

KLS와 SNF가 합의하여 낙찰자를 결정한 입찰 리스트 – 액상

이원형 대리입찰

기간 2022년 3월 – 9월 13일

No.	제안요청번호	제안요청건명(사업명)	송신기관명	제안요청일자	참가업체	낙찰업체	당사 제안기준 금액	당사제안율	수량	아이템
1	20220300568	2022년 중앙사업소 고분자응집제(양이온) 약품구매	부산환경공단중앙사업소	2022-03-08	한솔, KLS, SNF, 기름	SNF	75,438,000	97.69%	27,000	E
2	20220301498	광주제1하수처리장 총인처리 유기고분자응집제(음이온) 구매	광주환경공단	2022-03-18	한솔, KLS, SNF, 기름, SY	SNF	232,800,000	97.98%	120,000	AE
3	20220301506	광주제1하수처리장 총인처리 상업부상처리기 응집제 구매	광주환경공단	2022-03-18	한솔, KLS, SNF, 기름, SY	SNF	69,850,000	97.69%	25,000	E
4	20220301787	유기고분자응집제 구매-탄천센터 농축기용	서울물재생시설공단	2022-03-21	KLS, SNF, 화성, SY, 여주	SNF	246,400,000	93.33%	80,000	E
5	20220301789	유기고분자응집제 구매-탄천센터 원심탈수기용	서울물재생시설공단	2022-03-21	KLS, SNF, 화성, 기름, SY	SNF	431,200,000	93.33%	140,000	E
6	20220302328	남부사업소 액상 고분자응집제 구매	부산환경공단남부사업소	2022-03-25	한솔, KLS, SNF, 기름, SY	SNF	588,588,000	98.00%	210,000	E
7	20220302657	난지물재생센터 농축약품(탈수) 구매 (2022년 2차(4월))	대양켄바이오(주)	2022-03-29	한솔, KLS, SNF	한솔	129,360,000	98.00%	40,000	E
8	20220302684	2022년 유기응집제 구입(4단지하수처리장)	구미시설공단	2022-03-29	KLS, SNF	KLS	58,410,000	88.89%	26,550	E
9	20220302934	난지물재생센터 농축약품(위생) 구매 (2022년 1차(4월))	대양켄바이오(주)	2022-03-31	한솔, KLS, SNF, 화성, 기름, SY, 여주	기름	64,600,000	97.88%	20,000	E
10	20220402192	3차(총인)처리시설 탈수용 유기응집제 구매	대양켄바이오(주)	2022-04-21	KLS, SNF, 여주	SNF	252,000,000	97.90%	90,000	E
11	20220501396	2022년 아산신도시물환경센터 유기고분자 응집제 구매	한국수자원공사 아산권관리단	2022-05-17	한솔, KLS, SNF, SY, 여주	SNF	193,165,500	97.89%	69,000	E
12	20220700507	2022년 고분자응집제 구매(2차)	대전광역시 시설관리공단	2022-07-08	한솔, KLS, SNF, 화성, 기름	SNF	467,335,000	97.67%	145,000	E
13	20220701041	난지물재생센터 농축약품(탈수) 구매 (2022년 3차(7월))	대양켄바이오(주)	2022-07-15	한솔, KLS, SNF	SNF	451,220,000	97.67%	140,000	E
14	20220701707	난지물재생센터 농축약품(위생) 구매 (2022년 2차(8월))	대양켄바이오(주)	2022-07-26	한솔, KLS, SNF, 화성, 기름, SY, 여주	SNF	62,700,000	95.00%	20,000	E
15	20220900207	소화슬러지 탈수용 고분자유기응집제(애멀젼) 조달 구입	경상남도 진주시 원은물사업소 하수운영	2022-09-07	한솔, KLS, SNF, 화성, 기름, 여주	한솔	193,393,200	98.00%	69,000	E
16	20220900313	총인부상슬러지 탈수용 고분자유기응집제(애멀젼) 조달 구입	경상남도 진주시 원은물사업소 하수운영	2022-09-07	한솔, KLS, SNF, 화성, SY	화성	125,327,202	98.00%	44,715	E

* 소갑 제1-6호증

<표 29> 코오롱생명과학 이●● 확인서(2022. 11. 10.) (발췌)

다. 액상시장에서의 합의 사례 및 방식

<중략>

본인이 업무를 담당한 기간 중에는 총 17건[49)]의 입찰(액상)이 이루어졌습니다.

그 중에서 KLS가 낙찰자로 선정된 1건의 경우에는 본인과 SNF의 김■■ 매니저와의 사전 합의를 통해 KLS를 낙찰자를 결정하였습니다. 그 외 SNF나 다른 사업자가 낙찰자로 선정된 15건에서는 SNF의 김■■ 매니저로부터 '투찰만 해달라(SNF가 낙찰을 받겠다는 취지)'는 사전 요청을 받고 높게 투찰하였습니다.(진술자 註: SNF와 다른 사업자들 사이에 어떤 방식과 내용으로 의사연락이 이루어졌는지는 알지 못합니다.)

KLS가 낙찰자로 선정된 건(1건)을 구체적으로 살펴보겠습니다.

「구미시설공단」은 2022. 3. 29. KLS와 SNF 2개사를 대상으로(진술자 註: 당시 「구미시설공단」의 품질테스트를 통과한 사업자는 KLS와 SNF 2개사 뿐이었습니다.) "2022년 유기응집제 구입(4단지하수처리장)" 제안요청을 하였습니다. 이때, 「구미시설공단」이 지정한 KLS의 제품은 (K9469C / 종합쇼핑몰 단가: 2,475원)이고, 제안요청 대상 수량은 26,550kg이었습니다.

「구미시설공단」은 KLS가 주로 제품을 공급해온 기관이기 때문에, 본인과 SNF의 김■■

47) <표 25> 기재의 입찰 목록에서 연번 1번 ~ 연번 10번 입찰이다.
48) <표 25> 기재의 입찰 목록에서 연번 11번 ~ 연번 26번 입찰이다.

매니저는 2022. 4. 4.~4. 6.경 유선연락을 통해 '해당 입찰건에서는 KLS가 낙찰을 받기로 하고, 이를 위해 SNF가 투찰률을 높게 하여 입찰에 참여'하기로 합의하였습니다.

이후, 본인은 입찰(제안)마감일인 2022. 4. 6. KLS의 투찰률을 88.89%, 투찰가격(제안기준금액)을 58,410,000원으로 하여 입찰(제안)에 참가하였고, 합의한 바와 같이 KLS가 낙찰자로 선정되었습니다. 참고로, SNF와의 사전합의에도 불구하고 88.89%라는 낮은 금액으로 투찰한 이유는 본래 '부가세 포함' 금액으로 투찰하여야 하나 본인의 업무미숙으로 '부가세 제외' 금액으로 투찰하였기 때문입니다.

한편, KLS가 낙찰받지 못한 15건의 경우, 사전(주로 투찰 직전)에 SNF의 김■■ 매니저로부터 'SNF가 낙찰을 받아야 하니, 높은 금액으로 투찰해 달라'는 취지의 사전 연락을 받고 종합쇼핑몰 등록가격의 98% 또는 그에 가까운 금액으로 투찰하였던 것으로 기억합니다(첨부 6. 본인의 통화 상세내역서, 2022. 4. 4. ~ 4. 6. 노란색 음영 표시 참조). 다만, 본인이 김■■ 매니저로부터 위와 같은 연락을 받은 후 SNF와 다른 사업자들 사이에 어떤 의사연락이 있었는지에 대해서는 알지 못합니다.

<중략>

위와 같은 방법으로, 본인은 2022. 3. 8.부터 9. 13.까지 총 16건의 입찰(액상)에서 SNF의 김■■ 매니저와 각 입찰의 낙찰자를 합의하였고, 합의한 내용을 실행하여 KLS가 1건을 낙찰받고, SNF는 11건을 낙찰받았습니다.

* 소갑 제1-6호증

<표 30> 2022. 4. 4. ~ 2022. 4. 6. 코오롱생명과학 이●●이 에스엔에프코리아 김■■과 휴대전화로 통화한 내역

연번	발신일자	발신시각	통화시간
1	2022. 4. 4.	10:45:14	2분 53초
2	2022. 4. 5.	09:48:29	55초
3	2022. 4. 5.	09:51:32	30초
4	2022. 4. 5.	13:54:38	23초
5	2022. 4. 6.	15:55:28	10분 43초

* 소갑 제1-7호증 가공

49) 해당 17건 중 16건은 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아 2개사간 합의한 건이며, 나머지 1건은 2022. 7. 4. 대양엔바이오(주)가 발주한 건이고 동 입찰에는 코오롱생명과학과 미주엔비켐이 각 투찰하였으나, 두 사업자간 의사연락, 투찰가격 교환 등의 담합을 하였다는 사실이 확인되지 않아 담합 목록에서 제외되었다.

76 이에 대한 구체적인 실행 방법으로서, 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아는 분말형 유기응집제 부당한 공동행위와 마찬가지로 수요기관으로부터 제안요청이 있을 때 서로 연락을 하였다. 즉, 수요기관이 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 관한 제안요청을 각 사업자에게 보내면, 담당 직원은 다른 사업자의 담당 직원에게 유선으로 연락하여 ① 종합쇼핑몰에 등록된 가격을 서로 확인한 다음 ② 각 사가 제출할 수 있는 가장 높은 금액을 서로 알려주고, ③ 가격 외에 평가항목에 대한 점수도 서로 공유하였다. ④ 낙찰받기로 한 업체의 가격을 알려주면 상대방 업체는 그보다 높은 가격으로 투찰하는 방식으로 진행하였다.

77 한편, 분말형 유기응집제 부당한 공동행위와 마찬가지로 피심인들은 종합쇼핑몰 시스템상 별도로 가격을 입력하지 않으면 종합쇼핑몰에 등록된 가격에 대해 일정비율이 자동으로 입력되기 때문에 피심인들 중 한쪽 업체의 제품 등록가격이 아주 높을 경우에는 가격을 별도로 입력하지 않아도 다른 업체가 낙찰받을 수 있기 때문에 별도로 가격을 제출하지 않기도 하였다.

78 이와 같은 사실은 아래 <표 31> 코오롱생명과학 이●●의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 31> 코오롱생명과학 이●● 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서 다른 사업자와 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등에 관한 협의할 때 구체적으로 어떻게 연락하였습니까? 답) 분말형과 마찬가지로, 성능평가에 통과한 제품에 대해서 에스엔에프코리아의 김■■ 매니저와 종합쇼핑몰에 등록된 가격을 서로 확인한 다음, 각 사가 제출할 수 있는 가장 높은 금액을 서로 알려줍니다. 또한, 가격 외의 평가항목에 대한 점수도 서로 공유합니다. 낙찰받기로 한 업체의 가격을 알려주면 상대방 업체는 그보다 높은 가격으로 투찰하는 방식으로 진행하였습니다. 종합쇼핑몰 시스템상 별도로 가격을 입력하지 않으면 종합쇼핑몰에 등록된 가격에 대해 일정 비율(조건에 따라 97%~100%)이 자동으로 입력되기 때문에, 에스엔에프코리아나 코오롱 중 한쪽 업체의 제품 등록가격이 아주 높을 경우에는 가격을 별도로 입력하지 않아도 다른 업체가 낙찰받을 수 있기 때문에 별도로 가격을 제출하지 않기도 합니다.

* 소갑 제2-5호증

(4) 합의의 결과

79 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아가 합의하여 실행한 26건의 액상형 유기응집제 구매 입찰에서 코오롱생명과학은 총 10건, 에스엔에프코리아는 총 12건의 입찰에서 낙찰받았다[50].

라) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자들의 개별 입찰담합 행위에 대한 건

(1) 합의 개요

80 피심인 코오롱생명과학은 2018년 9월부터 2022년 2월까지 총 15건의 입찰에서 에스엔에프코리아 및 에스와이켐, 미주엔비켐, 날코코리아와도 액상형 유기응집제 입찰에서 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의한 사실이 있다.

81 당해 각 15건의 입찰담합 행위에 관여하였던 담당자는 아래 <표 32> 기재와 같다.

<표 32> 이 사건 15건의 입찰에서 합의에 가담한 업체 및 연락담당자

연번	수요기관	제안명	제안 요청일자	참가업체	연락담당자
1	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (2처리장 농축기용)	2018-09-06	에스와이켐	조□□
				코오롱생명과학	홍원기
2	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (2처리장 농축기용)	2018-11-23	코오롱생명과학	오◇◇
				에스와이켐	조□□
3	화성시 맑은물사업소	2019년 공공하수처리시설 수처리제(유기 고분자응집제- 동탄2, 향남2) 구입	2019-02-13	코오롱생명과학	오◇◇
				미주엔비켐	지◉◉

50) 앞서 <표 25> 기재에서 살펴본 바와 같이 대양엔바이오(주)가 발주한 연번 17번 및 19번 입찰은 당초 에스엔에프코리아가 낙찰받기로 2개사간 합의하였으나 각 한솔케미칼과 기륭산업이 낙찰받았고, 진주맑은물사업조하수운영과가 발주한 연번 25번 및 26번 입찰도 역시 당초 에스엔에프코리아가 낙찰받기로 2개사간 합의하였으나 각 한솔케미칼과 화성산업이 낙찰받았다.

연번	수요기관	제안명	제안 요청일자	참가업체	연락담당자
4	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (1처리장 농축기용)	2019-07-16	에스와이켐	조□□
				코오롱생명과학	오◇◇
5	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (1처리장 농축기용)	2019-10-21	코오롱생명과학	오◇◇
				에스와이켐	조□□
6	화성시 맑은물사업소	2019 공공하수처리시설 수처리 약품조달 구입(동탄2, 향남2)- 유기고분자 응집제(액상)	2019-10-24	에스와이켐	조□□
				코오롱생명과학	오◇◇
				에스엔에프코리아	김■■
				미주엔비켐	지◉◉
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	농축기 유기응집제 구매 (2019-2차)	2019-11-22	코오롱생명과학	오◇◇
				에스와이켐	조□□
8	함안지방공사	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입	2019-12-13	에스와이켐	조□□
				코오롱생명과학	오◇◇
				에스엔에프코리아	김■■
9	㈜서남환경	유기고분자응집제(2처리장 농축기용) 구매	2020-05-14	에스와이켐	조□□
				코오롱생명과학	오◇◇
10	함안지방공사	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입(2021년도분)	2020-12-24	성창	오원재
				에스와이켐	조□□
				코오롱생명과학	오◇◇
				에스엔에프코리아	김■■
11	화성시 맑은물사업소	2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A)	2021-03-03	날코코리아	최◐◐
				에스엔에프코리아	김■■
				코오롱생명과학	오◇◇
12	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-06-23	날코코리아	최◐◐
				코오롱생명과학	오◇◇
13	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-08-18	날코코리아	최◐◐
				코오롱생명과학	오◇◇
14	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-10-14	날코코리아	최◐◐
				코오롱생명과학	오◇◇
15	화성시 맑은물사업소	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상A)	2022-02-03	날코코리아	최◐◐
				코오롱생명과학	오◇◇
				에스엔에프코리아	김■■

82 5개 피심인이 액상형 유기응집제 입찰담합에 참여한 세부내역은 아래 <표 33> 기재와 같다.

<표 33> 5개 사업자의 액상형 유기응집제 구매 입찰 담합 세부내역[51)]

(단위 : %, 천 원)

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품 금액
1	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (2처리장 농축기용)	2018-09-06	**에스와이켐**	93.506	115,200	98.387	에스와이켐	115,200
				코오롱생명과학	98.011	124,200	88.613		
2	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (2처리장 농축기용)	2018-11-23	**코오롱생명과학**	91.54	58,000	93.05	에스와이켐	57,600
				에스와이켐	93.506	57,600	93.95		
3	화성시 맑은물 사업소	2019년 공공하수처리시설 수처리제 (유기 고분자응집제- 동탄2, 향남2) 구입	2019-02-13	에스엔에프코리아	97.561	354,200	75.923	코오롱생명과학	297,275
				에스와이켐	98	309,925	90.433		
				코오롱생명과학	78.333	297,275	95		
				미주엔비켐	98	298,655	94		
				한수	98	328,521	82.239		
4	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (1처리장 농축기용)	2019-07-16	**에스와이켐**	95.593	124,080	93.037	코오롱생명과학	123,200
				코오롱생명과학	97.222	123,200	94.963		
5	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (1처리장 농축기용)	2019-10-21	**코오롱생명과학**	97.692	111,760	92.986	에스와이켐	110,880
				에스와이켐	85.424	110,880	94.014		
6	화성시 맑은물 사업소	2019 공공하수처리시설 수처리 약품 조달 구입(동탄2, 향남2)- 유기고분자 응집제(액상)	2019-10-24	**에스와이켐**	98	150,920	89.318	코오롱생명과학	143,528
				코오롱생명과학	77.667	143,528	94		
				에스엔에프코리아	97.561	172,480	74.649		
				미주엔비켐	99	146,916	92.971		

51) 이 사건 입찰담합에 가담한 피심인인 경우 **진하게** 표기하였다.
52) 성창의 행위에 대하여는 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건처리절차 등에 관한 규칙」(2024. 8. 7. 공정거래위원회 고시 제2024-20호) 제53조 제4호에 의거하여 심의절차가 종료되었는 바, 이에 대한 사항은 2. 다. 2) 부분에서 상세히 기술할 예정이다.

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품 금액
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	농축기 유기응집제 구매(2019-2차)	2019-11-22	**코오롱생명과학**	81.532	99,550	99.875	코오롱생명과학	99,550
				에스와이켐	91.667	121,000	85.792		
8	함안 지방공사	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입	2019-12-13	**에스와이켐**	99.483	173,340	85.575	코오롱생명과학	155,100
				코오롱생명과학	90.385	155,100	100		
				에스엔에프코리아	98	161,700	96.837		
9	㈜서남환경	유기고분자응집제(2처리장 농축기용) 구매	2020-05-14	**에스와이켐**	98.214	121,000	91.093	코오롱생명과학	116,600
				코오롱생명과학	88.333	116,600	92.407		
10	함안 지방공사	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입(2021년도분)	2020-12-24	성창[52]	95.333	171,600	90.298	코오롱생명과학	158,400
				에스와이켐	91.071	168,300	92.86		
				코오롱생명과학	92.308	158,400	97.5		
				에스엔에프코리아	93.525	171,600	92.798		
11	화성시 맑은물 사업소	2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A)	2021-03-03	**날코코리아**	97.778	816,024	83.373	코오롱생명과학	763,477
				에스엔에프코리아	90.941	806,751	90.505		
				코오롱생명과학	95	763,477	90.747		
12	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-06-23	**날코코리아**	97.407	86,790	91.959	코오롱생명과학	82,500
				코오롱생명과학	83.333	82,500	94.541		
13	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-08-18	**날코코리아**	97.778	87,120	92.919	코오롱생명과학	84,150
				코오롱생명과학	85	84,150	93.581		
14	서울물재생시설공단	유기고분자응집제 구매-서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-10-14	**날코코리아**	97.778	87,120	92.683	코오롱생명과학	83,820
				코오롱생명과학	84.667	83,820	93.817		
15	화성시 맑은물 사업소	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상A)	2022-02-03	**날코코리아**	97.952	883,960	88.287	코오롱생명과학	830,559
				코오롱생명과학	92	850,080	92.703		
				에스엔에프코리아	96.667	893,200	90.91		

(2) 합의의 배경

83 앞서 2. 나. 시장현황에서 살펴본 바와 같이 액상형 유기응집제의 경우

2012년 경까지는 에스엔에프코리아와 한솔케미칼이 양분하고 있었으나, 2010년 화성산업, 2012년 기륭산업, 2012년 코오롱생명과학, 2013년 에스와이켐, 2016년 미주엔비켐 등이 시장에 진입하면서 경쟁이 점차 심화되었다. 그 결과, 분말형 유기응집제를 생산하여 지방자치단체 등에 납품하는 사업자는 2~3개에 불과하였으나, 액상형 유기응집제의 경우에는 6~7개 사업자가 서로 경합하게 되었다.

84 따라서 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아간 담합 행위와는 별개로, 상호 이해관계가 유사하고 담당자들 간에 소통이 원활한 일부 사업자들이 액상형 유기응집제 구매 입찰에서 합의를 통해 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하였다.

85 이 과정에서는 코오롱생명과학이 주도적인 역할을 하였다.

86 코오롱생명과학은 액상형 유기응집제 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 수요기관으로부터 제안요청을 받으면, 에스엔에프코리아, 에스와이켐, 미주엔비켐, 날코코리아 등 다른 사업자의 담당자들과 전화연락을 통해 2개 ~ 4개 정도의 소수의 사업자들만 제안요청을 받은 사실을 확인하였다.

87 이후, 코오롱생명과학은 제안요청을 받은 사업자의 담당자들에게 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 협의할 것을 제안하였고, 이에 동의한 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하였다.

88 아울러, 에스엔에프코리아는 참여하지 않고 코오롱생명과학 및 다른 1개 사업자 등 2개 사만 참여하는 경우에도, 코오롱생명과학은 해당 사업자에게 협의할 것을 제안하여, 이에 동의하면 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하였다.

89 이와 같은 사실은 <표 34> 기재의 코오롱생명과학 임직원 장△△ 및 오◇◇의 확인서, <표 35> 기재의 오◇◇의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 34> 관련자 확인서 내용

<코오롱생명과학 장△△ 확인서(2024.10.17.) (소갑 제1-3호증) 발췌> 액상형 제품의 경우, 시장참여사가 KLS와 SNF 2개뿐인 분말형 제품과 달리 다수의 업체들이 경합하는 시장이므로 '특정 수요기관을 어떤 업체가 낙찰받는다'는 기본적인 인식은 없었습니다. 다만, 입찰참여사가 적거나 소통이 원활한 사업자들이 입찰에 참여한 경우 등에는 사업자들이 합의를 통해 낙찰자를 결정하고자 시도했으며, 이에 관한 공통 인식이 있었습니다. <중략> <코오롱생명과학 오◇◇ 확인서(2022.11.11.) (소갑 제1-5호증) 발췌> 액상제품의 경우, 입찰에 참여한 사업자가 많았고, 특정 회사가 주로 제품을 공급해온 수요기관이 정해져 있었던 것도 아니었기 때문에, 분말제품 시장에서와 같은 견고한 합의가 존재하지는 않았습니다. 다만, 입찰참여자가 적거나 소통이 원활한 사업자들이 입찰에 참여한 경우 등에는 사업자들이 합의를 통해 낙찰자를 결정하였습니다.

<표 35> 코오롱생명과학 오◇◇ 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서는 어떠한 경우에 입찰 참여자간 낙찰예정자, 투찰가격 등에 관한 협의가 있었습니까? 답) 액상형의 경우 제조사가 6-7개 정도였었는데, 수요처에서 이 가운데 2-3개 업체에 대해서만 제안요청을 하는 경우가 있었습니다. 이 경우 다른 업체의 담당자들과 전화연락을 통해 2-3개 업체만 제안요청을 받은 사실을 알게 되면, 해당 2-3개 업체가 어디인지 담당자들에게 연락하여 확인한 다음 협의를 제안하고 가격을 조정할 수 있는지 확인한 적 있습니다. 해당 업체와 소통이 원활하게 진행되어 사전 협의가 이루어진 경우에는 분말형의 경우와 마찬가지로, 팀장님에게 보고하여 코오롱의 가격을 정해서 다른 업체들에 대해 그 가격을 알려주고 그보다 높은 가격으로 제출해줄 것을 요청하였습니다.

* 소갑 제2-4호증

90 다만, 해당 <표 33> 기재의 15개 입찰건에 대해 합의가담자가 돌아가면서 낙찰을 받는 등 5개 피심인들에게 공통적으로 적용되는 기본합의는 없었고, 액상형 유기응집제 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서의 제안요청이 있을 때마다 코오롱생명과학이 주도적으로 관련 입찰에 제안받은 업체를 확인 후 친분이 있는 사업자들을 중심으로 별도 연락하여 낙찰 예정자와 투찰가격에 대한 사전협의를 진행하였다.

91 이와 같은 사실은 <표 36> 기재의 코오롱생명과학 임직원 장△△의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 36> 코오롱생명과학 장△△ 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 분말형 유기응집제와 달리, 액상형 유기응집제의 경우 입찰참가자간 물량 배분에 대한 기본적인 합의가 없었던 이유는 무엇입니까? 답) 에스엔에프 외에 다른 업체들과는 유대관계도 약하였고, 대부분 신생기업, 중소기업이었기 때문에 기본합의를 할 유인이 크지 않았습니다. 또한, 액상형 시장에서 코오롱의 경쟁력이 높지 않았기 때문에 기본합의의 유인이 없었습니다. 문) 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁입찰에서는 어떠한 경우에 입찰참여자간 낙찰예정자 투찰가격 등에 관한 협의가 있었습니까? 답) 제안요청을 받은 업체 가운데 상대적으로 우호적이거나 친분이 있는 사업자에 대해 낙찰예정자, 투찰 가격에 대한 사전 협의를 제안한 적 있습니다. 조달 시장 외에 다른 민수시장 등에서 거래실적이 있는 업체와는 상대적으로 우호적이거나 친분이 있다고 보았습니다. 다만, 에스엔에프외에는 원활하게 사전 협의가 이루어진 적이 거의 없었던 것으로 기억합니다. 또한, 코오롱이 에스엔에프로부터 원료를 구매하고 있었던 점, 에스엔에프가 유기응집제 시장에서 지배적인 사업자이고 코오롱은 대기업이라는 점 등에서 액상형 유기응집제만 제조, 판매하는 여타 중소 업체들과는 이해관계가 많이 달랐습니다.

* 소갑 제2-3호증

92 이하에서는 각 개별 입찰별로 구체적으로 합의의 실행 과정 및 결과를 살펴보도록 하겠다

(3) 합의의 실행 및 그 결과

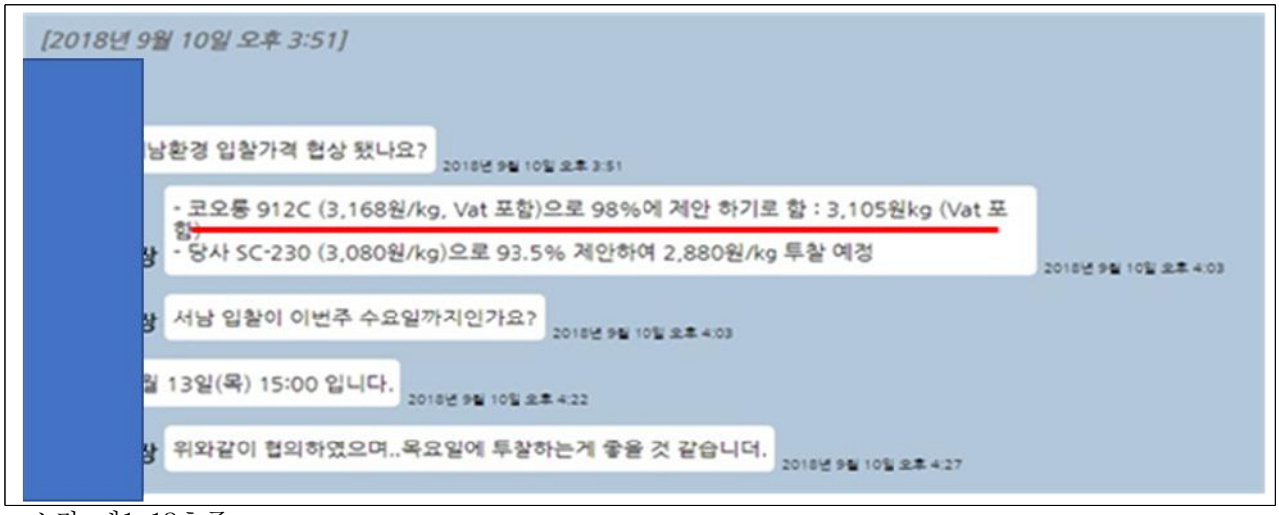
(가) 2018. 9. 6. ㈜서남환경 발주 유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

93 ㈜서남환경이 2018. 9. 6. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서, 입찰에 참가한 코오롱생명과학은 제안 마감시한 전에 제안(투찰) 가격을 에스와이켐에 알려주었다.

94 이와 같은 사실은 다음 <표 37> 기재의 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화를 통해 확인할 수 있으며, 코오롱생명과학 역시 해당 현장을 담합으로 인정하였다.

<표 37> 2018. 9. 10. 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화



* 소갑 제1-13호증

② 합의실행 결과

95 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 에스와이켐이 종합점수 98.387점, 납품금액 115,2000 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(나) 2018. 11. 23. ㈜서남환경 발주 유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

96 ㈜서남환경이 2018. 11. 23. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서, 2018. 9. 6. 입찰에서와 마찬가지로 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의하였다.

97 이와 같은 사실은 다음 <표 38> 기재의 코오롱생명과학 오◇◇ 진술조서 및 <표 39> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며. 에스와이켐 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 38> 코오롱생명과학 오◇◇ 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서 다른 사업자와 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등에 관한 협의가 있었던 경우는 어떤 입찰입니까? 답) 2018년 11월부터 2022년 3월까지 코오롱이 수요처로부터 제안요청을 받은 총 157건의 액상형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰 가운데 총 32건에 대해서는 본인이 다른 사업자와 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등에 대해 협의하였던 기억이 있습니다. (2022. 11. 11.자 진술서 첨부 2. 노란색 음영 표시)

* 소갑 제2-4호증

<표 39> 코오롱생명과학 제출자료

2	20181100820	광주제1하수처리장 소화탈수응집제 추가구내	광주환경공단	2018-11-20	한솔, KLS, SN	SNF	482,944,000	98.00%	160,000	E
3	20181100930	2018년 12월 ~ 2019년 5월 고분자응집제(농축기) 구매	주식회사테크로스환경서비스	2018-11-22	KLS, SNF, 미주	SNF	527,788,800	98.00%	170,000	E
4	20181100978	유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용)	주식회사 서남환경	2018-11-23	KLS, SY	SY	58,000,000	91.54%	20,000	E
5	20181100990	유기응집제(폴리머액상) 구입_2018년 11월	강원도 원주시 상하수도사업소	2018-11-23	KLS, SNF, 기룡	기룡	152,460,000	99.00%	50,000	E
6	20181200602	2019년 하수찌꺼기 탈수를 위한 고분자 유기응집제(액상)구입	경기도 구리시	2018-12-12	한솔, KLS, SN	화성	141,134,400	99.00%	45,000	E

첨

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

98 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 에스와이켐이 종합점수 93.95점, 납품금액 57,600 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(다) 2019. 2. 13. 화성시맑은물 사업소 발주 2019년 공공하수처리시설 수처리제(유기 고분자응집제- 동탄2, 향남2) 구입 입찰

① 합의의 과정 및 내용

99 화성시맑은물사업소가 2019. 2. 13. 제안(발주)한 '2019년 공공하수처리시설 수처리제(유기 고분자응집제- 동탄2, 향남2) 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 미주엔비켐은 코오롱생명과학으로부터 해당 입찰을 양보해 달라고 부탁을 받은 후 이를 승낙하였다.

100 이와 같은 사실은 다음 <표 40> 기재의 미주엔비켐 직원 지◉◉의 진술을

통해 확인할 수 있으며, 코오롱생명과학 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 40> 미주엔비켐 지◉◉ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 경기도 화성시가 2019년 2월 13일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 코오롱생명과학의 오◇◇ 과장이 본인에게 전화하여 다른 업체들이 모두 양보하기로 하였으니, 코오롱생명과학에 양보해달라고 요청하여서 이를 승낙하였습니다. 별도로 투찰가격을 정하지는 않았으나, 양보해달라는 요청은 보통 쇼핑몰 표시가격으로 입찰해달라는 의미로 이해됩니다. <중략> 문) 진술인은 경기도 화성시가 2019년 2월 13일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 코오롱생명과학의 오◇◇ 과장과 사전에 협의한 대로 실행하였습니까? 답) 네. 투찰가격을 제출하지 않아서 자동으로 쇼핑몰 표시가격의 100%로 입찰되는 방식으로 코오롱생명과학에 양보하였습니다.

* 소갑 제2-14호증

② 합의실행 결과

101 코오롱생명과학과 미주엔비켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 95점, 납품금액 297,275 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(라) 2019. 7. 16. ㈜서남환경 발주 유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

102 ㈜서남환경이 2019. 7. 16. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 에스와이켐은 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다.

103 이와 같은 사실은 다음 <표 41> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며. 에스와이켐 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 41> 코오롱생명과학 제출자료

32	2019060164 2	유기물집제(울리며맥생)_201906	주식회사 시설환경	2019-07-16	미.S.SY	미S	123,200,000	97.22%	[illegible]	F
33	2019030932	유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용)	충청북도 청주시 환경관리본부 하수7	2019-08-05	현물, 지.S, 외:	현물	70,048,000	77.13%	32,000	E
[illegible]	[illegible]	여수수계지 하수용 유기물집제(액상) 구매					[illegible]	[illegible]	30,000	F

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

104 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 94.963점, 납품금액 123,200 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(마) 2019. 10. 21. ㈜서남환경 발주 유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

105 ㈜서남환경이 2019. 10. 21. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 에스와이켐은 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다.

106 이와 같은 사실은 아래 <표 42> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 에스와이켐 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 42> 코오롱생명과학 제출자료

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

107 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 에스와이켐이 종합점수 94.014점, 납품금액 110,880 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(바) 2019. 10. 24. 화성시 맑은물 사업소 발주 2019 공공하수처리시설 수처리 약품조달 구입(동탄2, 향남2)- 유기고분자 응집제(액상) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

108 화성시맑은물사업소가 2019. 10. 24. 제안(발주)한 '2019년 공공하수처리시설 수처리 약품조달 구입(동탄2, 향남2)- 유기고분자 응집제(액상)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 미주엔비켐과 에스와이켐, 에스엔에프코리아는 코오롱생명과학으로부터 해당 입찰을 양보해 달라고 부탁을 받은 후 이를 승낙하였다.

109 이와 같은 사실은 다음 <표 43> 기재의 미주엔비켐 직원 지◉◉의 진술 및 <표 44> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 에스와이켐도 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 43> 미주엔비켐 지◉◉ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 경기도 화성시가 2019년 10월 24일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 코오롱생명과학의 오◇◇ 과장이 본인에게 전화하여 다른 업체들이 모두 양보하기

로 하였으니, 코오롱생명과학에 양보해달라고 요청하여서 이를 승낙하였습니다.

문) 진술인은 경기도 화성시가 2019년 10월 24일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 코오롱생명과학의 오◇◇ 과장과 사전에 협의하면서, 에스엔에프코리아, 에스와이켐 등과도 직접 협의하였습니까? 또는 오◇◇ 과장을 통해 이들 2개 사업자들도 협의하였다는 사실을 들었습니까?

답) 아닙니다. 에스엔에프코리아, 에스와이켐과 직접 협의한 바 없고, 코오롱생명과학으로부터 이들 사업자들도 협의하였다는 사실을 들었을 뿐입니다.

문) 진술인은 경기도 화성시가 2019년 10월 24일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 코오롱생명과학의 오◇◇ 과장과 사전에 협의한대로 실행하였습니까?

답) 네. 투찰가격을 제출하지 않아서 자동으로 쇼핑몰 표시가격의 100%로 입찰되는 방식으로 코오롱생명과학에 양보하였습니다.

* 소갑 제2-14호증

<표 44> 코오롱생명과학 제출자료

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

110 코오롱생명과학, 에스와이켐, 미주엔비켐, 에스엔에프코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 94점, 납품금액 143,528 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(사) 2019. 11. 22. 발주 서울특별시물재생센터 난지물재생센터 농축기 유기응집제 구매(2019-2차) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

111 서울특별시물재생센터 난지물재생센터가 2019. 11. 22. 제안(발주)한 '농축기 유기응집제 구매(2019-2차)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 에스와이켐은 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다.

112 이와 같은 사실은 다음 <표 45> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 에스와이켐 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 45> 코오롱생명과학 제출자료

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

113 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 99.875점, 납품금액 99,550 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(아) 2019. 12. 13. 함안지방공사 발주 가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자 응집제) 구입 입찰

114 함안지방공사가 2019. 12. 13. 제안(발주)한 '가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자 응집제) 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 에스와이켐, 에스엔에프코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다.

115 이와 같은 사실은 다음 <표 46> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 에스와이켐 및 에스엔에프코리아 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 46> 코오롱생명과학 제출자료

50	2019120061	2020년 고양바이오에스테이지시설 유기응집제 구매단가계약	고양도시관리공사	2019-12-09	한솔, KLS, SN	SNF	351,120,000	93.33%	114,000	1
51	2019120062	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 2단계 경쟁 조달 구입	제주특별자치도 상하수도본부	2019-12-09	한솔, KLS, 화	SY	313,170,000	73.00%	130,000	1
52	2019120090	가축분뇨 수처리용 액체유기고분자응집제 구입	화순전남대병원	2019-12-13	KLS, SNF, SY	KLS	155,100,000	90.00%	80,000	1
53	2019120100	2020년도 환경시설소 유기응집제(액체, 고상) 약품 구입	인천시시설관리공단	2019-12-13	KLS, SNF	SNF	433,212,000	98.00%	141,000	1, P
54	2019120114	2020년 고분자응집제 구입	대전광역시 시설관리공단	2019-12-16	한솔, KLS, SN	SNF	2,020,172,000	98.00%	670,000	1
55	2020100012	2020년 광주제1하수처리장 스화학약기탈수응집제 구매	광주환경공단	2020-01-02	한솔, KLS, SN	SNF	2,800,000,000	97.90%	1,000,000	1
56	2020100037	2020년 전북물재생센터 유기응집제 구입	전라남도 함평시 하수도사업소	2020-01-03	한솔, KLS, SN	SNF	252,252,000	98.00%	90,000	1
57	2020100224	2020년 칠서정수장 슬러지탈수용 유기응집제 구입	전라남도 함평시 상수도사업소	2020-01-07	한솔, KLS, SN	SNF	103,703,000	98.00%	37,000	1

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

116 코오롱생명과학과 에스와이켐 및 에스엔에프코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 100점, 납품금액 155,100 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(자) 2020. 5. 14. ㈜서남환경 발주 유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

117 ㈜서남환경이 2020 5. 14. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 에스와이켐은 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다.

118 이와 같은 사실은 아래 <표 47> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 에스와이켐 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 47> 코오롱생명과학 제출자료

[illegible]	[illegible]	[illegible] 구입	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SNF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
[illegible]	[illegible]	[illegible] 구매	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KLS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
[illegible]	[illegible]	[illegible] 구매	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SNF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

119 코오롱생명과학과 에스와이켐이 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 92.407점, 납품금액 116,600 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(차) 2020. 12. 24. 함안지방공사 발주 가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자 응집제) 구입 입찰

120 함안지방공사가 2020. 12. 24. 제안(발주)한 '가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자 응집제) 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 에스와이켐, 에스엔에프코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다.[53]

121 이와 같은 사실은 다음 <표 48> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며. 에스와이켐 및 에스엔에프코리아 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 48> 코오롱생명과학 제출자료

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

122 코오롱생명과학과 에스와이켐 및 에스엔에프코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 97.5점, 납품금액 158,400 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

53) 해당 입찰에는 당초 성창도 피심인으로 되어 있었으나, 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건처리절차 등에 관한 규칙」(2024. 8. 7. 공정거래위원회 고시 제2024-20호) 제53조 제4호에 의거하여 심의절차가 종료되었다.

(카) 2021. 3. 3. 화성시맑은물 사업소 발주 2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

123 화성시맑은물 사업소가 2021. 3. 3. 제안(발주)한 '2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 날코코리아, 에스엔에프코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다

124 이와 같은 사실은 <표 49> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 날코코리아 및 에스엔에프코리아도 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 49> 코오롱생명과학 제출자료

97	202101100147	광주제1하수처리장 생물리지 농축용 응집제 구매	광주환경공단	2021-01-06	한솔, KLS, SN	SNF	154,154,000	98.00%	55,000	E
98	202101100104	2021년도 탄체응집제 공공하수처리시설 운영약품 구입	경상남도 함안시 하수도사업소	2021-01-07	한솔, KLS, SN	SNF	252,252,000	98.00%	90,000	E
99	202101100214	2021년 유기응집제 구입(단지하수처리장)	구미시설공단	2021-01-08	KLS, SNF	KLS	116,160,000	97.79%	40,000	E
100	202101100400	2021년도 하수종말처리시설 유기응집제(액상A) 구매	환경시설관리 주식회사	2021-01-11	KLS, SNF, SCS	KLS	628,056,000	70.39%	212,000	E
101	202101101111	2021년 하수폐기가 탈수용 고분자응집제(액상) 구매	부산환경공단폐기물처리사업단	2021-01-26	한솔, KLS, SN	SNF	214,834,620	98.00%	76,650	E
102	202101101164	2021년 고분자응집제 양이온(액상) 구매	부산환경공단 강변사업단	2021-01-26	한솔, KLS, SN	SNF	1,094,213,120	98.00%	390,400	E

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

125 코오롱생명과학, 날코코리아, 에스엔에프코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 90.747점, 납품금액 763,477 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(타) 2021. 6. 23. 서울물재생공단 발주 유기고분자응집제 구매 - 서남센터분뇨처리장농축기용 입찰

① 합의의 과정 및 내용

126 서울물재생공단이 2021. 6. 23. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매 - 서남

센터분뇨처리장농축기용’ 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 날코코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다

127 이와 같은 사실은 <표 50> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 날코코리아 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 50> 코오롱생명과학 제출자료[54)]

112	202104010[illegible]	[illegible] 구매	인천환경공단	2021-04-14	한울, KLS, SN	SNF	272,302,800	98.00%	84,200	E	
113	202105020[illegible]	농축기 유기물집제 구매(2021-1차)	서울특별시 물재생관리 남부물재생센	2021-05-28	한울, KLS, 기[illegible]	한울	313,500,000	72.08%	150,000	E	
114	202106022[illegible]	하수과 물물·하주공공하수처리장 유기물집제(폴리아크릴아[illegible]) 구입	강원도 원주시 상하수도사업소	2021-06-22	한울, KLS, SN	SNF		제안요청 후 제[illegible]	100,000	E	
115	202106022[illegible]	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	서울물재생시설공단	2021-06-23	KLS, SNF	서울	82,500,000	83.33%	50,000	E	
116	202107004[illegible]	2021년 동부하수처리장 양이온폴리아미드(액상) 구매	한국수자원공사 부산권지사	2021-07-08	KLS, SNF, 한[illegible]	SNF	58,858,800	98.00%	21,000	E	
117	202107014[illegible]	2021년 고분자응집제 구입(상주)	대전광역시 시설관리공단	2021-07-27	한울, KLS, SN	SNF	1,028,500,000	94.44%	250,000	E	

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

128 코오롱생명과학, 날코코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 94.541점, 납품금액 82,500 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(파) 2021. 8. 18. 서울물재생공단 발주 유기고분자응집제 구매 - 서남센터분뇨처리장농축기용 입찰

① 합의의 과정 및 내용

129 서울물재생공단이 2021. 8. 18. 제안(발주)한 ‘유기고분자응집제 구매 - 서남센터분뇨처리장농축기용’ 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 날코코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다

54) 해당 자료에는 입찰참가 업체가 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아(KLS,SNF)로 표기되어 있으나, 실제 에스엔에프코리아가 아닌 날코코리아가 당해 입찰에 참여하였고, 해당 표기는 단순 오기임을 코오롱생명과학 오◇◇가 인정한 바 있다. 한편, 후술할 2021. 8. 18. 2021. 10. 14. 서울물재생공단이 발주한 입찰에서도 마찬가지로 입찰참가업체가 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아(KLS,SNF)로 표기되어 있으나, 실제 에스엔에프코리아가 아닌 날코코리아가 당해 입찰에 참여하였고, 해당 표기는 단순 오기임을 코오롱생명과학 오◇◇가 인정한 바 있다. (소갑 제2-4호증 참조)

130 이와 같은 사실은 <표 51> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 날코코리아 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 51> 코오롱생명과학 제출자료

117	202107015439	2021년 고분자응집제 구입(2차)	대전광역시 서남관리공단	2021-07-27	한솔, KLS, SN	SNF		1,028,500,000	94.44%	350,000	E
118	202108000331	액상유기고분자응집제 구매(가좌,송도,지소,공촌)	인천환경공단	2021-08-09	한솔, KLS, SN	SNF		456,446,760	98.00%	141,180	E
119	202108000827	유기고분자응집제 구매 - 서남센터분뇨처리장 농축기용	서울물재생시설공단	2021-08-18	KLS, SNF	KLS		84,150,000	93.00%	10,000	E
120	202109000842	3차(본인)지하시설 정수용 유기응집제 구매	대전광역시도시철도	2021-09-16	KLS, SNF, SY,	미수		307,344,000	87.69%	110,000	E
121	202109000843	하수과 물물:함주공공하수처리장 유기응집제(폴리아크릴아마이드) 구입	경상도 함주시 상하수도사업소	2021-09-23	한솔, KLS, SN	SNF			해당요청 후 계!	150,000	E
122	202109011759	액상유기고분자응집제 구매(5개소)	인천환경공단	2021-09-28	한솔, KLS, SN	SNF		457,424,851	98.67%	156,569	E

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

131 코오롱생명과학, 날코코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 93.581점, 납품금액 84,150 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(하) 2021. 10. 14. 서울물재생공단 발주 유기고분자응집제 구매 - 서남센터분뇨처리장농축기용 입찰

① 합의의 과정 및 내용

132 서울물재생공단이 2021. 10. 14. 제안(발주)한 '유기고분자응집제 구매 - 서남센터분뇨처리장농축기용' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 날코코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다

133 이와 같은 사실은 <표 52> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 날코코리아 역시 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 52> 코오롱생명과학 제출자료

121	2021000843	하수과 물품-원주공공하수처리장 유기응집제(롤러액상) 구입	강원도 원주시 상하수도사업소	2021-09-23	한솔, KLS, SN	SNF		제안요청 후 제1	150,000	E	
122	2021001178	액상유기고분자응집제 구매(3개소)	인천환경공단	2021-09-28	한솔, KLS, SN	SNF	457,428,851	98.67%	154,589	E	
123	2021100626	유기고분자응집제 구매-서남센터 분뇨처리장 농축기용	서울물재생시설공단	2021-10-14	KLS, SNF	KLS	83,820,000	84.67%	30,000	E	
124	2021100008	액상 고분자응집제 구매	부산환경공단 남부사업소	2021-11-04	한솔, KLS, SN	SNF	168,168,000	98.00%	60,000	E	
125	2021115262	2022년 유기고분자응집제(액상, 고상) 구매	안동시시설관리공단	2021-12-01	KLS, SNF	SNF	474,013,252	98.00%	145,680	E, F	
126	2021120245	유기고분자응집제 구매-서남센터 고차리장 농축기용	서울물재생시설공단	2021-12-02	KLS, 휘성	휘성	46,420,000	91.15%	20,000	E	
127	2021121103	2022년 고분자응집제 구매	대전광역시 시설관리공단	2021-12-09	한솔, KLS, SN	SNF	1,924,230,000	98.00%	635,000	E	
128	2021121148	고양바이오매스에너지시설 유기응집제 구매	고양도시관리공사	2021-12-13	한솔, KLS, SN	SNF		제안요청 후 제1	101,450	E	

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

134 코오롱생명과학, 날코코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 93.817점, 납품금액 83,820 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

(가) 2022. 2. 3. 화성시맑은물 사업소 발주 2022년 수질복원센터유기응집제 구매 (액상A) 입찰

① 합의의 과정 및 내용

135 화성시맑은물 사업소가 2022. 2. 3. 제안(발주)한 '2022년 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 코오롱생명과학과 날코코리아, 에스엔에프코리아는 낙찰자와 들러리를 서로 합의하였다

136 이와 같은 사실은 <표 53> 기재의 코오롱생명과학이 제출한 담합 현장으로 인정한 자료를 통해 확인할 수 있으며, 날코코리아 및 에스엔에프코리아도 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 53> 코오롱생명과학 제출자료

134	2022010037	2022년 칠서정수장 응집제(액상)수용 유기응집제 구입	경상남도 창원시 상수도사업소	2022-01-07	한솔, KLS, SN	SNF	84,084,000	98.00%	30,000	E	
135	2022010003	2022년 액상 고분자응집제 구매	부산환경공단 녹산사업소	2022-01-11	KLS, SNF, 휘성	SNF	409,208,800	98.00%	146,000	E	
136	2022010073	2022년 유기응집제 구입(화원,신월,신리하수처리장)	구미시설공단	2022-01-12	KLS, SNF	KLS	207,073,000	96.54%	73,000	E	
137	2022010061	2022년 동부사업소 고분자응집제(양이온성액상, 폐기물) 약품 구매	부산환경공단 수영사업단	2022-01-14	한솔, KLS, SN	SNF	235,435,200	98.00%	84,000	E	
138	2022010140	2022년 장승보공공하수처리시설 유기응집제 구입	경상남도 거제시	2022-01-21	한솔, KLS, SN	SNF	84,084,000	98.00%	30,000	E	
139	2022020044	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상A)	경기도 화성시 물관리사업소	2022-02-03	KLS, SNF, 휘성	SNF	118,723,000	96.54%	43,000	E	
140	2022020096	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상A)	경기도 화성시 물관리사업소	2022-02-03	KLS, SNF, 날코	KLS	850,080,000	92.00%	280,000	E	
141	2022020179	고분자응집제 양이온(액상) 구매	부산환경공단해운대사업단	2022-02-04	한솔, KLS, SN	SNF	152,152,040	98.00%	54,300	E	
142	2022020245	유기고분자응집제 구매-서남센터 고차리장 농축기용	서울물재생시설공단	2022-02-07	KLS, 휘성, SY	휘성	269,280,000	88.00%	120,000	E	

* 소갑 제1-5호증

② 합의실행 결과

137 코오롱생명과학, 날코코리아, 에스엔에프코리아가 낙찰자와 들러리를 합의한 입찰에서 코오롱생명과학이 종합점수 92.703점, 납품금액 830,558 천 원(부가가치세 포함)으로 낙찰자로 선정되었다.

마) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(1) 합의 개요

138 피심인 에스와이켐, 한솔케미칼, 날코코리아, 미주엔비켐, 기륭산업, 화성산업 등 6개 사업자는, 2017년 5월경부터 2023년 3월경까지 기간 동안 전국 각 지방자치단체 등이 각 발주한 액상형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 총 28건의 입찰에 참여하면서, 사전에 낙찰예정자, 투찰금액(또는 제안금액) 등을 합의하고 실행하였다.

139 위의 입찰담합 행위에 관여하였던 피심인별 담당자는 아래 <표 54> 기재와 같다.

<표 54> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자 공동행위의 담당 임직원 현황

연번	업체명	성명	부서	직위[1]	주요 담당 업무		직위[2]
1	에스와이켐	표▽▽	생산관리	이사	유기응집제 구매 다수공급자 2단계 경쟁 입찰	2012년경~	공장장
2		조□□	기술영업팀	차장		2013년경~	부장
3		김▣▣		차장		2015년경~	부장
4	한솔케미칼	김◈◈	정밀화학영업팀	과장		2021년경~2023년경	과장
5		장◁◁	전주공장 경영지원팀	과장		2015년~2024.3월	과장
6		정♤♤	다호케미칼[55]	퇴직		~2015년경	퇴직

55) 정♤♤은 한솔케미칼 장◁◁의 전임자로서, 한솔케미칼에서 근무하다가 2015년경 퇴사한 이후 ㈜다

연번	업체명	성명	부서	직위[1]	주요 담당 업무		직위[2]
7	미주 엔비켐	지◉◉	영업부	상무	유기응집제 구매 다수공급자 2단계 경쟁 입찰	2017.7월~	상무
8		이♣♣	구매팀	부장		2020.9월~2022.11월	팀장
9	기륭 산업	방▶▶	환경사업부 (또는 영업부)	부장		2014년경~	부장
10		김▤▤		상무		2012년경~	상무
11	화성 산업	서▥▥	영업부	상무		2006년경~	상무
12		이▩▩	환경영업	대리		2022년경~2024.8월	퇴직

1」이 사건 행위당시의 직위를 의미한다. 2」2024년 9월 기준 직위를 의미한다.

140 해당 28건의 입찰 세부내역은 아래 <표 55> 기재와 같다.

<표 55> 이 사건 액상형 유기응집제 구매 입찰 관련 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 28건의 입찰 내역[56)57)]

(단위: %, 천 원)

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액
1	㈜탄천환경	농축기용 유기 고분자응집제 구매	2017-05-29	**미주엔비켐**	94.286	142,560	최저가 제시자	미주엔비켐	142,560
				한솔케미칼	100	144,672	최저가 제시자		
2	㈜탄천환경	농축기용 유기 고분자응집제 구매	2017-08-11	**미주엔비켐**	94.286	178,200	92.752	미주엔비켐	178,200
				한솔케미칼	98.872	178,800	92.248		
3	㈜탄천환경	농축기용 유기 고분자응집제 구매	2018-01-04	**미주엔비켐**	94.286	148,500	92.639	미주엔비켐	148,500
				한솔케미칼	98.723	148,775	92.361		
4	㈜탄천환경	원심 탈수기용 유기고분자응집제 구매	2018-05-23	**에스와이켐**	92.857	572,000	95.883	에스와이켐	572,000
				한솔케미칼	95.439	598,400	89.117		
5	㈜테크로스 환경서비스	2018년 7~12월 고분자응집제 (북부 총인) 구매	2018-06-26	**미주엔비켐**	100	50,350	99.057	에스와이켐	49,970
				에스와이켐	81.048	49,970	99.996		
				화성산업	100	57,475	81.447		

호케미칼(2017.4월~2021.5월)의 대표를 역임하였다. 한솔케미칼의 장◁◁에 따르면, 위 ㈜다호케미칼은 직접 제품을 생산하지 않고 다른 사업자의 제품을 대리점으로서 판매하였다고 한다. (소갑 제2-9호증 첨조)

56) 제안요청을 받은 계약상대자가 제안 마감시한까지 제안하지 않아서 해당 제품의 종합쇼핑몰 등록가격(다량납품할인율 또는 할인행사에 의한 할인율이 적용되는 경우에는 할인 후 가격)으로 정해진 경우는 제안율·제안금액·종합 점수를 밑줄로 표기하였다.

57) 이 사건 입찰담합에 가담한 피심인인 경우 **진하게** 표기하였다.

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액
6	㈜테크로스 환경서비스	2018년 12월~ 2019년 5월 고분자응집제 (원심) 구매	2018-11-29	**미주엔비켐**	99	118,503	93.155	에스와이켐	117,876
				에스와이켐	90.968	117,876	93.845		
7	경기도 안양시	석수하수처리장 탈수응집제 (액상폴리머) 조달구매	2019-01-17	**미주엔비켐**	97.937	879,225	90.754	에스와이켐	858,990
				에스와이켐	97.857	858,990	94.246		
8	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 2단계 경쟁 조달 구입	2019-12-09	코오롱생명과학	73	313,170	97	에스와이켐	300,300
				에스와이켐	67.742	300,300	97		
				한솔케미칼	75.472	343,200	95.158		
				미주엔비켐	98	401,310	64		
				화성산업	99	372,329	74.374		
9	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(2단계)	2020-03-03	성창	98	411,600	86.544	에스와이켐	372,680
				미주엔비켐	90.968	394,800	92.63		
				에스와이켐	78.065	372,680	94		
				기륭산업	99.8	475,048	64.5		
				화성산업	99	400,970	85.679		
10	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입	2020-06-15	**미주엔비켐**	91.935	228,000	91.969	에스와이켐	220,000
				성창	78.378	232,000	89.766		
				에스와이켐	80.645	220,000	95.5		
				기륭산업	99.8	271,456	64.543		
				화성산업	99	229,125	87.849		
11	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(2단계경쟁)	2020-09-18	성창	93.867	394,240	79.863	에스와이켐	355,740
				미주엔비켐	99	360,360	93.93		
				기륭산업	82.824	394,240	80.564		
				화성산업	92.776	375,760	88.348		
				에스와이켐	74.516	355,740	95.5		
12	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 신설 분뇨처리시설용	2020-11-20	**미주엔비켐**	98.977	63,840	100	미주엔비켐	63,840
				한솔케미칼	94.891	85,800	75.422		
13	제주 특별자치도 상하수도 본부	2021년 제주하수처리장 하수 슬러지 유기응집제 조달 구입	2021-01-08	성창	98	411,600	82.553	에스와이켐	359,660
				미주엔비켐	99	360,360	89.057		
				에스와이켐	75.337	359,660	96.5		
				기륭산업	99.8	475,048	64.5		
				화성산업	99	400,970	85.181		

연번	수요기관	제안명	제안요청 일자	참가업체	제안율	제안금액	종합 점수	낙찰업체	납품 금액
14	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 신설분뇨처리장 농축기용	2021-01-18	**미주엔비켐**	98.977	63,840	100	미주엔비켐	63,840
				한솔케미칼	99	89,516	75		
15	부산 환경공단 녹산사업소	고분자응집제 (액상) 구매	2021-02-02	**에스와이켐**	85.909	272,349	100	에스와이켐	272,349
				에스엔에프 코리아	99.474	272,349	99.9		
				기륭산업	99.8	316,386	75.466		
				한솔케미칼	99	292,451	87.426		
16	부산 환경공단 남부사업소	액상 고분자응집제 구매	2021-02-25	**에스와이켐**	90.455	766,150	100	에스와이켐	518,837
				한솔케미칼	98.891	780,500	98.4		
				기륭산업	98.967	838,250	93.903		
				화성산업	98.994	895,650	85.168		
				코오롱생명 과학	92.308	924,000	78.327		
				날코코리아	98.976	1,116,500	69.124		
				에스엔에프 코리아	97.368	712,250	99.9		
17	서울물재생 시설공단	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-03-25	**미주엔비켐**	90	58,050	98.506	미주엔비켐	58,050
				한솔케미칼	69.343	62,700	89.494		
18	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입	2021-04-23	성창	97.667	410,200	83.926	에스와이켐	360,360
				미주엔비켐	99	360,360	94		
				에스와이켐	75.484	360,360	95.5		
				기륭산업	99.8	475,048	67.5		
				화성산업	99	400,970	87.146		
19	대양엔 바이오(주)	3차(총인)처리시설 농축용 유기응집제 구매	2021-08-13	**미주엔비켐**	99	59,202	100	미주엔비켐	59,202
				에스와이켐	96.429	68,310	85.929		
20	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입	2021-09-29	한솔케미칼	97.993	212,652	79.688	화성산업	156,816
				미주엔비켐	93.548	208,800	79.429		
				기륭산업	99.62	207,504	80.851		
				에스와이켐	96.154	198,000	86.614		
				화성산업	99	156,816	95.5		
21	제주 특별자치도 상하수도 본부	제주하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입	2021-10-15	**미주엔비켐**	87.742	168,640	87.94	에스와이켐	162,440
				화성산업	91.901	172,360	85.141		
				기륭산업	95.748	171,740	85.691		
				한솔케미칼	91.241	170,500	89.29		
				에스와이켐	99.242	162,440	92.938		

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품 금액
22	㈜테크로스 환경서비스	2022년 1~12월 고분자응집제 (생/잉여농축기) 구매	2021-12-13	**미주엔비켐**	99	887,040	96.008	에스와이켐	744,255
				기륭산업	89.672	928,000	89.136		
				에스와이켐	81.085	884,800	96.856		
23	제주 특별자치도 상하수도 본부	2022년 제주하수처리장 하수 슬러지 유기응집제 조달구입	2021-12-29	성창	98	420,616	67.082	에스와이켐	353,800
				미주엔비켐	99	356,004	94.107		
				화성산업	89.489	365,400	90.822		
				기륭산업	92.853	366,212	90.495		
				에스와이켐	93.991	353,800	95.494		
24	울산광역시 온산수질 개선사업소	2022년 슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 구입	2022-01-05	**에스와이켐**	98.387	449,570	95.312	에스와이켐	449,570
				기륭산업	97.813	461,362	91.688		
25	제주 특별자치도 상하수도 본부	2022년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 구입	2022-03-25	**미주엔비켐**	99	368,280	92.656	한솔케미칼	372,240
				성창	89.189	396,000	82.184		
				한솔케미칼	88.679	372,240	94.303		
				에스와이켐	98.305	382,800	87.194		
				날코코리아	99	382,892	86.663		
26	제주특별자치도 상하수도본부	2023 제주하수처리장 하수 슬러지 유기응집제 조달 구입(1차)	2022-12-26	**미주엔비켐**	83.333	330,000	86.722	에스와이켐	316,800
				한솔케미칼	78.534	330,000	90.222		
				기륭산업	85.227	345,000	80.323		
				에스와이켐	77.419	316,800	92.353		
				날코코리아	99	319,077	90.881		
27	제주특별자치도 상하수도본부	2023 제주하수처리장 하수 슬러지 유기응집제 조달 구입(2차)	2023-03-08	기륭산업	93.379	378,000	84.35	에스와이켐	354,200
				미주엔비켐	93.939	372,000	85.638		
				한솔케미칼	89.005	374,000	88.376		
				에스와이켐	86.559	354,200	92.426		
				날코코리아	99	357,390	89.71		
28	광주도시 관리공사	2023년도 유기고분자응집제(액상) 구입[경안 등 10개소]	2023-03-22	**에스와이켐**	97.333	851,629	91.692	한솔케미칼	831,214
				미주엔비켐	98.886	870,454	88.344		
				한솔케미칼	95	831,214	95.805		

(2) 합의의 배경

141 프랑스의 본사가 100% 지분을 보유하고 있는 에스엔에프코리아의 경우 국내에서 유일하게 유기응집제 원료를 만들 수 있는 능력을 갖추고 있었기 때문에, 다른 시장 참여자들에 비해 상당히 낮은 가격으로 제품을 공급할 수 있었다.

142 이로 인해 다른 시장 참가자들은 에스엔에프코리아 또는 외국 업체들로부터 원료를 공급받을 수밖에 없는 상황에서 에스엔에프코리아와 유기응집제에 대해 가격으로 경쟁할 경우 원가 보전이 어려울 정도로 적자가 발생하게 되었다.

143 그 결과, 이 사건 피심인들은 에스엔에프코리아가 액상형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가하는 경우, 에스엔에프코리아와 직접 협업 관계에 있거나 에스엔에프코리아와 협업 관계에 있는 사업자를 통해 소통이 이루어지지 않는 한, 에스엔에프코리아와 가격으로 경쟁하는 것이 어렵다고 판단하였다.

144 이에 이 사건 피심인들은 이윤을 확보하기 위해 에스엔에프코리아가 입찰에 참여하지 않는 경우 또는 에스엔에프가 참여하더라도 경쟁력이 떨어진다고 자체 판단한 입찰에서 서로 낙찰예정자, 투찰가격에 대해 사전에 협의하기로 하는 공감대가 형성되었다.

145 다만 코오롱생명과학의 경우 에스엔에프코리아의 액상형 유기응집제를 납품받아서 판매하였기 때문에 이러한 공감대가 형성되어 있는 업체에 포함되어 있지는 않았다.

146 이와 같은 사실은 아래 <표 56> 기재의 미주엔비켐 임직원들의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 56> 관련자 진술서 내용

<미주엔비켐 이♣♣ 진술조서(2024.9.9.) (소갑 제2-15호증) 발췌>

문) 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 이유는 무엇입니까?
답) 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서 가격경쟁력이 가장 높은 에스엔에프코리아에서 저가 제안을 하다 보니, 에스엔에프코리아가 참가하지 않는 입찰 건들에 대해서는 다른 업체들끼리 이윤을 확보하기 위해 낙찰예정자, 투찰가격을 사전에 협의하였습니다.
구체적으로, 다수공급자 2단계 경쟁 입찰 전에 보통 수요기관에서 업체별 샘플에 대해 성능평가를 실시하는데, 그 결과를 업체들끼리 공유하여 에스엔에프코리아가 성능평가를 통과하지 못한 경우에는 성능평가를 통과한 업체들끼리 낙찰예정자, 투찰가격을 사전에 협의하였습니다. <중략>

<미주엔비켐 지◉◉ 진술조서(2024.9.9.) (소갑 제2-14호증) 발췌>

문) 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 이유는 무엇입니까?
답) 2016년에 공장을 완공하여 2017년도에 처음 조달 등록을 하여 납품을 시작하였는데, 시장에서 후발주자이다 보니 원료가격 등에서 경쟁력이 적었습니다. 에스엔에프코리아와 같은 큰 기업은 원료를 직접 만들다 보니 당사처럼 원료를 직접 만들지 못하는 업체는 경쟁력이 낮은 상황이었습니다. 이에 에스엔에프코리아가 입찰에 참여하지 않는 경우에는 입찰참여업체끼리 이윤을 확보하기 위해 조금 더 높은 가격으로 입찰하였습니다. 참고로, 국내에서는 오직 에스엔에프코리아만이 원료를 만들 수 있는 상황이었습니다. 당사는 외국으로부터 원료를 구매하여 제품을 제조하여 왔습니다. 에스엔에프코리아 외에 액상형 유기응집제를 제조, 판매하는 업체들 간에는 에스엔에프코리아가 입찰에 참여하지 않는 경우에는 서로 낙찰예정자, 투찰가격에 대해 사전에 협의하기로 하는 공감대가 형성되어 있었습니다. 다만, 코오롱생명과학은 이러한 공감대가 형성되어 있는 업체들에 포함되어 있지 않았는데, 이는 당시에 코오롱생명과학이 에스엔에프코리아의 액상형 유기응집제를 납품받아서 판매하는 것으로 알려져 있었기 때문으로 알고 있습니다.

(3) 합의의 실행 및 합의 결과

147 피심인의 담당자들은 이 사건 각 입찰에서 수요기관의 성능평가를 통과한 후 서로 전화 연락을 통해 낙찰예정자, 투찰가격 등을 서로 합의하였다.

148 이하에서는 각 수요처별로 합의의 실행내용을 살펴보도록 하겠다.

(가) ㈜탄천환경 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 1번 ~ 4번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

149 ㈜탄천환경이 2017. 5. 29., 2017. 8. 11. 및 2018. 1. 4.에 각 제안요청(발주)한 '농축기용 유기고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서, 미주엔비켐과 한솔케미칼이 입찰에 참가하기로 하였다.

150 과거 한솔케미칼에 근무하였던 정♤♤은 미주엔비켐의 지◉◉에게 전화하여 물량을 보전해주는 조건으로 사전에 미주엔비켐을 낙찰예정자로 하기로 합의하고, 미주엔비켐의 투찰가격을 지정해 주었다.

151 이와 같은 사실은 아래 <표 57> 기재의 미주엔비켐의 지◉◉의 확인서를 통해 확인할 수 있으며, 한솔케미칼도 해당 사실을 부인하지 않는다.

<표 57> 미주엔미켐 지◉◉의 진술서 (2023. 7. 20.) (발췌)

문) 진술인은 주식회사 탄천환경이 2017년 5월 29일, 2017년 8월 11일 및 2018년 1월 4일에 각 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 다호케미칼의 정♤♤ 대표와 협의하였는데, 정♤♤ 대표는 한솔케미칼에서 근무하였던 사람입니다. 그전에 한솔케미칼에서 계속 납품하던 곳이라 정♤♤ 대표가 성능평가를 위한 샘플을 본인에게 제공해주었고, 해당 샘플과 유사한 성능을 가진 제품을 만들어서 납품하였습니다. 또한, 일부 물량은 다호케미칼로부터 받아서 본사 제품과 섞어서 납품하였습니다. 문) 진술인이 실제 입찰에 참가한 한솔케미칼의 임직원이 아니라 다호케미칼의 정♤♤ 대표와 협의한 이유는 무엇입니까? 답) 탄천환경 구매팀장인 김태균 팀장을 통해 탄천환경 이재남 실장을 소개받았고, 이재남 실장이 친분이 있던 정♤♤ 대표가 설립한 다호케미칼에 미주엔비켐을 소개하여주었습니다. 당시 다호케미칼은 생산능력이 없었기 때문에 본사를 소개해준 것으로 이해하였습니다. 한솔케미칼은 다호케미칼을 통해 전체 낙찰 물량의 절반을 본사에 판매하였습니다.

* 소갑 제1-11호증

152 한편, ㈜탄천환경이 2018. 5. 23. 에 제안요청한 원심탈수기용 유기고분자응집제 구매’ 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서, 에스와이켐과 한솔케미칼은 낙찰자와 들러리를 합의하였고 한솔케미칼이 제안 마감시한 전에 제안(투찰)가격을 에스와이켐에 알려준 사실이 있다.

153 이와 같은 사실은 아래 <표 58> 기재의 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화를 통해 확인할 수 있으며, 한솔케미칼과 에스와이켐 모두 해당 사실을 인정하였다.

<표 58> 2018. 5. 29 ~30. 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화내용[58]

* 소갑 제1-13호증

② 합의실행 결과

154 ㈜탄천환경이 2017. 5. 29., 2017. 8. 11. 및 2018. 1. 4.에 각 제안요청(발주)한 농축기용 유기고분자응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰건의 경우 합의내용대로 미주엔비켐이 낙찰받았고, ㈜탄천환경이 2018. 5. 23. 에 제안요청한 원심

58) 동 카카오톡 대화는 ㈜탄천환경이 2018. 5. 23. 액상형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰을 실시한 다음, 그 제안 마감시한인 2018. 5. 30. 16:15보다 앞선 2018. 5. 30. 09:15경 이루어졌으며, 실제 피심인 한솔케미칼은 위 대화 직후인 2018. 5. 30. 09:16:05에 대화상에서 언급된 액수와 동일한 금액으로 제안(투찰)하였다.

탈수기용 유기고분자응집제 구매’ 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰건 역시 합의대로 에스와이켐이 낙찰받았다.

(나) ㈜테크로스환경서비스 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 5번, 6번, 22번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

155 ㈜테크로스환경서비스가 2018. 6. 26. 및 2018. 11. 29.에 각 제안요청(발주)한 ‘2018년 7~12월 고분자응집제(북부 총인) 구매’ 및 ‘2018년 12월~2019년 5월 고분자응집제(원심) 구매’ 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가한 에스와이켐과 미주엔비켐은 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다.

156 이와 같은 사실은 아래 <표 59> 기재의 미주엔비켐 지◉◉의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 59> 미주엔비켐 지◉◉ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 주식회사 테크로스환경서비스가 2018년 6월 26일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 에스와이켐의 김▣▣ 부장과 협의하였습니다. 에스와이켐의 김▣▣ 부장은 에스와이켐이 낙찰받을 수 있도록 본사가 투찰가격을 쇼핑몰 표시가격(2,650원/kg)으로 입찰해줄 것을 요청하였고, 이를 승낙하였습니다. 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서 투찰가격은 쇼핑몰 표시가격보다 높게 정할 수 없기 때문에, 본사로서는 해당 제품에 대해 투찰할 수 있는 가장 높은 가격이 쇼핑몰 표시가격이었습니다. <중략> 문) 진술인은 주식회사 테크로스환경서비스가 2018년 11월 29일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 에스와이켐의 김▣▣ 부장과 협의하였습니다. 에스와이켐의 김▣▣ 부장은 에스와이켐이 낙찰받을 수 있도록 본사가 투찰가격을 쇼핑몰 표시가격의 99%(3,118.5원/kg)으로 입찰해줄 것을 요청하였고, 이를 승낙하였습니다. 당시 제안요청금액이 1억 원을 초과하였기 때문에 쇼핑몰 표시가격의 99%이 투찰할 수 있는 가장 높은 가격이었습니다.

* 소갑 제2-14호증

157 한편, 에스와이켐과 미주엔미켐은 ㈜테크로스환경서비스가 2021. 12. 13.에 제안요청(발주)한 '2022년 1~12월 고분자응집제(생/잉여농축기) 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서도 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다.

158 이와 같은 사실은 아래 <표 60> 기재의 미주엔비켐 이♣♣의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 60> 미주엔비켐 이♣♣ 진술서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 주식회사 테크로스환경서비스가 2021년 12월 13일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 에스와이켐의 김▣▣ 부장이 본인에게 전화하여, 에스와이켐이 낙찰받을 수 있도록 미주엔비켐의 투찰가격을 2,772원/kg으로 지정해주었습니다.

* 소갑 제2-15호증

② 합의의 결과

159 ㈜테크로스환경서비스가 2018. 6. 26., 2018. 11. 29. 및 2021. 12. 13.에 각 제안요청(발주)한 고분자응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰건 3건 모두 합의 내용대로 에스와이켐이 낙찰받았다.

(다) 경기도 안양시 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 7번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

160 안양시가 2019. 1. 17.에 제안요청(발주)한 '석수하수처리장 탈수응집제(액상폴리머) 조달구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서는 에스와이켐과 미주엔비켐이 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다.

161 이와 같은 사실은 아래 <표 61> 기재의 미주엔미켐 지◉◉의 확인서 및 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 61> 미주엔비켐 지◉◉ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 경기도 안양시가 2019년 1월 17일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 에스와이켐의 김▣▣ 부장과 협의하였습니다. 에스와이켐의 김▣▣ 부장은 에스와이켐이 낙찰받을 수 있도록 본사가 투찰가격을 쇼핑몰 표시가격의 97.937%로 입찰해줄 것을 요청하였고, 이를 승낙하였습니다. 당시 제안요청금액이 2억 원을 초과하였기 때문에 쇼핑몰 표시가격의 98%이 투찰할 수 있는 가장 높은 가격이었습니다.

* 소갑 제2-14호증

② 합의의 결과

162 안양시가 2019. 1. 17.에 제안요청(발주)한 '석수하수처리장 탈수응집제(액상폴리머) 조달구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 건은 합의 내용대로 에스와이켐이 낙찰받았다.

(라) 제주특별자치도 상하수도 본부 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 8번, 9번, 10번, 11번, 13번, 18번, 20번, 21번, 23번, 25번, 26번, 27번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

163 제주특별자치도 상하수도본부가 2019. 12. 9. 제안요청(발주)한 '제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰을 포함하여, 2019. 12. 9.부터 2023. 3. 8.까지 제주특별자치도 상하수도본부가 각 제안요청(발주)한 12건의 입찰에서 에스와이켐과 미주엔비켐이 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다.

164 이와 같은 사실은 아래 <표 62> 및 <표 63> 기재의 미주엔미켐 지◉◉과 이♣♣의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 62> 미주엔비켐 지◉◉ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 제주특별자치도 상하수도본부가 2019년 12월 9일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 에스와이켐 김▣▣ 부장과 사전에 협의하면서, 코오롱생명과학, 한솔케미칼, 화성산업 등과도 직접 협의하였습니까? 또는 김▣▣ 부장을 통해 이들 3개 사업자들도 협의하였다는 사실을 들었습니까? 답) 아닙니다. 코오롱생명과학, 한솔케미칼, 화성산업 등과도 직접 협의한 적은 없습니다. 다만, 에스와이켐의 김▣▣ 부장이 이들 3개 사업자들과 협의할 것이라는 말을 하는 것을 들었습니다. 문) 진술인은 제주특별자치도 상하수도본부가 2020년 3월 3일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 에스와이켐의 김▣▣ 부장이 본인에게 에스와이켐이 낙찰받을 수 있도록 당사의 투찰가격을 지정(2,820원/kg)하였으나, 본인은 앞서 2020. 2. 2. 조달청과 재계약을 하면서 납품지역을 '제주 제외'로 하였기 때문에 낙찰되더라도 납품할 수 없다고 설명하였습니다. 이에 대해 에스와이켐의 김▣▣ 부장은 위 제안한 투찰가격을 제출해줄 것을 당사에 요청하였습니다. 이에 대해서는, 다수공급자 2단계 경쟁 입찰은 5개 이상의 업체에 제안요청을 해야 하는 점을 고려할 때 만약 당사가 포함되지 않으면 에스엔에프코리아가 포함되어 에스와이켐이 낙찰받을 가능성이 떨어지기 때문에 당사를 포함시킨 것으로 이해하고 있습니다. <중략> 문) 진술인은 제주특별자치도 상하수도본부가 2020년 6월 15일 및 2020년 9월 18일에 각 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 에스와이켐의 김▣▣ 부장이 본인에게 에스와이켐이 낙찰받을 수 있도록 당사의 투찰가격을 지정(2,820원/kg 및 2,574원/kg)하였고, 본인은 이를 승낙하였습니다,

* 소갑 제2-14호증

<표 63> 미주엔비켐 이♣♣ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 제주특별자치도 상하수도본부가 2021년 1월 8일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 당사는 제주에 납품할 수 없음에도 불구하고, 에스와이켐의 요청에 따라 투찰가격을 제안하였습니다. 당사는 납품지역을 '제주 제외'로 기재하였음에도 불구하고 제주특별자치도 상하수도본부에서 당사에 제안요청을 해왔고, 에스와이켐에서 당사에 투찰가격을 지정하여 입찰할 것을 요청하였습니다. 이에 당사는 에스와이켐의 참가 요청에 응하면서, 에스와이켐에 계속적으로 당사 제품을 구매해줄 것을 당부하였습니다. 에스와이켐이 계속적으로 당사 제품을 구매하면 당사로서는 제품 생산량(생산규모)을 유지할 수 있기 때문이었습니다. <중략> 문) 진술인은 제주특별자치도 상하수도본부가 위 2021년 1월 8일 이후로 2021년 4월 23일, 2021년 9월 29일, 2021년 10월 15일, 2021년 12월 29일, 2022년 3월 25일, 2022년 12월

26일 및 2023년 3월 8일에 각 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여서 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 제주특별자치도 상하수도본부가 위 2021년 1월 8일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서와 같이, 에스와이켐에서 당사에 투찰가격을 지정하여 입찰할 것을 요청하였습니다. 이에 당사는 에스와이켐의 참가 요청대로 투찰가격을 기재하여 입찰에 참가하면서, 에스와이켐에 계속적으로 당사 제품을 구매해줄 것을 당부하였습니다.

* 소갑 제2-15호증

② 합의의 결과

165 제주특별자치도 상하수도본부가 2019. 12. 9.부터 2023. 3. 8.까지 제안요청(발주)한 10건의 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 건은 합의 내용대로 에스와이켐이 낙찰받았으나, 2021. 9. 29. 제안요청한 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 건(<표 55> 기재의 연번 20번)은 화성산업이 낙찰받았고, 2022. 3. 25. 제안요청한 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 건(<표 55> 기재의 연번 25번)은 한솔케미칼이 낙찰받았다.

(마) ㈜서남환경 및 서울물재생시설공단 발주[59] 입찰 (<표 55> 기재의 연번 12번, 14번, 17번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

166 ㈜서남환경이 2020. 11. 20. 제안요청(발주)한 '유기고분자응집제 구매 - 신설분뇨처리시설용' 및 서울물재생시설공단이 2021. 1. 18. 및 2021. 3. 25.에 각 제안요청(발주)한 '유기고분자응집제 구매 - 서남센터 (신설)분뇨처리장 농축기용' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가한 미주엔비켐과 한솔케미칼은 낙찰예정자를 합의하였다.

167 앞서 ㈜서남환경이 2020. 11. 20. 제안요청(발주)한 액상형 유기응집제 입찰

59) ㈜서남환경과 ㈜탄천환경이 합병되어 2021. 1. 1. 서울물재생시설공단이 설립되었다.

은 미주엔비켐이 낙찰받기로 합의되어 있었고, 이후 2021. 1. 18. 서울물재생시설공단이 제안요청(발주)한 액상형 유기응집제 입찰은 한솔케미칼이 낙찰받기로 되어 있었으며, 2021. 3. 25. 같은 기관이 제안(발주)한 입찰은 낙찰자는 명확하기 정하지 않았으나, 낙찰받은 업체가 낙찰받지 못한 업체로부터 발주물량의 절반을 구매해주기로 합의하였다.

168 이와 같은 사실은 아래 <표 64> 기재의 미주엔비켐 임직원 이♣♣의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 64> 미주엔비켐 이♣♣ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 서남환경이 2020년 11월 20일, 2021년 1월 18일에 각 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 서남환경은 당시 2020년 11월 20일, 2021년 1월 18일 및 2021년 3월 25일 등 총 세 번에 나눠서 발주하였습니다. 이에 당사는 한솔케미칼과, 첫 번째 입찰에서는 미주가, 두 번째 입찰에서는 한솔이 낙찰받기로 하였습니다. 그리고, 세 번째 입찰에서는 어느 업체가 낙찰받을지 명확하게 정하지는 않았으나, 낙찰받은 업체가 낙찰받지 못한 업체로부터 발주물량의 절반을 구매해주기로 하였습니다. 문) 진술인은 서울물재생시설공단이 2021년 3월 25일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 앞서 진술한 바와 같이 당초 서남환경이 2020년 11월 20일, 2021년 1월 18일에 각 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에 대해 협의할 때 위 서울물재생시설공단이 2021년 3월 25일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여서는 낙찰받지 않은 업체에 대해 낙찰받은 업체가 전체 물량의 절반에 대해 보전해주기로 하였으나, 낙찰예정자, 투찰가격에 대해서는 따로 협의하였는지는 기억이 나지 않습니다.

* 소갑 제2-15호증

② 합의의 결과

169 ㈜서남환경이 2020. 11. 20. 제안요청(발주)한 액상형 유기응집제 입찰 건은 합의 내용대로 미주엔비켐이 낙찰받았으나, 당초 한솔케미칼이 낙찰받은 예정이었던 2021. 1. 18. 서울물재생시설공단이 제안요청(발주)한 입찰은 한솔케미칼이 입찰

에 참가하지 않아 시스템상 제안가의 100% 가격으로 입찰한 것으로 간주되어 다시 미주엔비켐이 낙찰받았다. 한편, 2021. 3. 25. 서울물재생시설공단이 제안요청(발주)한 액상형 유기응집제 입찰은 미주엔비켐이 독자적으로 합의에 가담하지 않기로 결정한 후 입찰에 참가하여 미주엔비켐이 낙찰받았다. 이와 같은 사실은 아래 <표 65> 기재의 미주엔비켐 이♣♣의 확인서를 통해 확인할 수 있다.

<표 65> 미주엔비켐 이♣♣ 확인서(2023. 7. 20. 및 2023. 8. 14.) (발췌)

10. 2021. 1. 18.자 서남환경[60] 발주 입찰 ○ 해당 입찰과 관련하여 서남환경은 2021. 1. 18. 유기고분자응집제 구매와 관련하여 입찰 공고를 하였는데, 공고된 물량은 총 30,000kg, 가격은 2,150원/kg으로 전체 제안요청금액은 64,500,000원이었음(첨부자료 10-1. 서남환경의 제안요청서). ○ 앞서 언급한 바에 따르면, 본 입찰은 한솔케미칼이 낙찰자로 선정되어야 하나, 마진 확보 어려움 등의 사정이 있었는지 한솔케미칼은 입찰에 별도로 참가하지 않아 시스템상 제안 가격의 100%로 입찰한 것으로 처리되었음 ○ 반면 당사는 2,128원/kg(부가세 별도)으로 입찰에 참가하였고, 당사가 낙찰자로 선정되어, 입찰 물량을 발주처에 납품하였음 **6. 2021. 3. 25.자 서울물재생시설공단 발주 입찰** ○ <중략> 그러나 당사는 한솔케미칼과의 위 합의를 지킬 의사가 없었고 당사는 위 합의에서 탈퇴하기로 결정한 다음 입찰에 참여하였음. 즉, 기존에 당사가 양보하기로 했던 본 입찰이 공고된 후 한솔케미칼 김◈◈ 과장이 당사의 이♣♣ 부장에게 몇 회에 걸쳐 전화를 걸었으나, 이♣♣ 부장은 전화를 일부러 받지 않았음 ○ 이에 당사는 합의에서 탈퇴한 다음 자체적으로 책정한 1,759원/kg(부가세 별도)으로 입찰에 참가하였고, 당사가 낙찰자로 선정되어 입찰 물량을 발주처에 납품하였음

* 소갑 제1-11호증 및 소갑 제1-12호증

(사) 부산환경공단 녹산사업소 및 남부사업소 발주 입찰[61] (<표 55> 기재의 연번 15번 및 16번 입찰)

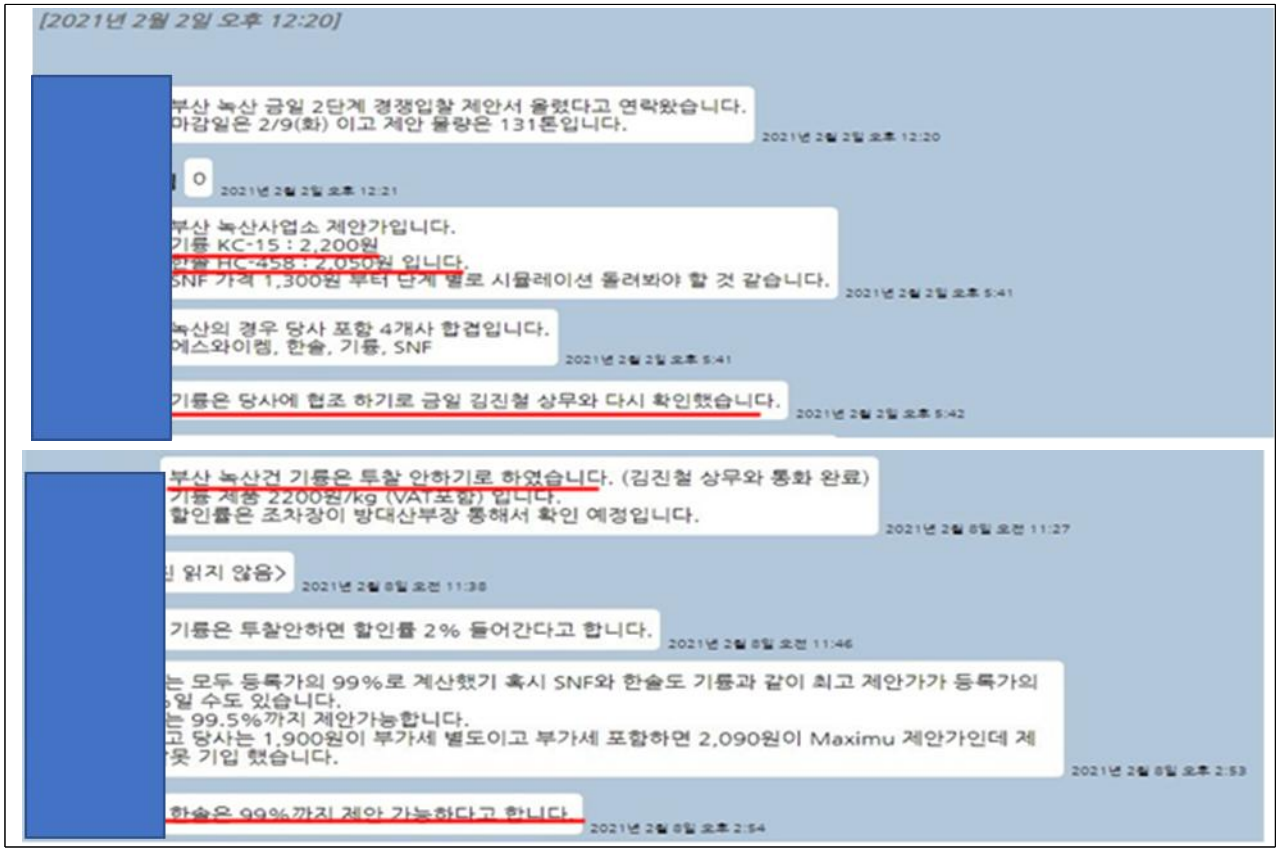
60) 서울물재생시설공단의 오기이다.
61) 해당 2개 입찰에는 기본합의의 내용과는 달리 에스엔에프코리아도 참여하였는데, 에스와이켐의 경우 부산환경공단 발주 입찰에서 고용우수 부분 가산점을 받아 가격 경쟁이 가능하다고 판단하였고 이에 타 피심인들과의 합의를 주도하였다.

① 합의의 과정 및 내용

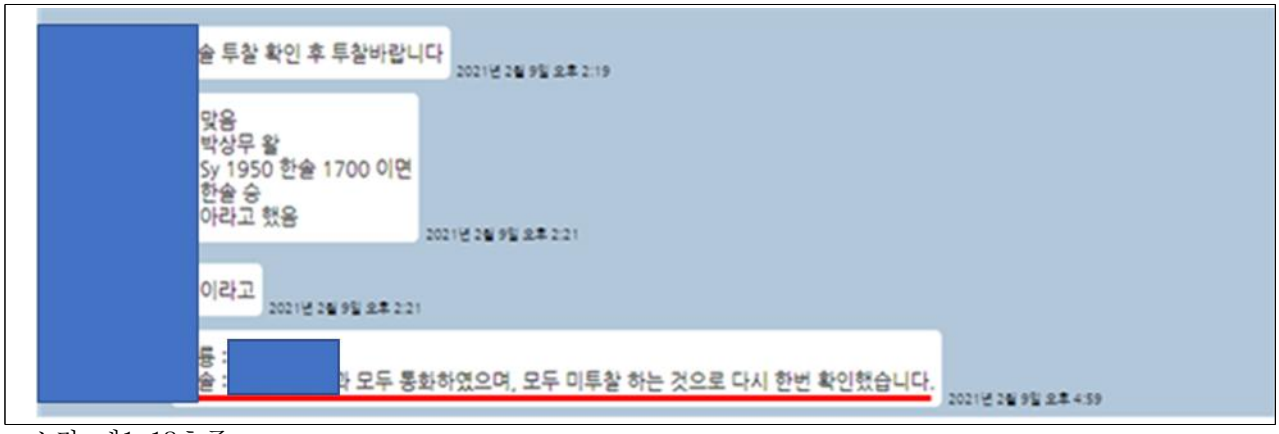
170 부산환경공단 녹산사업소가 2021. 2. 2.에 제안요청(발주)한 '고분자응집제(액상) 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가한 에스와이켐, 한솔케미칼 및 기륭산업은 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였으며, 부산환경공단 남부사업소가 2021. 2. 25.에 제안요청(발주)한 '액상 고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서는 에스와이켐, 한솔케미칼, 기륭산업, 화성산업 및 날코코리아가 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다.

171 이와 같은 사실은 아래 <표 66> 및 <표 67> 기재의 에스와이켐 임직원 표▽▽의 카카오톡 대화내용을 통해 확인할 수 있다.

<표 66> 2021. 2. 2. ~ 2021. 2. 9. 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화 내용[62)]



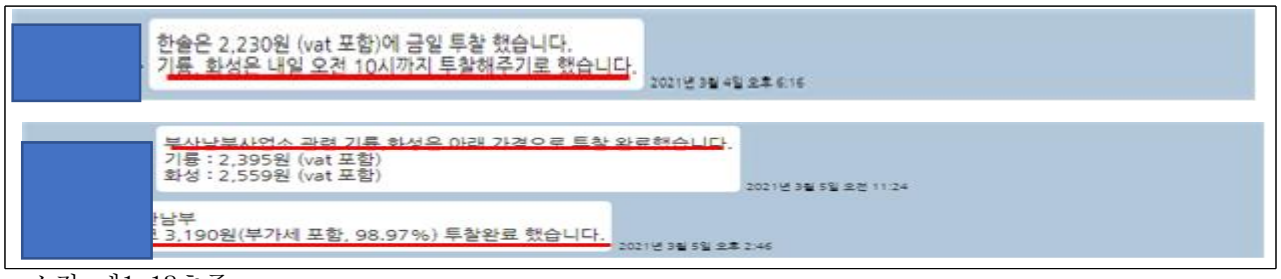
62) 카카오톡 대화들은 부산환경공단 녹산사업소가 2021. 2. 2.자로 고분자응집제(액상) 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰을 실시한 이후에, 제안요청 당일인 2021. 2. 2. 12:20경부터 2021. 2. 9. 17:21 사이에 에스와이켐 직원들 사어에 이루어진 대화내용이다. 참고로, 동 입찰에서 제안 마감시한은 2021. 2. 9. 18:00였다.



* 소갑 제1-13호증

<표 67> 2021. 2. 25. 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화 내용[63]

63) 동 카카오톡 대화는 부산환경공단 녹산사업소가 2021. 2. 2.자로 고분자응집제(액상) 구매 다수공급자 계약 2단계 경쟁 입찰을 실시한 다음, 그 제안 마감시한인 2021. 2. 9. 18:00보다 앞선 2021. 2. 8. 14:15경부터 17:53경 에스와이켐 임직원들 사이에 이루어진 대화내용이다.



* 소갑 제1-13호증

② 합의의 결과

172 부산환경공단 녹산사업소 및 남부사업소가 2021. 2. 2. 및 2021. 2. 25. 에 제안요청(발주)한 '고분자응집제(액상) 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 모두 에스와이켐이 낙찰받았다.

(아) 대양엔바이오(주) 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 19번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

173 대양엔바이오㈜가 2021. 8. 13.에 제안요청(발주)한 '3차(총인)처리시설 농축용 유기응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 미주엔비켐과 에스와이켐은 낙찰예정자를 합의하였다.

174 이와 같은 사실은 아래 <표 68> 기재의 미주엔비켐 임직원 이♣♣의 진술조서를 통해 확인할 수 있다.

<표 68> 미주엔비켐 이♣♣ 진술조서(2024. 9. 9.) (발췌)

문) 진술인은 주식회사 대양엔바이오가 2021년 8월 13일에 제안요청한 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여 다른 사업자와 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 협의한 사실이 있습니까? 답) 네. 에스와이켐의 김▣▣ 부장에게 당사가 낙찰받을 수 있도록 양보해달라고 요청하였고, 김▣▣ 부장이 이를 승낙하였습니다. 다만, 투찰가격을 정하지는 않았습니다.

* 소갑 제2-15호증

② 합의의 결과

175 대양엔바이오㈜가 2021. 8. 13.에 제안요청(발주)한 '3차(총인)처리시설 농축용 유기응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 합의한 바와 같이 미주엔비켐이 낙찰받았다.

(자) 울산광역시 온산수질개선사업소 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 24번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

176 울산광역시 온산수질개선사업소가 2022. 1. 5.에 제안요청(발주)한 '2022년 슬러지탈수용 유기고분자응집제 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가한 기륭산업과 에스와이켐은 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하였다.

177 이와 같은 사실은 아래 <표 69> 기재의 에스와이켐 임직원 표▽▽의 카카오톡 대화내용을 통해 확인할 수 있다.

<표 69> 2022. 1. 12. 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화 내용[64]

* 소갑 제1-13호증

64) 동 카카오톡 대화는 울산광역시 온산수질개선사업소가 2022. 1. 5.자로 2022년 슬러지탈수용 유기고분자응집제 구입 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰을 실시한 다음, 그 제안 마감시한인 2022. 1. 12. 17:00보다 앞선 2022. 1. 12. 11:05경부터 2022. 1. 12. 11:17경까지 사이에 이루어진 대화 내용이다. 실제 이 건 입찰에 참가한 기륭산업은 위 대화 이전인 2022. 1. 10. 18:06에 제안(투찰)하였고, 에스와이켐은 위 대화 직후인 2022. 1. 12. 11:27에 제안(투찰)하였다.

② 합의의 결과

178 울산광역시 온산수질개선사업소가 2022. 1. 5.에 제안요청(발주)한 '2022년 슬러지탈수용 유기고분자응집제 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 합의한 바와 같이 에스와이켐이 낙찰받았다.

(차) 광주도시관리공사 발주 입찰 (<표 55> 기재의 연번 28번 입찰)

① 합의의 과정 및 내용

179 광주도시관리공사가 2023. 3. 22.에 제안요청(발주)한 '2023년도 유기고분자응집제(액상) 구입[경안 등 10개소]' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가한 에스와이켐과 미주엔비켐은 낙찰예정자와 투찰가격을 합의하였다

180 이와 같은 사실은 아래 <표 70> 기재의 미주엔비켐 임직원 이♣♣의 확인서를 통해 확인할 수 있다.

<표 70> 미주엔비켐 이♣♣ 확인서(2023. 8. 14.) (발췌)

13. 2023. 3. 22.자 광주도시관리공사 발주 입찰
○ 당시 에스와이켐의 김▣▣ 부장이 당사 정원제 과장(현재 퇴사하였음)에게 연락하여 합의를 제안하였음. 보다 구체적으로는 '한솔케미칼과 서로 싸울 필요가 없다. 물량배분을 하자. 한솔케미칼과는 자신이 협의를 할 것이니, 투찰 가격을 높게 써주면 물량을 배분해주겠다'는 취지로 요청하여 합의를 하였음
○ 이에 당사는 위 합의에 기초하여, 김▣▣ 부장의 요청에 따라 높은 가격(3,283원/kg)으로 입찰에 참가하였고, 한솔케미칼이 낙찰자로 선정되었음

* 소갑 제2-12호증

② 합의의 결과

181 광주도시관리공사가 2023. 3. 22.에 제안요청(발주)한 '2023년도 유기고분자응

집제(액상) 구입[경안 등 10개소]' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서는 한솔케미칼이 낙찰받았다.

(4) 합의의 결과

182 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서 합의에 가담한 피심인들이 합의 내용을 실행한 결과, 2017년 5월경부터 2023년 3월경까지 전국 각 지방자치단체 등이 각 발주한 액상형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 중 총 28건의 입찰 가운데, 에스와이켐이 18건, 미주엔비켐이 7건을 각 낙찰받았다.[65]

2) 근거

183 위와 사실은 피심인 에스엔에프코리아[66]를 제외한 모든 피심인들이 2025. 11. 12. 심의시 인정하였으며, 이 사건 입찰에서 피심인들의 투찰 내역(소갑 제1-1호증), 피심인 코오롱 생명과학 소속 임직원김◆◆, 장△△, 오◇◇, 이원혁의 확인서(소갑 제1-2호증 내지 소갑 제1-6호증) 코오롱 생명과학 임직원의 통화내역(소갑 제1-7-1호증 내지 1-7-2호증), 조달업무 진행 메뉴얼 관련 코오롱생명과학 내부자료(소갑 제1-8호증), 코오롱생명과학의 물량배분 계산 자료(소갑 제1-9호증) 피심인 미주엔비켐 소속 임직원 지◉◉, 이♣♣의 확인서 (소갑 제1-11호증 내지 1-12호증), 에스와이켐 표▽▽의 카카오톡 대화내용(소갑 제1-13호증), 피심인들의 진술조서(소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-19호증), 이 사건 심의과정에서의 심사관 및 피심인들의 발표자료 및 심의속기록 등을 통해 확인할 수 있다.

65) 그 외에 한솔케미칼이 2건, 화성산업이 1건 낙찰받았다.

66) 피심인 에스엔에프코리아의 경우 위 가. 1) 나) 의 행위에서 59건의 입찰(<표 10> 기재의 연번 5, 8, 11, 14, 21, 25, 26, 28, 30, 36, 37, 41, 43, 51, 55, 56, 60, 66, 69, 71, 73, 75, 80, 83, 90, 92, 97, 98, 104, 105, 110, 114, 120, 126, 130, 132, 134, 135, 148, 149, 153, 154, 164, 170, 172, 180, 181, 186, 191, 194, 202, 206, 208, 213, 216, 221, <표 11> 기재의 연번 225 입찰), 가. 1) 다)의 행위에서 3건의 입찰(<표 25> 기재의 연번 7, 10, 18 입찰), 가. 1) 라)의 행위에서 4건의 입찰(표<33> 기재의 연번 8번, 10번 11번, 15번)을 제외한 나머지 모든 입찰 건에 대해 심의일 현재까지 합의 사실을 부인하였다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

184 <별지 1> 기재와 같다.

2) 법리

185 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 사업자가 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다. 또한, 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

186 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[67]

187 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이의 의사의 합치를 말하며, 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.[68]

67) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조
68) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

(2) 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항에 해당하는 행위

(가) 법 제40조 제1항 제3호 또는 구법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위

188 법 제40조 제1항 제3호 또는 구법 제19조 제1항 제3호에서 규정하는 행위로는 "상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위"를 규정하고 있다. 이는 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것을 말한다. 여기에는 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하는 행위 등이 있다.

(나) 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

189 법 제40조 제1항 제8호는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"를 규정하고 있다. 또한 법 시행령 제44조는 법 제40조 제1항 제8호의 "대통령령으로 정하는 사항'에 대하여 '낙찰 또는 경락 비율, 설계 또는 시공의 방법, 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소"로 규정하고 있다.

나) 경쟁제한성

190 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

191 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별

적으로 판단하여야 한다.[69]

192 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위에 해당한다.[70]

193 아울러, 물량배분 담합 역시 공동행위 심사기준에 따르면 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우에 해당한다.[71]

다) 하나의 공동행위

194 사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정 주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고 향후 이를 실행하기 위하여 계속적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[72]

---

69) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
70) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
71) '공동행위 심사기준'(2021. 12. 28. 공정거래위원회 예규 제390호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것)
Ⅴ. 공동행위의 위법성 심사
공동행위의 위법성 심사는 공동행위의 성격에 대한 분석으로부터 출발한다. 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는(예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한성에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다. …(후략)…
1. 제1단계 : 공동행위의 성격 및 시장 분석
공동행위의 성격은 공동행위의 대상이 되는 경제활동의 종류(생산·판매·산출량 결정 등) 및 합의의 수준 등의 요소에 의하여 결정된다.
가. 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우
(1) 경쟁 제한 이외에 다른 목적이 없는 공동행위는 직접적으로 관련시장에서 가격을 올리거나 산출량을 감소시키며 다음과 같은 유형이 이에 해당된다.
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 가격을 결정 혹은 변경하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 산출량을 결정 혹은 조정하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 거래지역 또는 거래상대방을 제한·할당하는 행위
- 경쟁 관계에 있는 사업자 간에 입찰가격 또는 낙찰예정자를 사전에 결정하는 행위
(2) ~ (5) (생략)
72) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

195 또한, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[73]

196 한편, 공동행위 기간 중 일부 정상적으로 경쟁이 이루어진 입찰이 있었던 경우에도 공동행위의 대상이 된 입찰들이 동일한 목적을 위해 단일한 의사에 기하여 단절 없이 계속 실행되었는지를 기준으로 판단해야 하며, 일부 경쟁이 있던 사실만으로 공동행위가 단절되는 것은 아니다.[74]

라) 공동행위의 시기와 종기

197 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 또는 구법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[75]

198 '부당한 공동행위가 종료한 날'이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위에 대한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 당해 합의에서 정한 조건이 충족되거나 기한이 종료된 경우, 당해 합의 참여사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 함으로써 더 이상 위 합의가 유지되고 있다고 인정하기 어려운 사정

73) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
74) 서울고등법원 2019. 9. 26. 선고 2019누34410 판결 참조
75) '공동행위 심사기준' (2021. 12. 28. 공정거래위원회 예규 제390호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것) Ⅲ. 2. 가.

이 있는 경우 등을 의미한다.[76]

199 또한 '부당한 공동행위가 종료한 날'을 판단함에 있어서 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고, 가격결정 등의 합의 및 그에 기한 실행행위가 있었던 경우 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의가 그쳤던 날이 아니라 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다.[77]

200 한편, 법원은 입찰담합의 종료일과 관련하여 공동행위가 종료된 날은 합의가 있었던 날이 아니라 합의에 기한 실행행위가 종료된 날을 의미하며, 이러한 법리는 입찰담합 및 그에 기한 실행행위에도 그대로 적용되므로 입찰담합에 기한 실행행위가 종료되었는지는 해당 합의 내용을 기초로 하여 그에 따라 예정된 실행행위의 구체적 범위, 태양 및 합의 등에 따른 경쟁제한효과의 확정적 발생여부 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 사안별로 개별적·구체적으로 판단하여야 한다고 판시하였다.[78]

다. 위법성 판단

1) 2개 사업자의 분말형 유기응집제 물량배분·입찰 담합 행위 및 2개 사업자의 액상형 유기응집제 입찰 담합 행위 및 코오롱생명과학, 에스엔에프코리아, 에스와이켐, 한솔케미칼, 날코코리아, 미주엔비켐, 기륭산업, 화성산업의 액상형 유기응집제 입찰 담합 행위

가) 합의의 존재 여부

201 앞서 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이 1) 나) 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서 피심인 들은 해당 입찰에 참가하면서 기존 수요처를 존중해주는 형태로 물량을 배분하고 낙찰예정자 및 들러리를 정하기

76) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두6169 판결 참조
77) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조
78) 대법원 2015. 5. 28. 선고 2015두37396 판결 참조

로 하는 의사의 합치가 있었음이 인정된다. 이는 법 제40조 제1항 제3호 및 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하는 행위를 할 것을 '합의'한 경우에 해당한다.

202 또한, 1) 다) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서도 피심인들은 분말형 유기응집제 합의에 이어 액상형에서도 낙찰예정자 및 들러리를 정하기로 하는 의사의 합치가 있었음이 인정되며, 이는 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위를 할 것을 '합의'한 경우에 해당한다.

203 아울러, 1) 라) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자들의 개별 입찰담합 행위에 대한 건 및 1) 마) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서도 낙찰예정자 및 들러리, 투찰가격 등을 정하기로 하는 의사의 합치가 있었음이 인정되며, 이는 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위를 할 것을 '합의'한 경우에 해당한다.

나) 경쟁제한성 여부

(1) 관련시장의 획정

204 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 당해 행위에 직·간접적으로 영향을 받는 관련시장을 획정할 필요가 있다. 관련시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성과 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[79] 다만 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 판단할 수 있다.[80]

79) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조
80) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조

205 이러한 관련 시장을 정할 때는 상품의 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체 가능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여야 한다.[81]

206 한편, 입찰시장은 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련시장은 각 개별 입찰 건을 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[82]

207 즉, 이 사건 입찰은 수요기관의 입찰공고 시 제시하는 규격에 따라 특정되는 유기응집제에 대한 구매 입찰로서 각 입찰별로 공동행위의 대상인 상품이 특정되는 바, 2017년 5월경부터 2023년 3월까지의 기간 동안 실시된 개별 입찰들을 각각 하나의 관련 시장으로 보는 것이 타당하다.

(2) 경쟁제한성 인정 여부

208 위 2. 가. 의 행위사실에서 살펴본 바와 같이 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 투찰(제안)금액 등을 결정하고 입찰에 참가한 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 부당하게 경쟁을 제한한 행위로 판단된다.

209 첫째, 피심인들이 사전에 낙찰예정자 및 투찰(제안)금액 등을 합의함으로써 피심인들 간 경쟁이 직접적으로 제한되었으며, 이로 인해 입찰 참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지가 훼손되었다.

81) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조
82) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

210 둘째, 피심인들이 사전에 낙찰예정자와 투찰(제안)금액 등을 합의한 행위는 이 사건 입찰에서의 가격 경쟁을 소멸시켰으며, 이는 낙찰가격을 경쟁 상태에 비해 높은 수준에서 결정되도록 하여 발주자의 이익을 침해하거나 침해할 우려가 있는 상태를 초래하였다.

211 셋째, 낙찰예정자만 낙찰되는 효과를 발생시킴으로써 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 배제하였다.

212 넷째, 피심인들의 낙찰예정자 결정 및 투찰가격 공유행위는 경쟁제한 효과 이외에 다른 효율성 증대 효과를 찾아볼 수 없어 부당하다.

다) 공정거래위원회의 인가 여부

213 피심인들은 위 2. 가.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

라) 하나의 공동행위 여부

214 앞서 2. 가.에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 분말형·액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 및 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건은 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때 각각 하나의 공동행위로 보는 것이 타당하다.

215 분말형 내지 분말·액상 통합형 유기응집제 구매입찰의 경우, 피심인 코오롱생명과학 및 에스엔에프코리아 2개사 외에 다른 사업자가 입찰에 참가하기 어려웠기 때문에 양 사간 물량 배분에 관한 기본 합의를 유지하기가 매우 용이한 구조였으며, 합의가 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로 단절되지 않고 지속적으로 실행되어 왔다.

216 또한, 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 경우 코오롱생명과학 또는 에스엔에프코리아가 참가하지 않았거나, 이들이 상대적으로 경쟁력이 떨어진다고 판단한 입찰에서 이들 양사를 제외한 다른 피심인들 간에 안정적인 수익을 확보하기 위해 낙찰예정자, 투찰 가격 등을 합의하였고, 동 합의가 단절되지 않고 지속적으로 실행되어 왔기 때문에 하나의 공동행위로 보는 것이 타당하다.

217 한편, 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학 및 에스엔에프코리아의 부당한 공동행위의 경우, 분말형 유기응집제 구매 입찰 담합의 기본합의 연장선상에서 이루어진 행위이고 액상형 유기응집제는 분말형 유기응집제와는 상품의 특성과 용도가 상이하고 관련 시장도 다르므로 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위와는 또 다른 하나의 공동행위로 보는 것이 타당하다.

218 아울러, 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자들의 개별 입찰담합 행위에 대한 건은 앞서 2. 가.에서 살펴본 본 바와 같이 피심임들간 동일한 목적을 수행하기 위한 기본합의가 존재하였다기보다는 코오롱생명과학이 다른 사업자의 담당자들과 전화연락을 통해 2개 ~ 4개 정도의 소수의 사업자들만 제안요청을 받은 사실을 확인하여 각 개별 입찰별로 낙찰예정자 및 들러리를 합의한 사안이고, 5개 사업자들이 돌아가면서 낙찰을 받은 것도 아니므로 15건의 구매 입찰을 각각 별개 공동행위로 보는 것이 타당하다.

2) 성창의 액상형 유기응집제 구매 입찰담합 행위

가) 심사관 주장의 요지

219 심사관에 따르면 성창은 2. 가. 나) 1) 라) 기재의 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자들의 개별 입찰담합 행위에서 아래 <표 71> 기재와 같이 6개의 입찰에서 피심인들과 낙찰예정자 및 들러리를 합의하였다고 하였다.

<표 71> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자들의 개별 입찰담합 행위에서 성창이 참여한 입찰

(단위: 천 원, %)

연번	수요기관	제안명	제안요청일자	참가업체	제안율	제안금액	종합점수	낙찰업체	납품 금액
1	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 (2처리장 농축기용)	2020-02-11	코오롱생명과학	96.667	127,600	91	코오롱생명과학	127,600
				성창	97.811	144,760	85.309		
2	㈜서남환경	유기고분자응집제(신설 분뇨처리 시설용) 구매	2020-06-01	성창	89.189	99,000	82.706	코오롱생명과학	83,820
				코오롱생명과학	97.692	83,820	96.5		
3	㈜서남환경	유기고분자응집제(신설 분뇨처리 시설용) 구매	2020-07-01	코오롱생명과학	97.308	83,490	96.5	코오롱생명과학	83,490
				성창	89.189	99,000	82.451		
4	㈜서남환경	유기고분자응집제 구매 - 신설 분뇨처리시설용	2020-08-27	코오롱생명과학	97.692	83,820	97	코오롱생명과학	83,820
				성창	86.216	95,700	84.897		
5	함안 지방공사	가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입(2021년도분)	2020-12-24	성창	95.333	171,600	90.298	코오롱생명과학	158,400
				에스와이켐	91.071	168,300	92.86		
				코오롱생명과학	92.308	158,400	97.5		
				에스엔에프코리아	93.525	171,600	92.798		
6	환경시설관리㈜	2021년도 석수공공하수처리시설 유기응집제 (탈수용) 구매	2021-01-13	성창	71.5	669,240	88.822	코오롱생명과학	663,162
				코오롱생명과학	70.385	628,056	96.404		
				에스엔에프코리아	70.956	662,376	92.898		

나) 심사관 주장에 대한 판단

220 성창이 위의 <표 71> 기재의 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 낙찰예정자 및 들러리를 다른 피심인들과 합의하였다는 심사관의 주장을 뒷받침하는 증거는 코오롱생명과학 임직원 오◇◇의 진술이 유일하고, 카카오톡 대화·업무수첩 등 여타의 객관적인 증거는 없으며, 오◇◇의 진술에는 성창이 해당 입찰 담합에 참여한 경위, 투찰 방법 등이 구체적으로 적시되어 있지 않아 성창이 <표 71> 기재의 입찰 건들에 대해 다른 피심인들과 함께 담합 행위를 하였는지 사실관계의 확인이 곤란하여 법 위반 여부의 판단이 불가능하다.

다) 소결

221 성창이 위의 <표 71> 기재의 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 낙찰예정자 및 들러리를 다른 피심인들과 같이 합의함으로써 구법 제19조 제1항 제8호 및 법 제40조 제1항 제8호를 위반하였다는 혐의는 법 위반 여부의 판단이 불가능한 경우에 해당하므로, 법 위반 여부의 판단이 불가능한 경우에 해당하므로 「공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」[83] 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.

222 이에 따라 코오롱생명과학과 성창 2개 사업자만 참여한 <표 71> 연번 1번 내지 연번 4번의 입찰은 담합 목록에서 제외하고, <표 71> 기재의 연번 5번[84] 및 6번[85] 입찰에 대하여는 성창만을 피심인에서 제외한다.

3) 이 사건 시기와 종기[86]

223 이 사건 공동행위들은 각 사건별로 하나의 공동행위에 해당하나 피심인별로 합의일 또는 합의 실행일이 상이하다. 피심인들의 공동행위의 시기는 피심인들 간 최초의 합의일이 되나, 합의일이 명확하지 아니하므로 최초의 실행일(입찰일)을 시기로 본다.

224 또한, 입찰담합은 각 입찰에서 사전에 낙찰예정자 또는 투찰가격 등을 정하는 것을 내용으로 할 뿐, 이를 넘어 추가적으로 경쟁을 제한할 우려가 있는 다른 행위를 예정하고 있지 않다. 따라서 이 사건 공동행위의 종기는 담합과 관련된 각 피심인의 마지막 입찰참가일로 봄이 타당하다.[87]

225 이하에서는 각 공동행위별로 합의실행일과 합의종료일을 살펴본다.

---

83) 2024. 8. 7. 공정거래위원회 고시 제2024-20호를 의미한다.
84) <표 33> 기재의 연번 10번 입찰이다.
85) <표 25> 기재의 연번 8번 입찰이다.
86) 성창을 제외한 8개 피심인들의 행위에 대한 시기와 종기를 의미한다.
87) 서울고등법원 2021. 7. 22. 선고 2019누60990 판결 참조

(1) 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

226 피심인 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학의 경우, 김해시 도시개발공사가 2018. 10. 15. 제안요청(발주)한 '화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 각 제안(투찰)한 2018. 10. 22.이 각 피심인별 공동행위의 시기이다.

227 한편, 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아의 경우, ㈜서남환경이 2019. 2. 7. 제안요청(발주)한 '장유맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 2022. 9. 19. 및 2022. 9. 20. 각각 공동행위에 마지막으로 제안(투찰)한 사실이 인정되고, 이후 공동행위를 한 사실이 확인되지 않으므로 위 제안(투찰)일을 각 피심인별 공동행위의 종기로 본다.

228 이에 각 피심인별 공동행위의 시기 및 종기는 다음 <표 72> 기재와 같다.

<표 72> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서의 피심인별 시기 및 종기

구분	피심인	시기	종기
1	코오롱생명과학	2018. 10. 22.	2022. 9. 20.
2	에스엔에프코리아	2018. 10. 22.	2022. 9. 19.

(2) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

229 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아의 경우, ㈜서남환경이 2019. 6. 4. 제안요청(발주)한 '유기고분자응집제 구매(신설 분뇨처리시설용)' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 각 제안(투찰)한 2019. 6. 12. 이 각 피심인별 공동행위의 시기이다.

230 한편, 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아의 경우, 경상남도 진주시

맑은물 사업소 하수운영과가 2022. 9. 7.에 제안요청(발주)한 '총인부상슬러지 탈수용 고분자유기응집제(에멀젼) 조달 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 2022. 9. 19.에 각각 공동행위에 마지막으로 제안(투찰)한 사실이 인정[88]되고, 이후 공동행위를 한 사실이 확인되지 않으므로 위 제안(투찰)일을 각 피심인별 공동행위의 종기로 본다.

231 이에 각 피심인별 공동행위의 시기 및 종기는 다음 <표 73> 기재와 같다.

<표 73> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에서의 피심인별 시기 및 종기

구분	피심인	시기	종기
1	코오롱생명과학	2019. 6. 12.	2022. 9. 19.
2	에스엔에프코리아	2019. 6. 12.	2022. 9. 19.

(3) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건

232 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건과 관련한 15건의 합의는 각각 개별 입찰담합이기 때문에, 각 입찰별 투찰(제안)한 날을 공동행위의 시기와 종기로 본다.

233 이에 따른 개별 입찰 공동행위별 시기 및 종기는 아래 <표 74> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

88) 피심인 코오롱생명과학은 에스엔에프코리아와의 합의에 따라 제안마감시한까지 투찰하지 않았고 제안마감시한(2022. 9. 19.)에 이르러 등록가격의 98%로 제안(입찰)한 것으로 간주되도록 하였으므로, 피심인 코오롱생명과학의 최종 입찰참가일은 위 제안마감시한은 2022. 9. 19. 로 봄이 타당하다.

<표 74> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건에서의 각 입찰별, 피심인별 시기 및 종기

구분	수요기관	제안일	피심인	시기	종기
1	㈜서남환경	2018-09-06	코오롱생명과학	2018. 9. 12.	2018. 9. 12.
			에스와이켐	2018. 9. 11.	2018. 9. 11.
2	㈜서남환경	2018-11-23	코오롱생명과학	2018. 11. 29.	2018. 11. 29.
			에스와이켐	2018. 11. 29.	2018. 11. 29.
3	화성시 맑은물 사업소	2019-02-13	코오롱생명과학	2019. 2. 20.	2019. 2. 20.
			미주엔비켐	2019. 2. 20.	2019. 2. 20.
4	㈜서남환경	2019-07-16	코오롱생명과학	2019. 7. 23.	2019. 7. 23.
			에스와이켐	2019. 7. 23.	2019. 7. 23.
5	㈜서남환경	2019-10-21	코오롱생명과학	2019. 10. 23.	2019. 10. 23.
			에스와이켐	2019. 10. 24.	2019. 10. 24.
6	화성시 맑은물 사업소	2019-10-24	에스와이켐	2019. 10. 30.	2019. 10. 30.
			코오롱생명과학	2019. 10. 31.	2019. 10. 31.
			에스엔에프코리아	2019. 11. 1.	2019. 11. 1.
			미주엔비켐	2019. 11. 1.	2019. 11. 1.
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	2019-11-22	코오롱생명과학	2019. 11. 29.	2019. 11. 29.
			에스와이켐	2019. 12. 2.	2019. 12. 2.
8	함안 지방공사	2019-12-13	코오롱생명과학	2019. 12. 23.	2019. 12. 23.
			에스와이켐	2019. 12. 18.	2019. 12. 18.
			에스엔에프코리아	2019. 12. 23.	2019. 12. 23.
9	㈜서남환경	2020-05-14	코오롱생명과학	2019. 5. 21.	2019. 5. 21.
			에스와이켐	2019. 5. 20.	2019. 5. 20.
10	함안 지방공사	2020-12-24	코오롱생명과학	2021. 1. 4.	2021. 1. 4.
			에스와이켐	2021. 1. 4.	2021. 1. 4.
			에스엔에프코리아	2021. 1. 4.	2021. 1. 4.
11	화성시 맑은물 사업소	2021-03-03	코오롱생명과학	2021. 3. 15.	2021. 3. 15.
			날코	2021. 3. 12.	2021. 3. 12.
			에스엔에프코리아	2021. 3. 12.	2021. 3. 12.
12	서울물재생시설공단	2021-06-23	코오롱생명과학	2021. 6. 29.	2021. 6. 29.
			날코코리아	2021. 6. 29.	2021. 6. 29.
13	서울물재생시설공단	2021-08-18	코오롱생명과학	2021. 8. 25.	2021. 8. 25.
			날코코리아	2021. 8. 23.	2021. 8. 23.
14	서울물재생시설공단	2021-10-14	코오롱생명과학	2021. 10. 21.	2021. 10. 21.
			날코코리아	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.
15	화성시 맑은물 사업소	2022-02-03	코오롱생명과학	2022. 2. 11.	2022. 2. 11.
			날코코리아	2022. 2. 11.	2022. 2. 11.
			에스엔에프코리아	2022. 2. 10.	2022. 2. 10.

(4) 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

234 위 (4) 행위에서 각 피심인별 공동행위의 시기는 다음과 같다.

235 피심인 미주엔비켐과 한솔케미칼의 경우, ㈜탄천환경이 2017. 5. 29.에 제안요청(발주)한 '농축기용 유기고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 각 제안(투찰)한 2017. 5. 29. 및 2017. 6. 1.[89]이 각 피심인별 공동행위의 시기이다.

236 피심인 에스와이켐의 경우, ㈜탄천환경이 2018. 5. 23.에 제안요청(발주)한 '원심 탈수기용 유기고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 제안(투찰)한 2018. 5. 29.이 공동행위의 시기이다.

237 피심인 기륭산업의 경우, 부산환경공단 녹산사업소가 2021. 2. 2.에 제안요청(발주)한 '고분자응집제(액상) 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 제안(투찰)한 2021. 2. 9.[90]이 공동행위의 시기이다.

238 피심인 화성산업 및 날코코리아의 경우, 부산환경공단 남부사업소가 2021. 2. 25. 제안요청(발주)한 '액상 고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 각 제안(투찰)한 2021. 3. 4. 및 2021. 3. 5.이 각 피심인별 공동행위의 시기이다.

239 위 (4) 행위에서 각 피심인별 공동행위의 종기는 다음과 같다.

240 피심인 화성산업 및 날코코리아의 경우, 부산환경공단 남부사업소가 2021. 2. 25.에 제안요청(발주)한 '액상 고분자응집제 구매' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 2021. 3. 4. 및 2021. 3. 5.에 각각 공동행위에 기하여 마지막으로 제안(투찰)한 사실이 인정되고, 이후 공동행위를 한 사실이 확인되지 않으므로 위 제안(투찰)일을 각 피심인별 공동행위의 종기로 본다.

---

89) 이 건 입찰에서 피심인 한솔케미칼은 미주엔비켐과의 합의에 따라 제안마감시한까지 투찰하지 않고 제안마감시한(2017. 6. 1.)에 이르러 등록가격의 100%로 제안(입찰)한 것으로 간주되도록 하였으므로, 피심인 한솔케미칼의 최종 입찰참가일을 위 제안마감시한인 2017. 6. 1.로 봄이 타당하다.

90) 이 건 입찰에서 피심인 기륭산업은 에스와이켐, 한솔케미칼과의 합의에 따라 제안마감시한까지 투찰하지 않고 제안마감시한(2021. 2. 9.)에 이르러 등록가격의 99.8%로 제안(입찰)한 것으로 간주되도록 하였으므로, 피심인 기륭산업의 최종 입찰참가일을 위 제안마감시한인 2021. 2. 9.로 봄이 타당하다.

241 피심인 한솔케미칼의 경우, 서울물재생시설공단이 2021. 3. 25.에 제안요청(발주)한 '유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 2021. 4. 1.에 공동행위에 기하여 마지막으로 제안(투찰)한 사실이 인정되고, 이후 공동행위를 한 사실이 확인되지 않으므로 위 제안(투찰)일을 공동행위의 종기로 본다.

242 피심인 기륭산업의 경우, 울산광역시 온산수질개선사업소가 2022. 1. 5.에 제안요청(발주)한 '2022년 슬러지탈수용 유기고분자응집제 구입' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 2022. 1. 10.에 공동행위에 기하여 마지막으로 제안(투찰)한 사실이 인정되고, 이후 공동행위를 한 사실이 확인되지 않으므로 위 제안(투찰)일을 공동행위의 종기로 본다.

243 피심인 에스와이켐 및 미주엔비켐의 경우, 광주도시관리공사가 2023. 3. 22.에 제안요청(발주)한 '2023년도 유기고분자응집제(액상) 구입[경안 등 10개소]' 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 2023. 3. 29.에 각각 공동행위에 기하여 마지막으로 제안(투찰)한 사실이 인정되고, 이후 공동행위를 한 사실이 확인되지 않으므로 위 제안(투찰)일을 각 피심인별 공동행위의 종기로 본다.

244 결과적으로 위의 (4) 행위에서 각 피심인별 공동행위의 시기 및 종기는 다음 <표 75> 기재와 같다.

<표 75> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 피심인별 공동행위의 시기 및 종기

구분	피심인	시기	종기
1	에스와이켐	2018. 5. 29.	2023. 3. 29.
2	한솔케미칼	2017. 6. 1.	2021. 4. 1.
3	날코코리아	2021. 3. 5.	2021. 3. 5.
4	미주엔비켐	2017. 5. 29.	2023. 3. 29.
5	기륭산업	2021. 2. 9.	2022. 1. 10.
6	화성산업	2021. 3. 4.	2021. 3. 4.

라. 피심인 에스엔에프코리아 주장에 대한 검토[91]

1) 이 사건 기본합의의 실체적인 내용이 존재하지 않는다는 주장

245 피심인 에스엔에프코리아는 분말형 유기응집제 구매입찰과 관련하여 기본 수요처 존중 및 물량배분이라는 기본 합의를 한 사실이 없으며, 해당 합의를 하였다고 인정한 코오롱생명과학의 진술에 신빙성이 없고 기존 수요처가 지켜지지 않은 경우도 많으며, 물량 배분의 결과도 2020년은 4(코오롱생명과학) : 6(에스엔에프코리아) 수준이므로 심사관이 주장하는 3(코오롱생명과학) : 7(에스엔에프코리아)과 그 괴리가 있다.

246 살피건대, 피심인 에스엔에프코리아의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

247 첫째, 이 사건 담합은 국내에서 분말형 유기응집제를 생산하여 조달청 다수공급자 계약에 참여할 수 있는 유일한 사업자인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아가 기존 수요처를 유지하기 위한 일환으로 물량배분 담합을 실행한 것이고 <표 10> 기재의 표를 살펴보면 해당 공동행위의 전체 43개 중 35개의 수처리장은 연달아 하나의 사업자만 낙찰받은 사실을 확인할 수 있다[92].

248 비록, 기존 수요처가 코오롱생명과학에서 에스엔에프코리아로 변경되었거나 그 반대의 경우도 확인되지 않는 바는 아니나[93], 이는 아래 <표 76> 기재의 코오롱생명과학 임직원 장△△의 진술 및 위 <표 14> 기재의 내부자료에서 확인할 수 있

91) 앞서 살펴본 바와 같이 코오롱생명과학, 에스와이켐, 한솔케미칼, 날코코리아, 미주엔비켐, 기륭·화성산업은 이 사건 행위사실들을 모두 인정하고 있으나, 에스엔에프코리아만 일부 입찰 건을 제외하고 이 사건 기본합의 등 행위사실을 부인하고 있다.

92) 예컨대 광주환경공단 제2하수처리장, 부산환경공단 강변·수영 사업단, 부산환경공단 하수자원사업소, 및 중앙·위생 사업소 발주 건은 에스엔에프코리아가 항상 낙찰받았으며, 구미도시공사, 대구공공시설관리공단 달서천사업소, 부산환경공단 영도사업소 발주 건은 코오롱생명과학이 항상 낙찰받았다. 아울러 서울물재생시설공단 발주 건 안에서도 세부제안처인 제1처리장은 코오롱생명과학이 제2처리장은 에스엔에프코리아가 낙찰받았으며, 청주시 환경관리본부 하수처리과의 발주 건 안에서도 세부제안처인 총인처리시설 및 1차 탈수처리시설은 에스엔에프코리아가 2차 탈수처리시설은 코오롱생명과학이 낙찰받았다.

93) 예컨대 이엔워터(주) (2024. 6. 27. 대양엔바이오(주)로 사명변경) 세부제안처인 탈수시설 유기고분자응집제구매 입찰 건과 관련하여 에스엔에프코리아와 코오롱생명과학이 번갈아가며 낙찰받았다.

는 바와 같이 수요처 조정에 따른 결과로 보는 것이 합리적이다.

<표 76> 코오롱생명과학 장△△ 진술조서(2024. 9. 10.) (발췌)

문) 진술인은 분말형 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰에서, 코오롱과 에스엔에프코리아 간의 물량 배분에 대한 기본 합의를 이행하기 위하여 기간별로 양사의 낙찰 물량을 확인한 다음, 기본 합의 비율에 맞도록 조정하였습니까? 구체적으로 어떻게 조정하였습니까? 답) 매년 연말 경에 각 사의 낙찰 물량을 확인한 다음, 기본 합의 비율인 3:7과 차이가 나는 만큼은 이듬해에 낙찰예정자를 조정하였습니다. 이를 통해, 기존에 코오롱이 납품하던 수요처에 대해 에스엔에프코리아가 낙찰받은 적도 있고, 반대로 에스엔에프코리아가 계속 납품하던 수요처에 대해 코오롱이 낙찰받은 적도 있습니다.

* 소갑 제2-3호증

249 둘째, 앞서 <표 24> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 법 위반 기간동안의 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아간 분말형 또는 분말·액상 통합형 유기응집제 구매 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에서 낙찰받은 물량의 비율은 피심인들간 배분 합의 물량인 3:7에 대체적으로 수렴하며, 해당 합의를 실행하였던 장△△, 오◇◇, 이●● 등 코오롱생명과학의 임직원들의 진술도 상당히 구체적이고 당해 진술들이 관련 정황 및 물적 증거 등에 부합하여 이 사건 기본합의가 있었고 해당 합의가 실행하였다고 봄이 타당하다.

2) 이 사건에서 담합의 현장이라고 지목한 입찰들이 대부분 낙찰예정자와 들러리간 투찰(제안)율의 차이가 큰 바, 이는 담합의 현장이라고 보기 어렵다는 주장

250 피심인 에프엔에프코리아는 심사관이 담합의 현장이라고 지목한 입찰들이 낙찰예정자임에도 불구하고 투찰(제안)율이 낮거나, 양 사간 투찰(제안)율 내지 투찰(제안) 가격의 차이가 크게 나타나는 경우들이 있어[94] 합의의 사실에 반하는 사정이 충분하고 이에 담합이 실행되었다고 볼 수 없다고 주장한다.

251 살피건대, 피심인 에스엔에프코리아의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지

94) 예컨대 <표 10> 기재의 연번 87번 김해시도시개발공사 가축분뇨처리팀 고분자응집제 구매 입찰에서 에스엔에프코리아의 투찰(제안)률이 93.074%였고, 코오롱생명과학의 투찰(제안)률은 94.048%였는바, 해당 입찰이 담합의 현장이라면 투찰(제안)률이 나라장터 등록가 대비 이렇게 유의미하게 낮을 수 없다고 주장한다.

않다.

252 이 사건 행위 종료일인 현장조사 개시일 이후 현재까지[95] 에스엔에프코리아가 지방자치단체 등이 발주한 다수공급자계약 2단계 경쟁에서 낙찰받은 건들의 평균 낙찰(제안)률은 73.6%이며 이 사건 분말형 유기응집제 구매입찰 건의 평균 낙찰(제안)률 93% 내지 액상형 유기응집제 구매입찰 건들의 평균 낙찰(제안)률 90.3%를 현저히 하회하는 바 이는 담합의 결과가 아니라면 설명하기 어렵다.

253 가사 낙찰예정자가 비교적 낮은 투찰(제안)율 내지 투찰(제안) 가격을 제시하여 낙찰받았다고 할지라도 그러한 사정만으로 비가격 평가항목이 있는 다수공급자계약 2단계 경쟁입찰 구조의 특성상 이는 경쟁에 의한 입찰이었다고 단정할 수 없다.

254 특히, 에스엔에프코리아는 앞서 <표 11> 기재의 환경시설관리(주)가 발주한 2019년 ~2022년도 고분자 응집제 연간 단가 입찰에서 연번 225번에 해당하는 2022년도 연간단가 입찰에 대한 합의사실은 인정하면서도 연번 221번, 222번, 223번에 해당하는 2019년 ~2021년 연간 단가 입찰에 대한 담합 행위는 강력하게 부인하고 있으나, 앞서 <표 23> 기재에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 해당 입찰 건에 대한 코오롱생명과학 장△△의 진술이 상당히 구체적이며 에스엔에프코리아가 부인하는 입찰과 인정하는 입찰과의 특별한 차별점도 확인할 수 없다[96].

3) 이 사건 부당한 공동행위를 실행하였다고 주장한 담당자가 일치하지 않는다는 주장

95) 2022. 9. 16. ~ 2025. 11. 8. 기간을 의미한다.
96) 이와 마찬가지로 앞서 각주 66번에서 살펴본 바와 같이 피심인 에스엔에프코리아는 경우 위 가. 1) 나) 의 행위에서 59건의 입찰, 가. 1) 다)의 행위에서 3건의 입찰, 가. 1) 라)의 행위에서 4건의 입찰은 담합의 현장으로 인정하고 있고 코오롱생명과학 직원의 요청으로 어쩔 수 없이 투찰하였다고 주장하고 있으나 이 역시 어떤 근거로 해당 건들에 한하여 담합 행위를 인정하는지 구체적인 근거는 제시하고 있지 않다. 아울러, 피심인 에스엔에프코리아가 담합의 현장임을 인정하는 입찰 현장 역시 낙찰자의 투찰(제안)률이 나라장터 등록가 대비 낮은 경우가 존재하고 피심인의 주장대로라면 해당 현장은 합의의 사실에 반하는 사정이 있어 합의가 실행되었다고 볼 수 없어야 하지만 피심인은 이를 담합의 현장으로 인정하고 있다.

255 피심인 에프엔에프코리아는 코오롱생명과학이 이 사건 담합 행위를 함께 실행한 에스엔에프코리아 담당자가 김■■이라고 주장하고 있으나 코오롱생명과학이 에스엔에프코리아의 담당자라고 주장하는 김■■은 2021년 3월부터 해당 유기응집제 입찰 업무를 담당하였기 때문에 코오롱생명과학 임직원의 진술은 정확하지 않고, 환경시설관리(주) 발주 고분자 응집제 연간 단가 입찰에서의 담당자도 코오롱생명과학은 박◎◎ 상무와 협의하였다고 하나 당시 담당자는 길⊠⊠ 상무이였으므로 마찬가지로 해당 진술이 사실과 일치하지 않는다고 주장한다.

256 살피건대, 피심인 에스엔에프코리아의 주장은 다음과 같은 점에서 타당하지 않다.

257 첫째, 에스엔에프코리아 김■■의 진술에 따르면 아래 <표 77> 기재와 같이 자신이 2010년 이 사건 입찰업무 담당자로 등록되어 있음을 인정한 바 있고, 에스엔에프코리아의 입찰참가 자격등록증에서의 입찰참가자격 이력목록에도 김■■의 변경내역은 확인되지 않고 있다.

<표 77> 에스엔에프코리아 김■■의 진술조서(2024. 9. 12.) 발췌

문) 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰과 관련하여, 진술인이 에스엔에프에서 담당한 업무는 무엇입니까? 답) <중략> 2010년경부터 나라장터 사이트에 본인이 에스엔에프의 입찰참가대리인으로 등록되어 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁입찰에서 투찰가격을 입력하는 업무를 담당하였습니다. 수요기관이 공고를 하면 다른 담당자가 해당 유기응집제 구매 관련 다수공급자 2단계 경쟁 입찰 공고를 영업팀 내에 공유합니다. 공고를 확인하면 영업팀에 박◎◎ 상무이사에게도 보고를 드립니다.

* 소갑 제2-2호증

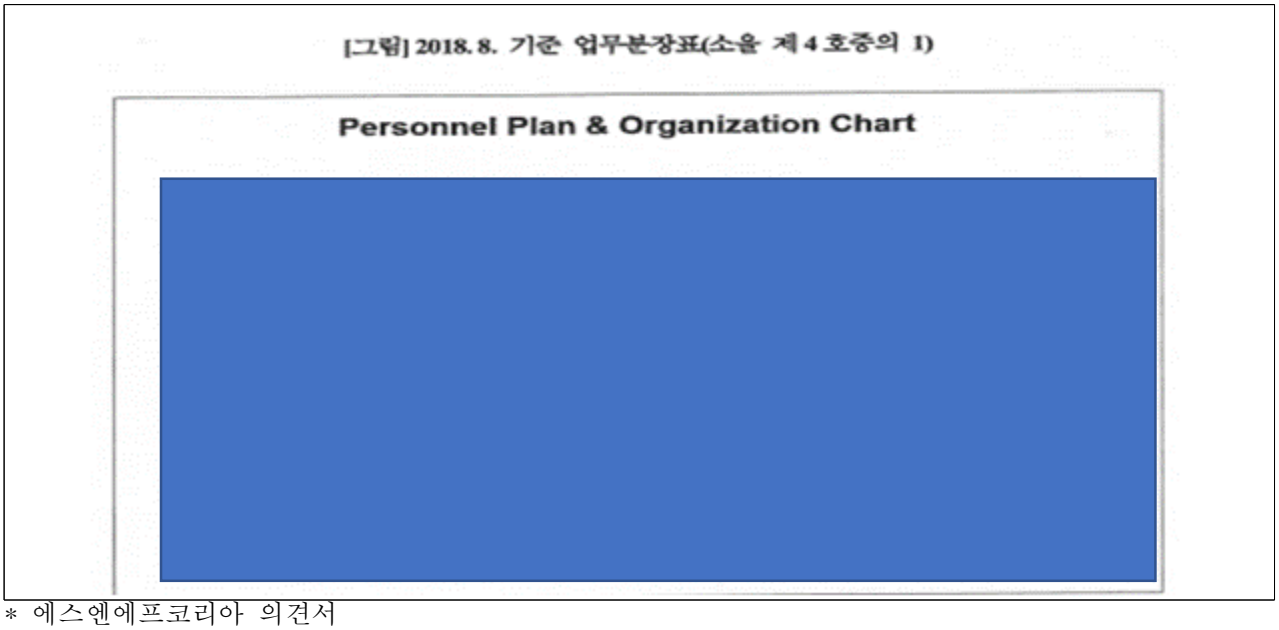
258 둘째, 코오롱생명과학이 환경시설관리(주) 발주 고분자 응집제 연간 단가 입찰시 협의하였다고 진술한 박◎◎ 상무 역시 아래 <표 78> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 자신이 2018년 1월 1일부로 영업 업무를 담당하였다고 진술하고 있으며, 피심인 에스엔에프코리아의 의견서 33 페이지의 조직도에도 길⊠⊠ 상무 아래 박◎◎ 상무가 기재되어 있음을 <표 79> 기재를 통해 확인할 수 있다.

<표 78> 에스엔에프코리아 박◎◎의 진술조서(2024. 9. 12.) 발췌

문) 진술인이 에스엔에프에서 담당한 업무는 무엇입니까? 답) 처음에는 연구개발 부서로 입사하여 5년 정도 근무하다가 울산 공장으로 옮겨서 2018년까지 생산 및 품질관리, 환경안전 관리, 공장증설·외국인 투자 등 프로젝트 업무를 보다가 2018년 1월 1일부로 영업 업무를 담당하였습니다.

* 소갑 제2-1호증

<표 79> 2018년 8월 기준 에스엔에프코리아 업무분장표



* 에스엔에프코리아 의견서

마. 소결

259 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아가 지방자치단체 등이 발주한 분말형 내지 분말·액상 통합형 유기응집제 구매 입찰과 관련하여 기존 수요처를 존중하는 의미에서의 물량을 배분한 행위는 법 제40조 제1항 제3호에 해당하고, 이를 실행하기 위하여 각 개별 입찰 건에서 낙찰예정자 및 들러리를 사전에 합의한 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

260 아울러 피심인 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아 등 6개 사업자가 지방자치단체 등이 발주한 액상형 유기응집제 구매 입찰에 대하여 낙찰예정자 및 들러리를 사전에 합의하여 실행한 행위는 법 제40조 제1항 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

261 피심인들이 향후 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제42조 및 구법 제21조 규정에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

1) 적용법령

262 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이며, 공동행위별 피심인별로 공동행위 기간과 적용법령은 <별지 2> 기재와 같다.

2) 부과 여부

263 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 물량배분 담합 및 입찰 담합 행위로서 원칙적으로 과징금 부과 대상이고 경성 공동행위로서 경쟁제한 효과를 발생시키는 것이 명백한 점이 인정되므로 법 제43조 및 제102조 또는 구법 제22조 및 제55조의3, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제50조, 제84조 및 [별표 6] 또는 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[97][98] 제9조, 제61조 및 [별표 2], 과징금부과 세부기

97) ① 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 ② 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건과 관련하여 2개 피심인 모두 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것, ③ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건의 경우 입찰 건별로 각각 별개의 공동행위로 판단하였는 바, 연번 1번~8번 입찰은 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전의 것, 연번 9번 입찰은 2020. 6. 16. 대통령령 제30790호로 개정되기 전의 것, 연번 10~14번 입찰은 2021. 4. 20. 대통령령 제31642호로 개정되기 전의 것, 연번 15번 입찰은 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것을 각 적용하였다. ④ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건과 관련하여 에스와이켐 및 미주엔비켐의 경우 2023. 12. 21. 대통령령 제33939호로 개정되기 전의 것, 기륭산업의 경우 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것, 화성산업·날코코리아 및 한솔케미칼의 경우 2021. 4. 20. 대통령령 제31642호로 개정되기 전의 것을 각 적용하였다.

98) 이하에서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령을 지칭할 때 2023. 12. 21. 대통령령 제33939

준 등에 관한 고시[99] Ⅲ. 2. 다. (1) 또는 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시[100] Ⅲ. 2. 다. 1) 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액 산정

(1) 관련매출액

264 법 시행령 제50조 및 구법 시행령 제9조 제1항에 따르면 '대통령령이 정하는 매출액'이란 위반사업자가 법 위반동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말하고, 다만 입찰담합 및 이와 유사한 행위인 경우에는 계약금액을 매출액으로 본다고 규정하고 있다. 또한, 2017년 과징금고시 Ⅱ. 5. 다. (2) 및 2021년 고시 Ⅱ. 5. 다. 3)에 따르면 입찰 또는 특정계약에 직접 관련되거나 한정된 경우에는 계약금액을 기준으로 하여 매출액을 산정하도록 정하고 있으며, 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정 및 2021년 고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1) 에 따르면 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을 관련매출액으로 본다고 규정하고 있다.

265 따라서 피심인들이 각 입찰에 참가하여 낙찰을 받거나 들러리로 참여하여 지방자치단체 등 발주처와 계약한 계약금액(부가가치세 제외)의 합계액을 관련매출액으로 하며, 낙찰예정사가 경쟁을 통해 패찰하였을 경우 제3자(합의에 가담하지 않은 자)의 계약금액을 관련매출액으로 한다.

호로 개정되기 전의 것, 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것을 '법 시행령'으로, 2020. 3. 3. 대통령령 제30509호로 개정되기 전의 것, 2020. 6. 16. 대통령령 제30790호로 개정되기 전의 것, 2021. 4. 20. 대통령령 제31642호로 개정되기 전의 것을 구분없이 '구법 시행령'이라 지칭한다.

99) 2017. 11. 30. 공정거래위원회고시 제2017-21호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '2017년 고시'라 한다.

100) 2021. 12. 29. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며, 이하 '2021년 고시'라 한다.

266 이에 따른 각 공동행위별 피심인들의 관련매출액은 아래 <표 80> 내지 <표 83> 기재와 같다.[101]

<표 80> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	코오롱생명과학	53,834,877,496
2	에스엔에프코리아	53,834,877,496

<표 81> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	코오롱생명과학	4,316,005,900
2	에스엔에프코리아	4,316,005,900

<표 82> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	수요기관	제안일	피심인	관련매출액
1	㈜서남환경	2018-09-06	코오롱생명과학	104,727,273
			에스와이켐	104,727,273
2	㈜서남환경	2018-11-23	코오롱생명과학	52,363,636
			에스와이켐	52,363,636
3	화성시 맑은물 사업소	2019-02-13	코오롱생명과학	270,250,000
			미주엔비켐	270,250,000
4	㈜서남환경	2019-07-16	코오롱생명과학	112,000,000
			에스와이켐	112,000,000
5	㈜서남환경	2019-10-21	코오롱생명과학	100,800,000
			에스와이켐	100,800,000
6	화성시 맑은물 사업소	2019-10-24	에스와이켐	130,480,000
			코오롱생명과학	130,480,000
			에스엔에프코리아	130,480,000
			미주엔비켐	130,480,000
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	2019-11-22	코오롱생명과학	90,500,000
			에스와이켐	90,500,000
8	함안 지방공사	2019-12-13	코오롱생명과학	141,000,000

101) 아울러 각 공동행위의 입찰별 상세한 관련매출액은 <별지 3> 기재와 같다

연번	수요기관	제안일	피심인	관련매출액
			에스와이켐	141,000,000
			에스엔에프코리아	141,000,000
9	㈜서남환경	2020-05-14	코오롱생명과학	106,000,000
			에스와이켐	106,000,000
10	함안 지방공사	2020-12-24	코오롱생명과학	144,000,000
			에스와이켐	144,000,000
			에스엔에프코리아	144,000,000
11	화성시 맑은물 사업소	2021-03-03	코오롱생명과학	694,070,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	694,070,000
			에스엔에프코리아	694,070,000
12	서울물재생시설공단	2021-06-23	코오롱생명과학	75,000,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	75,000,000
13	서울물재생시설공단	2021-08-18	코오롱생명과학	76,500,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	76,500,000
14	서울물재생시설공단	2021-10-14	코오롱생명과학	76,200,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	76,200,000
15	화성시 맑은물 사업소	2022-02-03	코오롱생명과학	755,053,200
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	755,053,200
			에스엔에프코리아	755,053,200

<표 83> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	관련매출액
1	에스와이켐	7,417,544,300
2	한솔케미칼	1,834,705,225
3	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	471,669,800
4	미주엔비켐	6,365,029,955
5	기륭산업	1,127,959,800
6	화성산업	471,669,800

(2) 중대성의 정도 및 부과기준율

267 각 공동행위별 2021년 고시 적용 대상인 피심인들은 아래 <표 84> 기재와 같다.

<표 84> 각 공동행위별 2021년 고시 적용 대상 피심인 내역

연번	행위	2021년 고시 적용 대상 피심인명	피심인 수
1	분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	코오롱생명과학, 에스엔에프코리아	2
2	액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	코오롱생명과학, 에스엔에프코리아	2
3	액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건	연번 15번 입찰에 참여한 피심인 (코오롱생명과학, 에스엔에프코리아, 한국이콜랩(舊 날코코리아))	3
4	액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	에스와이켐, 미주엔비켐, 기룡산업	3

268 이 사건 공동행위는 물량배분 담합 및 입찰 담합 행위로서 경쟁제한 효과만 발생하는 것이 명백한 경성 담합이나, 2단계 다수공급자 계약(MAS) 제도가 수요기관이 사업자에게 제안요청을 하여야만 입찰에 참여할 수 있는 제한적 입찰방식에 해당하여 해당 제도 내재적으로 경쟁제한적 효과를 지니고 있는 점, 동 제도 규정상 입찰참가자의 제안가격이 시중 판매단가와 동일하거나 그보다 낮아야 하기 때문에 담합을 통해 투찰(제안)율이 높아졌다고 하더라도 그 가격이 시중 판매단가 이하여서 피심인들이 얻은 부당이득이 현저하다고 보기는 어려운 점 등을 종합적으로 고려할 시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는 것으로 판단된다.

269 아울러, 앞서 언급한 바와 같이 국내 '분말형' 유기응집제를 생산하여 조달청 다수공급자 계약 2단계 경쟁에 참여할 수 있는 사업자는 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아 2개사 뿐이었고, 이들이 물량 배분담합 및 입찰담합을 실행함으로써 국내의 입찰 경쟁을 완전히 제거하였으며 해당 행위를 '액상형' 유기응집제 입찰 담합으로까지 확대하였다. 그 경쟁제한 효과와 위반의 정도가 중(重)하므로, 코오롱생명과학과 에스엔에프코리아 2개사만 참여한 ① 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건과 ② 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에 대해서는 5%의 부과기준율을 적용하고, 그 나머지 행위인 ③ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건 및 ④ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에 대하여는 3%의 부과기준율을 적용한다.

270 아울러, 각 공동행위별 2017년 고시 적용 대상인 피심인들은 아래 <표 85> 기재와 같다.

<표 85> 각 공동행위별 2017년 고시 적용 대상 피심인 내역

연번	행위	2017년 고시 적용 대상 피심인명	피심인 수
1	분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	-	0
2	액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	-	0
3	액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건	연번 1번 ~ 14번 입찰에 참여한 피심인 (코오롱생명과학, 에스엔에프코리아, 에스와이켐, 미주엔비켐, 한국이콜랩(舊 날코코리아))	5
4	액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	한솔케미칼, 한국이콜랩(舊 날코코리아), 화성산업	3

271 이 사건 공동행위의 내용을 고려할 때 2017년 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당하는 바, 2021년 고시 적용 대상인 피심인들에 대한 부과기준율 판단 근거에 더하여[102], 해당 고시 적용 대상인 피심인들과의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 마찬가지로 ① 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건과 ② 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에 대해서는 5%의 부과기준율을 적용하고, 그 나머지 행위인 ③ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건 및 ④ 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에 대하여는 3%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

272 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 들러리 사업자에 대해서는 2017년 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 또는 2021년 고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2) 규정에 따라 산정기준을 감액[103]한다.

273 이에 따라 산정된 각 공동행위별 및 피심인별 산정기준은 다음 <표 86> 내지 <표 89> 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

102) 경쟁제한 효과만 발생하는 것이 명백한 경성 담합이나, 2단계 다수공급자 계약(MAS) 제도가 수요기관이 사업자에게 제안요청을 하여야만 입찰에 참여할 수 있는 제한적 입찰방식에 해당하여 해당 제도 내재적으로 경쟁제한적 효과를 지니고 있는 점, 동 제도 규정상 입찰참가자의 제안가격이 시중 판매단가와 동일하거나 그보다 낮아야 하기 때문에 담합을 통해 투찰(제안)율이 높아졌다고 하더라도 그 가격이 시중 판매단가 이하여서 피심인들이 얻은 부당이득이 현저하다고 보기는 어려운 점 등

103) 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우 산정기준의 2분의 1을, 들러리 사업자의 수가 5 이상인 경우에는 N분의 (N-2)(N은 들러리 사업자의 수를 말한다)를 감액한다.

<표 86> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액[104](A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
1	코오롱생명과학	41,254,219,622	5%	2,062,710,981
2	에스엔에프코리아	39,753,473,304	5%	1,987,673,665

<표 87> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액(A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
1	코오롱생명과학	2,823,165,550	5%	141,158,278
2	에스엔에프코리아	3,465,187,950	5%	173,259,398

<표 88> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	수요기관	제안일	피심인	관련매출액 (A)	부과 기준율(B)	산정기준 (A×B)
1	㈜서남환경	2018-09-06	코오롱생명과학	52,363,636	3%	1,570,909
			에스와이켐	104,727,273	3%	3,141,818
2	㈜서남환경	2018-11-23	코오롱생명과학	785,455	3%	785,455
			에스와이켐	52,363,636	3%	1,570,909
3	화성시 맑은물 사업소	2019-02-13	코오롱생명과학	270,250,000	3%	8,107,500
			미주엔비켐	135,125,000	3%	4,053,750
4	㈜서남환경	2019-07-16	코오롱생명과학	112,000,000	3%	3,360,000
			에스와이켐	56,000,000	3%	1,680,000
5	㈜서남환경	2019-10-21	코오롱생명과학	50,400,000	3%	1,512,000
			에스와이켐	100,800,000	3%	3,024,000
6	화성시 맑은물 사업소	2019-10-24	에스와이켐	65,240,000	3%	1,957,200
			코오롱생명과학	130,480,000	3%	3,914,400
			에스엔에프코리아	65,240,000	3%	1,957,200
			미주엔비켐	65,240,000	3%	1,957,200
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	2019-11-22	코오롱생명과학	90,500,000	3%	2,715,000
			에스와이켐	45,250,000	3%	1,357,500

104) 2017년 고시 및 2021년 고시에 따라 들러리 감액을 적용하여 산정한 금액이다. 이하 같다.

연번	수요기관	제안일	피심인	관련매출액 (A)	부과 기준율(B)	산정기준 (A×B)
8	함안 지방공사	2019-12-13	코오롱생명과학	141,000,000	3%	4,230,000
			에스와이켐	70,500,000	3%	2,115,000
			에스엔에프코리아	70,500,000	3%	2,115,000
9	㈜서남환경	2020-05-14	코오롱생명과학	106,000,000	3%	3,180,000
			에스와이켐	53,000,000	3%	1,590,000
10	함안 지방공사	2020-12-24	코오롱생명과학	144,000,000	3%	4,320,000
			에스와이켐	72,000,000	3%	2,160,000
			에스엔에프코리아	72,000,000	3%	2,160,000
11	화성시 맑은물 사업소	2021-03-03	코오롱생명과학	694,070,000	3%	20,822,100
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	347,035,000	3%	10,411,050
			에스엔에프코리아	347,035,000	3%	10,411,050
12	서울물재생시설 공단	2021-06-23	코오롱생명과학	75,000,000	3%	2,250,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	37,500,000	3%	1,125,000
13	서울물재생시설 공단	2021-08-18	코오롱생명과학	76,500,000	3%	2,295,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	38,250,000	3%	1,147,500
14	서울물재생시설 공단	2021-10-14	코오롱생명과학	76,200,000	3%	2,286,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	38,100,000	3%	1,143,000
15	화성시 맑은물 사업소	2022-02-03	코오롱생명과학	755,053,200	3%	22,651,596
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	377,526,600	3%	11,325,798
			에스엔에프코리아	377,526,600	3%	11,325,798

<표 89> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	관련매출액(A)	부과기준율(B)	산정기준(A×B)
1	에스와이켐	6,628,329,800	3%	198,849,894
2	한솔케미칼	917,352,627	3%	27,520,579
3	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	235,834,900	3%	7,075,047
4	미주엔비켐	3,507,147,705	3%	105,214,431
5	기륭산업	563,979,900	3%	16,919,397
6	화성산업	235,834,900	3%	7,075,047

나) 1차 조정

274 피심인들 모두 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 위 <표 86> 내지 <표 89>의 각 공동행위별 및 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

275 이에 따른 각 공동행위별 및 피심인별 1차 조정 산정기준은 아 <표 90> 내지 <표 93> 기재와 같다.

<표 90> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	코오롱생명과학	2,062,710,981	-	2,062,710,981
2	에스엔에프코리아	1,987,673,665	-	1,987,673,665

<표 91> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	코오롱생명과학	141,158,278	-	141,158,278
2	에스엔에프코리아	173,259,398	-	173,259,398

<표 92> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건의 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	수요기관	제안일	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	㈜서남환경	2018-09-06	코오롱생명과학	1,570,909	-	1,570,909
			에스와이켐	3,141,818	-	3,141,818
2	㈜서남환경	2018-11-23	코오롱생명과학	785,455	-	785,455

연번	수요기관	제안일	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
			에스와이켐	1,570,909	-	1,570,909
3	화성시 맑은물 사업소	2019-02-13	코오롱생명과학	8,107,500	-	8,107,500
			미주엔비켐	4,053,750	-	4,053,750
4	㈜서남환경	2019-07-16	코오롱생명과학	3,360,000	-	3,360,000
			에스와이켐	1,680,000	-	1,680,000
5	㈜서남환경	2019-10-21	코오롱생명과학	1,512,000	-	1,512,000
			에스와이켐	3,024,000	-	3,024,000
6	화성시 맑은물 사업소	2019-10-24	에스와이켐	1,957,200	-	1,957,200
			코오롱생명과학	3,914,400	-	3,914,400
			에스엔에프코리아	1,957,200	-	1,957,200
			미주엔비켐	1,957,200	-	1,957,200
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	2019-11-22	코오롱생명과학	2,715,000	-	2,715,000
			에스와이켐	1,357,500	-	1,357,500
8	함안 지방공사	2019-12-13	코오롱생명과학	4,230,000	-	4,230,000
			에스와이켐	2,115,000	-	2,115,000
			에스엔에프코리아	2,115,000	-	2,115,000
9	㈜서남환경	2020-05-14	코오롱생명과학	3,180,000	-	3,180,000
			에스와이켐	1,590,000	-	1,590,000
10	함안 지방공사	2020-12-24	코오롱생명과학	4,320,000	-	4,320,000
			에스와이켐	2,160,000	-	2,160,000
			에스엔에프코리아	2,160,000	-	2,160,000
11	화성시 맑은물 사업소	2021-03-03	코오롱생명과학	20,822,100	-	20,822,100
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	10,411,050	-	10,411,050
			에스엔에프코리아	10,411,050	-	10,411,050
12	서울물재생시설공단	2021-06-23	코오롱생명과학	2,250,000	-	2,250,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,125,000	-	1,125,000
13	서울물재생시설공단	2021-08-18	코오롱생명과학	2,295,000	-	2,295,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,147,500	-	1,147,500
14	서울물재생시설공단	2021-10-14	코오롱생명과학	2,286,000	-	2,286,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,143,000	-	1,143,000
15	화성시 맑은물 사업소	2022-02-03	코오롱생명과학	22,651,596	-	22,651,596
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	11,325,798	-	11,325,798
			에스엔에프코리아	11,325,798	-	11,325,798

<표 삽입을 위한 여백>

<표 93> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 1차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	기본 산정기준	1차 조정	1차 조정 산정기준
1	에스와이켐	198,849,894	-	198,849,894
2	한솔케미칼	27,520,579	-	27,520,579
3	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	7,075,047	-	7,075,047
4	미주엔비켐	105,214,431	-	105,214,431
5	기륭산업	16,919,397	-	16,919,397
6	화성산업	7,075,047	-	7,075,047

다) 2차 조정

276 피심인 코오롱생명과학과 미주엔비켐에 대하여는 심사관의 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사 및 심의에 적극 협력한 점을 고려하여 2017년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 또는 2021년 고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감액한다.

277 한편 조사단계에서는 행위 사실을 부인하였으나, 추후 의견서 제출 및 공정거래위원회 심의시 진술을 통해 모든 행위사실을 인정한 에스와이켐, 한솔케미칼, 한국이콜랩(舊 날코코리아), 기륭산업, 화성산업에 대하여는 심의에 적극 협력하였음을 고려하여 1차 조정 산정기준의 100분의 10을 감경한다.

278 아울러 조사단계부터 심의시까지 일관되게 행위사실을 부인하고 있는 에스엔에프코리아에 대하여는 2017년 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 또는 2021년 고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정을 적용하지 않는다.

279 이에 따른 각 공동행위별 및 피심인별 2차 조정 산정기준은 다음 <표 94> 내지 <표 97> 기재와 같다.

<표 94> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	코오롱생명과학	2,062,710,981	△20%	1,650,168,785
2	에스엔에프코리아	1,987,673,665	-	1,987,673,665

<표 95> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	코오롱생명과학	141,158,278	△20%	112,926,622
2	에스엔에프코리아	173,259,398	-	173,259,398

<표 96> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건의 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	수요기관	제안일	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	㈜서남환경	2018-09-06	코오롱생명과학	1,570,909	△20%	1,256,727
			에스와이켐	3,141,818	△10%	2,827,636
2	㈜서남환경	2018-11-23	코오롱생명과학	785,455	△20%	628,364
			에스와이켐	1,570,909	△10%	1,413,818
3	화성시 맑은물 사업소	2019-02-13	코오롱생명과학	8,107,500	△20%	6,486,000
			미주엔비켐	4,053,750	△20%	3,243,000
4	㈜서남환경	2019-07-16	코오롱생명과학	3,360,000	△20%	2,688,000
			에스와이켐	1,680,000	△10%	1,512,000
5	㈜서남환경	2019-10-21	코오롱생명과학	1,512,000	△20%	1,209,600
			에스와이켐	3,024,000	△10%	2,721,600
6	화성시 맑은물 사업소	2019-10-24	에스와이켐	1,957,200	△10%	1,761,480
			코오롱생명과학	3,914,400	△20%	3,131,520
			에스엔에프코리아	1,957,200	-	1,957,200
			미주엔비켐	1,957,200	△20%	1,565,760
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	2019-11-22	코오롱생명과학	2,715,000	△20%	2,172,000
			에스와이켐	1,357,500	△10%	1,221,750

연번	수요기관	제안일	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
8	함안 지방공사	2019-12-13	코오롱생명과학	4,230,000	△20%	3,384,000
			에스와이켐	2,115,000	△10%	1,903,500
			에스엔에프코리아	2,115,000	-	2,115,000
9	㈜서남환경	2020-05-14	코오롱생명과학	3,180,000	△20%	2,544,000
			에스와이켐	1,590,000	△10%	1,431,000
10	함안 지방공사	2020-12-24	코오롱생명과학	4,320,000	△20%	3,456,000
			에스와이켐	2,160,000	△10%	1,944,000
			에스엔에프코리아	2,160,000	-	2,160,000
11	화성시 맑은물 사업소	2021-03-03	코오롱생명과학	20,822,100	△20%	16,657,680
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	10,411,050	△10%	9,369,945
			에스엔에프코리아	10,411,050	-	10,411,050
12	서울물재생시설 공단	2021-06-23	코오롱생명과학	2,250,000	△20%	1,800,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,125,000	△10%	1,012,500
13	서울물재생시설 공단	2021-08-18	코오롱생명과학	2,295,000	△20%	1,836,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,147,500	△10%	1,032,750
14	서울물재생시설 공단	2021-10-14	코오롱생명과학	2,286,000	△20%	1,828,800
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,143,000	△10%	1,028,700
15	화성시 맑은물 사업소	2022-02-03	코오롱생명과학	22,651,596	△20%	18,121,277
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	11,325,798	△10%	10,193,218
			에스엔에프코리아	11,325,798	-	11,325,798

<표 97> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정	2차 조정 산정기준
1	에스와이켐	198,849,894	△10%	178,964,905
2	한솔케미칼	27,520,579	△10%	24,768,521
3	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	7,075,047	△10%	6,367,542
4	미주엔비켐	105,214,431	△20%	84,171,545
5	기륭산업	16,919,397	△10%	15,227,457
6	화성산업	7,075,047	△10%	6,367,542

4) 부과과징금의 결정

280 피심인들 모두 현실적 부담능력, 시장 또는 경제여건 등과 관련하여 조정사유가 없으므로 위 2차 조정 산정기준을 피심인별 부과과징금으로 정한다.

281 이에 따라 산정된 피심인별 부과과징금에서 2021년 고시 Ⅳ. 4. 바. 또는 2017년 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액은 버리고 부과과징금을 결정한다.

282 이에 따른 피심인들의 최종 과징금은 아래 <표 98> 내지 <표 101> 기재와 같다.

<표 98> 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	코오롱생명과학	1,650,168,785	-	1,650,000,000
2	에스엔에프코리아	1,987,673,665	-	1,987,000,000

<표 99> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	코오롱생명과학	112,926,622	-	112,000,000
2	에스엔에프코리아	173,259,398	-	173,000,000

<표 삽입을 위한 여백>

<표 100> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	수요기관	제안일	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	㈜서남환경	2018-09-06	코오롱생명과학	1,256,727	-	1,000,000
			에스와이켐	2,827,636	-	2,000,000
2	㈜서남환경	2018-11-23	코오롱생명과학	628,364	-	0
			에스와이켐	1,413,818	-	1,000,000
3	화성시 맑은물 사업소	2019-02-13	코오롱생명과학	6,486,000	-	6,000,000
			미주엔비켐	3,243,000	-	3,000,000
4	㈜서남환경	2019-07-16	코오롱생명과학	2,688,000	-	2,000,000
			에스와이켐	1,512,000	-	1,000,000
5	㈜서남환경	2019-10-21	코오롱생명과학	1,209,600	-	1,000,000
			에스와이켐	2,721,600	-	2,000,000
6	화성시 맑은물 사업소	2019-10-24	에스와이켐	1,761,480	-	1,000,000
			코오롱생명과학	3,131,520	-	3,000,000
			에스엔에프코리아	1,957,200	-	1,000,000
			미주엔비켐	1,565,760	-	1,000,000
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터	2019-11-22	코오롱생명과학	2,172,000	-	2,000,000
			에스와이켐	1,221,750	-	1,000,000
8	함안 지방공사	2019-12-13	코오롱생명과학	3,384,000	-	3,000,000
			에스와이켐	1,903,500	-	1,000,000
			에스엔에프코리아	2,115,000	-	2,000,000
9	㈜서남환경	2020-05-14	코오롱생명과학	2,544,000	-	2,000,000
			에스와이켐	1,431,000	-	1,000,000
10	함안 지방공사	2020-12-24	코오롱생명과학	3,456,000	-	3,000,000
			에스와이켐	1,944,000	-	1,000,000
			에스엔에프코리아	2,160,000	-	2,000,000
11	화성시 맑은물 사업소	2021-03-03	코오롱생명과학	16,657,680	-	16,000,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	9,369,945	-	9,000,000
			에스엔에프코리아	10,411,050	-	10,000,000
12	서울물재생시설공단	2021-06-23	코오롱생명과학	1,800,000	-	1,000,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,012,500	-	1,000,000
13	서울물재생시설공단	2021-08-18	코오롱생명과학	1,836,000	-	1,000,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,032,750	-	1,000,000
14	서울물재생시설공단	2021-10-14	코오롱생명과학	1,828,800	-	1,000,000
			한국이콜랩 (舊 날코코리아)	1,028,700	-	1,000,000
15	화성시 맑은물 사업소	2022-02-03	코오롱생명과학	18,121,277	-	18,000,000
			한국이콜랩	10,193,218	-	10,000,000

연번	수요기관	제안일	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
			(舊 날코코리아)			
			에스엔에프코리아	11,325,798	-	11,000,000

<표 101> 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건의 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금
1	에스와이켐	178,964,905	-	178,000,000
2	한솔케미칼	24,768,521	-	24,000,000
3	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	6,367,542	-	6,000,000
4	미주엔비켐	84,171,545	-	84,000,000
5	기륭산업	15,227,457	-	15,000,000
6	화성산업	6,367,542	-	6,000,000

4. 결론

283 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제3호 및 제8호 또는 구법 제19조 제1항 제3호 및 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조 또는 구법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조 또는 구법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 12월 8일

의 장 위 원 이 순 미

위 원 조 성 진

위 원 신 영 수

<별지1> 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제40조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지) ①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 ″부당한 공동행위″라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

3. 상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

<별지2> 각 피심인별, 행위별 공동행위 시기 종기 및 적용법령

1. 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

피심인	공동행위 기간		적용법령		
	시기	종기	법 (개정일, 법률 호)	시행령 (개정일, 시행령 호)	과징금고시
코오롱생명과학	2018. 10. 22.	2022. 9. 20.	2021. 12. 28. 개정 법률 제18661호	2021. 12. 28. 개정 대통령령 제32274호	2021 과징금 고시
에스엔에프코리아	2018. 10. 22.	2022. 9. 19.			

2. 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

피심인	공동행위 기간		적용법령		
	시기	종기	법 (개정일, 법률 호)	시행령 (개정일, 시행령 호)	과징금고시
코오롱생명과학	2019. 6. 12.	2022. 9. 19.	2021. 12. 28. 개정 법률 제18661호	2021. 12. 28. 개정 대통령령 제32274호	2021 과징금 고시
에스엔에프코리아	2019. 6. 12.	2022. 9. 19.			

3. 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 개별 입찰담합 행위에 대한 건 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

구분 (입찰 연번)	피심인	시기	종기	적용법령		
				법 (개정일, 법률 호)	시행령 (개정일, 시행령 호)	과징금고시
1	코오롱생명과학	2018. 9. 12.	2018. 9. 12.	2018.6.12. 개정 법률 제15694호	2019.3.12. 개정 대통령령 제29618호	2017 과징금고시
	에스와이켐	2018. 9. 11.	2018. 9. 11.			
2	코오롱생명과학	2018. 11. 29.	2018. 11. 29.			
	에스와이켐	2018. 11. 29.	2018. 11. 29.			
3	코오롱생명과학	2019. 2. 20.	2019. 2. 20.			
	미주엔비켐	2019. 2. 20.	2019. 2. 20.			
4	코오롱생명과학	2019. 7. 23.	2019. 7. 23.	2018.9.18. 개정 법률 제15784호		
	에스와이켐	2019. 7. 23.	2019. 7. 23.			

구분 (입찰 연번)	피심인	시기	종기	적용법령		
				법 (개정일, 법률 호)	시행령 (개정일, 시행령 호)	과징금고시
5	코오롱 생명과학	2019. 10. 23.	2019. 10. 23.	2018.9.18. 개정 법률 제15784호		
	에스와이켐	2019. 10. 24.	2019. 10. 24.			
6	에스와이켐	2019. 10. 30.	2019. 10. 30.			
	코오롱 생명과학	2019. 10. 31.	2019. 10. 31.			
	에스엔에프 코리아	2019. 11. 1.	2019. 11. 1.			
	미주엔비켐	2019. 11. 1.	2019. 11. 1.			
7	코오롱 생명과학	2019. 11. 29.	2019. 11. 29.			
	에스와이켐	2019. 12. 2.	2019. 12. 2.			
8	코오롱 생명과학	2019. 12. 23.	2019. 12. 23.			
	에스와이켐	2019. 12. 18.	2019. 12. 18.			
	에스엔에프코 리아	2019. 12. 23.	2019. 12. 23.			
9	코오롱 생명과학	2019. 5. 21.	2019. 5. 21.			
	에스와이켐	2019. 5. 20.	2019. 5. 20.			
10	코오롱 생명과학	2021. 1. 4.	2021. 1. 4.	2020.2.11. 개정 법률 제16998호	2020.9.29. 개정 법률 제31053호	
	에스와이켐	2021. 1. 4.	2021. 1. 4.			
	에스엔에프 코리아	2021. 1. 4.	2021. 1. 4.			
11	코오롱생 명과학	2021. 3. 15.	2021. 3. 15.			
	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	2021. 3. 12.	2021. 3. 12.			
	에스엔에프 코리아	2021. 3. 12.	2021. 3. 12.			
12	코오롱 생명과학	2021. 6. 29.	2021. 6. 29.	2020. 5. 19. 개정 법률 제17290호		
	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	2021. 6. 29.	2021. 6. 29.			
13	코오롱 생명과학	2021. 8. 25.	2021. 8. 25.			
	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	2021. 8. 23.	2021. 8. 23.			
14	코오롱 생명과학	2021. 10. 21.	2021. 10. 21.			
	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	2021. 10. 20.	2021. 10. 20.			
15	코오롱 생명과학	2022. 2. 11.	2022. 2. 11.	2021.12.28. 개정 법률 제18661호	2021. 12. 28. 개정 대통령령 제32274호	2021 과징금고시
	한국이콜랩 (舊 날코코리아)	2022. 2. 11.	2022. 2. 11.			
	에스엔에프코 리아	2022. 2. 10.	2022. 2. 10.			

4. 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건 피심인별 공동행위의 기간 및 적용법령

피심인	공동행위 기간		적용법령		
	시기	종기	법 (개정일, 법률 호)	시행령 (개정일, 시행령 호)	과징금고시
에스와이켐	2018. 5. 29.	2023. 3. 29.	2021. 12. 28. 개정 법률 제18661호	2022. 12. 27. 개정 대통령령 제33140호	2021 과징금 고시
한솔케미칼	2017. 6. 1.	2021. 4. 1.	2020. 2. 11. 개정 법률 제16998호	2021. 1. 5. 개정 대통령령 제31380호	2017 과징금 고시
한국이콜랩 (舊 날코코리아)	2021. 3. 5.	2021. 3. 5.			
미주엔비켐	2017. 5. 29.	2023. 3. 29.	2021. 12. 28. 개정 법률 제18661호	2022. 12. 27. 개정 대통령령 제33140호	2021 과징금 고시
기륭산업	2021. 2. 9.	2022. 1. 10.	2020. 12. 29. 개정 법률 제17799호	2021. 12. 28. 개정 대통령령 제32274호	2021 과징금 고시
화성산업	2021. 3. 4.	2021. 3. 4.	2020. 2. 11. 개정 법률 제16998호	2021. 1. 5. 개정 대통령령 제31380호	2017 과징금 고시

<별지3> 이 사건 공동행위의 입찰별 피심인별 관련매출액[105]

1. 분말형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
1	김해시 도시개발공사	2018-10-15	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	101,363,636
2	㈜서남환경	2018-10-23	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,600,000
3	김해시 도시개발공사	2018-10-26	화목맑은물순환센터 장유파트 고분자응집제 구매	★	○	82,620,000
4	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2018-11-01	농축용 유기고분자 응집제 구매(2018-4차)	★	○	337,600,000
5	대양엔바이오㈜	2018-11-08	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2018년 6차)	○	★	409,363,636
6	대양엔바이오㈜	2018-11-16	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매	○	★	210,500,000
7	㈜서남환경	2018-11-22	유기고분자응집제 구매(2처리장 원심탈수용)	★	○	126,600,000
8	㈜서남환경	2018-11-22	유기고분자응집제 구매(1처리장 원심탈수용)	○	★	66,000,000
9	인천환경공단	2018-11-30	(통합)2019 유기응집제(고상)구매(연간단가계약)	★	○	153,677,700
10	안동시 시설관리공단	2018-12-17	2019년 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	★	○	314,015,000
11	안산시 상하수도 사업소	2018-12-21	2019년 하수1처리장 기계식농축기 유기응집제 연간단가 구입	○	★	98,750,000
12	논산시 건설미래국 상하수도과	2019-01-03	논산공공하수처리장 하수처리약품(유기응집제) 조달구매	★	○	141,900,000
13	㈜서남환경	2019-01-08	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,600,000

105) 낙찰예정자가 낙찰 받았을 경우 ★, 들러리로 참가한 경우 ○, 낙찰 예정자가 탈락하였을 경우 ☆로, 낙찰되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우는 ◎로 표기한다.

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
14	㈜서남환경	2019-01-08	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	★	○	132,300,000
15	부산환경공단생곡사업소	2019-01-24	2019년 음식물자원화시설소 화슬러지 탈수용 고분자응집제 구매	★	○	476,625,000
16	부산환경공단위생사업소	2019-01-23	2019년 분뇨찌꺼기 탈수용 고분자응집제(고상) 구매	★	○	143,663,100
17	부산환경공단중앙사업소	2019-01-29	음이온 고분자응집제 (분말) 구매	★	○	65,262,000
18	창원시 하수도사업소	2019-01-31	2019년도 창원권역 물재생센터 유기응집제 구입	★	○	69,135,000
19	㈜서남환경	2019-02-07	유기고분자응집제 구입(2처리장 원심 탈수용)	★	○	126,900,000
20	김해시 도시개발공사	2019-02-14	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	162,405,000
21	김해시 도시개발공사	2019-02-14	진영맑은물순환센터 고분자응집제 구매	○	★	45,100,000
22	화성시 맑은물사업소	2019-02-13	2019년 공공하수처리시설수처리제 (유기고분자응집제-동탄2(고상)) 구입	★	○	86,880,000
23	창녕군 시설관리공단	2019-02-19	창녕군시설관리공단 유기응집제 구입	○	★	69,600,000
24	김해시 도시개발공사	2019-02-28	가축분뇨처리팀 고분자응집제 구매	○	★	88,560,000
25	㈜테크로스 환경서비스	2019-03-05	2019년 3~8월 고분자 응집제(굴포원심) 구매	○	★	369,000,000
26	대구공공시설관리공단 달서천사업소	2019-03-06	유기고분자응집제(양이온성,파우더형) 조달 구매	○	★	129,538,500
27	㈜서남환경	2019-03-07	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
28	대양엔바이오㈜	2019-03-12	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2019년 1차)	○	★	513,600,000
29	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2019-03-15	농축용 유기고분자응집제 구매시행	★	○	334,400,000
30	㈜서남환경	2019-03-18	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	129,000,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
31	창원시 하수도사업소	2019-03-22	2019년도 진해동부 맑은물재생센터 유기응집제 구입	○	★	45,100,000
32	대양엔바이오㈜	2019-04-09	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매	★	○	121,800,000
33	광주환경공단	2019-04-12	광주제2하수처리장 유기고분자응집제 구매	★	○	369,600,000
34	대양엔바이오㈜	2019-04-16	난지물재생센터 탈수약품(고상)구매 ((2019년 1차(5월))	★	○	76,600,000
35	㈜서남환경	2019-04-17	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
36	㈜서남환경	2019-04-22	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	126,000,000
37	구미시설공단	2019-05-20	원평하수처리장	○	★	77,400,000
38	대양엔바이오㈜	2019-05-17	난지물재생센터 탈수약품(고상) 구매(2019년 2차(6월))	★	○	76,727,273
39	㈜서남환경	2019-05-27	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
40	김해시 도시개발공사	2019-05-28	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	192,480,000
41	김해시 도시개발공사	2019-05-28	진영맑은물순환센터 고분자응집제 구매	○	★	49,200,000
42	김해시 도시개발공사	2019-06-04	화목맑은물순환센터 장유파트 고분자응집제 구매	★	○	120,270,000
43	㈜서남환경	2019-06-12	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	126,000,000
44	대양엔바이오㈜	2019-06-13	탈수시설 유기고분자 응집제 구매(2019년 2차)	○	★	410,000,000
45	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2019-06-18	농축용 유기고분자 응집제 구매(2019년2차)	★	○	292,600,000
46	거제시	2019-06-20	중앙하수처리시설 유기 응집제(분말)조달구입	○	★	56,550,000
47	대양엔바이오㈜	2019-06-27	분뇨시설 유기고분자응집제 구매	○	★	124,500,000
48	㈜서남환경	2019-07-01	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
49	㈜서남환경	2019-08-20	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
50	대양엔바이오㈜	2019-09-03	난지물재생센터 탈수약품(고상)구매 (2019년 3차(9월))	★	○	76,600,000
51	㈜테크로스 환경서비스	2019-09-04	굴포공공하수처리시설 유기고분자응집제(원심탈수기,'19.9~'20.3) 구매	○	★	129,600,000
52	㈜서남환경	2019-09-05	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
53	대양엔바이오㈜	2019-09-20	분뇨시설 유기고분자응집제 구매	★	○	162,181,818
54	대양엔바이오㈜	2019-09-20	탈수시설 유기고분자응집제 구매	★	○	325,500,000
55	㈜테크로스 환경서비스	2019-10-23	2019년 11월 ~ 2020년 3월 고분자응집제(굴포 원심)구매	○	★	243,000,000
56	㈜서남환경	2019-10-25	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	126,000,000
57	화성시 맑은물 사업소	2019-10-25	2019 공공하수처리시설 수처리 약품 조달구입-액상, 고상	★	○	73,200,000
58	청주시 환경관리본부 하수처리과	2019-10-31	총인처리시설 인 제거용응집제(분말) 구매	★	○	8,400,000
59	청주시 환경관리본부 하수처리과	2019-10-31	1차 탈수기동 하수슬러지응집제(분말) 구매	★	○	46,680,000
60	청주시 환경관리본부 하수처리과	2019-10-31	2차 탈수기동 하수슬러지 응집제(분말) 구매	○	★	46,200,000
61	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2019-11-06	농축용 유기고분자응집제구매 시행	○	★	287,000,000
62	김해시 도시개발공사	2019-11-08	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	160,720,000
63	대양엔바이오㈜	2019-11-13	난지물재생센터 탈수약품(고상) 구매(2019년 4차(12월))	★	○	54,272,727

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
64	대양엔바이오㈜	2019-11-15	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2019년 4차)	★	○	308,250,000
65	㈜서남환경	2019-11-18	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,600,000
66	김해시 도시개발공사	2019-11-21	장유맑은물순환센터 고분자응집제 구매	○	★	97,200,000
67	인천환경공단	2019-11-27	(통합)2020.유기응집제 (고상) 구매	◎	○	143,760,000
68	안동시 시설관리공단	2019-12-15	2020년도 환경사업소 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	★	○	325,450,000
69	청주시 환경관리본부 하수처리과	2019-12-23	2차 탈수기동 유기응집제(분말, 양이온) 2단계 경쟁 구매	○	★	115,500,000
70	청주시 환경관리본부 하수처리과	2019-12-23	1차 탈수기동 유기응집제(분말, 양이온) 2단계 경쟁	★	○	350,100,000
71	㈜서남환경	2020-01-02	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	126,000,000
72	창원시 하수도사업소	2020-01-09	2020년 창원권역 물재생센터유기응집제 구입	★	○	84,600,000
73	안산시 상하수도 사업소	2020-01-16	2020년 하수1처리장 기계식농축기 유기응집제 구입	○	★	30,000,000
74	㈜서남환경	2020-01-15	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
75	김해시 도시개발공사	2020-02-04	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구입	○	★	45,000,000
76	거제시	2020-02-04	2020년 중앙하수처리시설유기응집제 구매 계약	◎	○	105,840,000
77	부산환경공단 강변사업단	2020-02-06	2020년 분뇨찌꺼기 탈수용고분자응집제 (고상) 구매	★	○	141,152,000
78	부산환경공단중앙사업소	2020-02-10	음이온 고분자응집제 (분말) 구매	★	○	61,740,000
79	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2020-02-11	농축용 유기고분자응집제구매 (2020년 1차)	○	★	277,900,000
80	구미시설공단	2020-02-12	유기고분자응집제 구입 (원평하수처리팀)	○	★	95,000,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
81	부산환경공단 하수자원 사업소	2020-02-18	생곡 음식물자원화시설 소화슬러지 탈수용 고분자응집제 구매	★	○	644,805,000
82	대양엔바이오㈜	2020-03-02	탈수시설 유기고분자응집제 구매 (2020년 1차)	★	○	425,000,000
83	㈜테크로스 환경서비스	2020-03-02	2020년 1월 ~2021년 2월고분자응집제(굴포 원심) 구매	○	★	657,640,000
84	창녕군 시설관리공단	2020-03-03	창녕군 가축분뇨공공처리시설 유기응집제 구매	★	○	93,060,000
85	대구공공시설관리공단 달서천사업소	2020-03-10	유기고분자응집제(양이온,파우더형) 조달구매	○	★	93,610,000
86	㈜서남환경	2020-03-17	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,900,000
87	김해시 도시개발공사	2020-03-18	가축분뇨처리팀 고분자응집제 구매	○	★	88,875,000
88	대양엔바이오㈜	2020-03-20	분뇨시설 유기고분자응집제 구매(2020년 1차)	○	★	112,200,000
89	광주환경공단	2020-03-23	2020년 광주제2하수처리장 유기고분자응집제 구매	★	○	374,000,000
90	㈜서남환경	2020-03-30	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	121,500,000
91	김해시 도시개발공사	2020-04-02	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매요청	★	○	57,195,000
92	김해시 도시개발공사	2020-05-18	화목맑은물순환센터 장유파트 고분자응집제 구매	○	★	113,430,000
93	김해시 도시개발공사	2020-05-18	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	102,500,000
94	청주시 환경관리본부 하수처리과	2020-05-25	1차 탈수기도 유기응집제 (분말, 양이온) 구매	★	○	348,300,000
95	㈜서남환경	2020-05-25	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	126,000,000
96	㈜서남환경	2020-06-02	유기고분자응집제 구매 (시설현대화 농축기용)	★	○	111,000,000
97	㈜서남환경	2020-06-02	유기고분자응집제 구매 (1처리장 원심탈수용)	○	★	120,000,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
98	김해시 도시개발공사	2020-06-17	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	○	★	46,800,000
99	대양엔바이오㈜	2020-06-30	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매 (2020년 2차)	★	○	122,863,636
100	대양엔바이오㈜	2020-07-01	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2020년 2차)	○	★	410,000,000
101	㈜서남환경	2020-07-21	유기고분자응집제 구매 (2처리장 원심탈수용)	★	○	125,700,000
102	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2020-07-30	농축용 유기고분자응집제 구매 (2020년 2차)	★	○	247,200,000
103	김해시 도시개발공사	2020-08-18	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	123,000,000
104	㈜서남환경	2020-08-27	유기고분자응집제 구매 - 1처리장 원심탈수용	○	★	120,000,000
105	대양엔바이오㈜	2020-10-15	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2020년 3차	○	★	553,500,000
106	㈜서남환경	2020-10-16	유기고분자응집제 구매 - 2처리장 원심탈수용	★	○	126,000,000
107	㈜서남환경	2020-10-23	유기고분자응집제 구매 - 총인처리시설용 시운전용	★	○	45,760,000
108	청주시 환경관리본부 하수처리과	2020-10-29	1차 탈수기동 유기응집제(분말, 양이온) 구매	★	○	98,280,000
109	대양엔바이오㈜	2020-10-29	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매 (2020년 3차)	○	★	156,000,000
110	김해시 도시개발공사	2020-11-06	화목맑은물순환센터 (장유파트) 고분자응집제 구매	○	★	120,000,000
111	김해시 도시개발공사	2020-11-06	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	101,452,500
112	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2020-11-09	농축용 유기고분자응집제 구매 (2020년 3차)	○	◎	160,000,000
113	인천환경공단	2020-11-24	(통합)2021.유기응집제 (고상) 구매(단가계약)	★	○	115,092,600
114	㈜서남환경	2020-11-27	유기고분자응집제 구매 - 1처리장 원심탈수용	○	★	120,000,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
115	㈜서남환경	2020-11-27	유기고분자응집제 구매 - 총인처리시설용 총인처리용	★	○	48,450,000
116	㈜서남환경	2020-11-27	유기고분자응집제 구매 - 2처리장 원심탈수용	★	○	124,500,000
117	㈜서남환경	2020-12-02	유기고분자응집제 구매 - 시설현대화 농축기용	★	○	111,600,000
118	안동시 시설관리공단	2020-12-10	2021년도 환경사업소 유기응집제(액상, 고상) 약품 구입	★	○	331,071,800
119	청주시 환경관리본부 하수처리과	2020-12-22	1차 탈수처리시설 유기 응집제(분말, 양이온) 구매(2021년도)	★	○	319,500,000
120	구미시설공단	2020-12-23	2021년 유기고분자 응집제 구입(구미자원순환팀)	○	★	395,000,000
121	창원시 하수도사업소	2021-01-07	2021년도 진해권역 공공하수처리시설 운영약품 구입	★	○	48,600,000
122	창원시 하수도사업소	2021-01-12	대산, 북면물재생센터 운영약품(유기응집제) 구입	★	○	84,400,000
123	청주시 환경관리본부 하수처리과	2021-01-18	총인처리시설 인 제거용 유기응집제 (분말,음이온성) 구매	★	○	56,200,000
124	거제시	2021-01-19	2021년 중앙하수처리시설유기응집제 구매 (조달청, 다수공급자 계약)	★	○	132,300,000
125	서울물재생 시설공단	2021-01-22	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	84,600,000
126	김해시 도시개발공사	2021-01-26	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구입	○	★	47,040,000
127	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	2021-02-01	농축용 유기고분자응집제 구매 (2021년 1차)	★	○	287,700,000
128	서울물재생 시설공단	2021-01-27	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	124,800,000
129	서울물재생 시설공단	2021-01-28	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 시설현대화 농축기용	★	○	111,600,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
130	청주시 환경관리본부 하수처리과	2021-02-01	2차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매	○	★	114,000,000
131	부산환경공단 하수자원 사업소	2021-02-01	생곡 음식물자원화시설 소화찌꺼기 탈수용 고분자응집제 구매	★	○	715,040,000
132	구미시설공단	2021-02-05	2021년 유기고분자 응집제 구입(가축분뇨처리시설)	○	★	122,800,000
133	창녕군 시설관리공단	2021-02-09	창녕군가축분뇨 공공처리시설 유기고분자응집제 구매	★	○	45,870,000
134	구미시설공단	2021-02-10	유기고분자 응집제 구입(원평하수처리팀)	○	★	73,800,000
135	서울물재생 시설공단	2021-02-15	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 탈수기용	○	★	121,200,000
136	대양엔바이오㈜	2021-02-15	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2021년 1차)	○	★	409,000,000
137	부산환경공단 강변사업단	2021-02-18	2021년 분뇨찌꺼기 탈수용 고분자응집제(고상) 구매	★	○	126,170,000
138	부산환경공단중앙사업소	2021-02-24	2021년 중앙사업소 음이온고분자응집제 구매	★	○	66,240,000
139	김해시 도시개발공사	2021-02-25	가축분뇨공공처리장 고분자 응집제 구매	○	★	92,590,000
140	화성시 맑은물사업소	2021-03-03	2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(고상)	★	○	258,379,900
141	부산환경공단 영도사업소	2021-03-11	고분자응집제(고상) 구매	○	★	41,160,000
142	서울물재생 시설공단	2021-03-17	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	125,400,000
143	광주환경공단	2021-03-18	2021년 2하수처리장 유기고분자응집제 구매	★	○	352,350,000
144	서울물재생 시설공단	2021-03-19	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	84,600,000
145	대양엔바이오㈜	2021-04-09	분뇨처리시설 유기고분자응집제 1차분 구매	★	○	126,000,000
146	서울물재생 시설공단	2021-04-12	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	125,100,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
147	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2021-04-16	농축용 유기고분자 응집제 구매 (2021년 2차)	○	★	278,600,000
148	대구공공시설관리공단 달서천사업소	2021-04-27	유기고분자응집제(양이온,파우더형) 조달구매	○	★	105,000,000
149	㈜테크로스 환경서비스	2021-04-28	2021년 6월~2022년 5월 고분자응집제(굴포원심) 구매	○	★	629,300,000
150	청주시 환경관리본부 하수처리과	2021-05-12	1차 탈수처리시설 유기 응집제(분말,양이온) 구매	★	○	320,943,000
151	서울물재생 시설공단	2021-05-12	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	125,100,000
152	서울물재생 시설공단	2021-05-17	유기고분자응집제 구매 -서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	84,000,000
153	서울물재생 시설공단	2021-05-20	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 원심탈수용	○	★	122,700,000
154	김해시 도시개발공사	2021-06-02	장유맑은물순환센터 고분자응집제 구매	○	★	123,000,000
155	김해시 도시개발공사	2021-06-04	김해맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	124,800,000
156	김해시 도시개발공사	2021-06-09	진영맑은물순환센터 고분자응집제 구입	○	★	48,120,000
157	대양엔바이오㈜	2021-06-09	탈수시설 유기고분자응집제 구매(2021년 2차)	★	○	429,000,000
158	서울물재생 시설공단	2021-06-18	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	250,800,000
159	서울물재생 시설공단	2021-06-25	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	84,600,000
160	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2021-07-20	농축용 유기고분자응집제 구매 계약의뢰(2021년 3차)	★	○	289,800,000
161	서울물재생 시설공단	2021-07-22	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 시설현대화 잉여농축기용	★	○	59,550,000
162	서울물재생 시설공단	2021-07-23	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 시설현대화 농축기용	★	○	111,600,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
163	대양엔바이오㈜	2021-08-06	분뇨처리시설 유기고분자응집제 2차분 구매	★	○	125,400,000
164	서울물재생시설공단	2021-08-23	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 원심탈수용	○	★	122,100,000
165	서울물재생시설공단	2021-08-30	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	84,300,000
166	대양엔바이오㈜	2021-09-15	탈수시설 유기고분자응집제 약품 구매(2021년 3차)	★	○	427,000,000
167	서울물재생시설공단	2021-10-05	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 총인처리시설 총인처리용	○	★	85,260,000
168	서울물재생시설공단	2021-10-12	유기고분자응집제 구매- 서남센터 시설현대화 잉여농축기용	★	○	60,000,000
169	서울물재생시설공단	2021-10-14	유기고분자응집제 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	125,400,000
170	김해시도시개발공사	2021-10-26	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	○	★	51,350,000
171	청주시 환경관리본부 하수처리과	2021-10-26	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(3차)	★	○	147,000,000
172	구미시설공단	2021-10-27	유기고분자 응집제 추가구입(구미자원순환팀)	○	★	146,520,000
173	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	2021-10-28	2021년 6차 용수공급도 유기고분자응집제	★	○	56,400,000
174	청주시 환경관리본부 하수처리과	2021-10-27	총인처리시설 유기응집제(분말, 음이온) 구매 2차	★	○	8,460,000
175	김해시도시개발공사	2021-10-28	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	47,150,000
176	대양엔바이오㈜	2021-11-08	탈수 유기고분자응집제 구매(2021년 4차)	★	○	512,400,000
177	서울물재생시설공단	2021-11-17	유기고분자응집제 구매-서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	84,300,000
178	대양엔바이오㈜	2021-11-22	분뇨처리시설 유기고분자응집제 구매 (3차)	★	○	209,000,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
179	안동시 시설관리공단	2021-12-01	2022년 유기고분자응집제(액상, 고상) 구매	★	○	350,498,600
180	김해시 도시개발공사	2021-12-02	장유맑은물순환센터 고분자응집제 구매	○	★	82,320,000
181	서울물재생 시설공단	2021-12-02	유기고분자응집제 구매-서남센터 1처리장 원심탈수기용	○	★	62,400,000
182	서울물재생 시설공단	2021-12-06	유기고분자응집제 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	62,700,000
183	청주시 환경관리본부 하수처리과	2021-12-25	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(1차)	★	○	410,000,000
184	태영 엔지니어링㈜	2022-01-03	2022년 창원시 대산.북면물재생센터 유기응집제 납품	★	○	121,220,000
185	서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터	2022-01-07	농축용 유기고분자응집제 구매(2022년 1차)	★	○	409,000,000
186	청주시 환경관리본부 하수처리과	2022-01-08	2차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매	○	★	109,480,000
187	청주시 환경관리본부 하수처리과	2022-01-08	2022년 총인처리시설 유기응집제(분말, 음이온) 구매	★	○	64,400,000
188	대구공공시설관리공단 상리사업소	2022-01-11	유기고분자응집제(양이온) 구매다수공급자계약 2단계경쟁 제안요청	★	○	98,160,000
189	부산환경공단 수영사업단	2022-01-18	2022년 동부사업소 고분자응집제[음이온](고상, 수처리용) 약품구매	★	○	61,380,000
190	서울물재생 시설공단	2022-01-18	유기고분자응집제 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용	★	○	430,500,000
191	김해시 도시개발공사	2022-01-18	2022년 가축분뇨공공처리장 고분자 응집제 구매	○	★	94,248,000
192	서울물재생 시설공단	2022-01-20	유기고분자응집제 구매-서남센터 총인처리시설 총인처리용	★	○	417,000,000
193	서울물재생 시설공단	2022-01-20	유기고분자응집제 구매- 서남센터 시설현대화 잉여농축기용	○	★	146,300,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
194	서울물재생시설공단	2022-01-28	유기고분자응집제 구매- 서남센터 1처리장 원심탈수용	○	★	373,500,000
195	화성시 맑은물사업소	2022-02-03	2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(고상)	★	○	138,485,700
196	부산환경공단 하수자원 사업소	2022-02-10	2022년 생곡(음식물) 소화슬러지 탈수용 고분자응집제 구매	★	○	677,600,000
197	서울물재생시설공단	2022-03-07	유기고분자응집제 구매- 서남센터 시설현대화 농축기용	★	○	148,400,000
198	부산환경공단중앙사업소	2022-03-08	2022년 중앙사업소 고분자응집제[양이온] 약품구매	★	○	70,650,000
199	김해시 도시개발공사	2022-03-11	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	122,400,000
200	부산환경공단 영도사업소	2022-03-21	2022년 고분자응집제(고상) 구매	○	★	43,990,000
201	㈜에코비트워터	2022-04-08	2022년 동부맑은물재생센터 유기응집재(고상) 구매	★	○	81,600,000
202	대양엔바이오㈜	2022-04-11	탈수유기고분자응집제(2022년1차) 구매	○	★	420,000,000
203	광주환경공단	2022-04-15	2022년 광주제2하수처리장 유기고분자응집제 조달구매	★	○	358,800,000
204	김해시 도시개발공사	2022-04-22	장유맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	○	★	82,000,000
205	청주시 환경관리본부 하수처리과	2022-05-03	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(2차)	★	○	425,000,000
206	㈜테크로스 환경서비스	2022-05-03	2022년 5~11월 고분자응집제(원심) 구매	○	★	373,520,000
207	거제시	2022-05-18	2022년 중앙하수처리시설 유기응집제 구매	★	○	53,280,000
208	김해시 도시개발공사	2022-05-18	진영맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	○	★	48,109,091
209	대구광역시 상수도사업본부 매곡정수사업소	2022-05-23	정수약품(고분자응집제) 구입	★	○	55,600,000
210	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2022-05-25	2022년 용수공급동 유기고분자응집제 구매	★	○	69,750,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
211	서울특별시 물재생센터 중랑 물재생센터	2022-05-31	농축용 유기고분자응집제 구매(2022년 2차)	★	○	423,000,000
212	서울물재생 시설공단	2022-06-15	유기고분자응집제(분말) 구매-서남센터 2처리장 원심탈수용(2차)	★	○	388,240,000
213	구미시설공단	2022-06-16	유기고분자 응집제 구입(가축분뇨처리시설)	○	★	68,376,000
214	대양엔바이오㈜	2022-06-29	분뇨처리시설 유기고분자응집제 1차분 구매	★	○	127,500,000
215	서울물재생 시설공단	2022-08-08	유기고분자응집제(분말) 구매-서남센터 시설현대화 잉여농축기용(2차)	○	★	123,000,000
216	서울물재생 시설공단	2022-08-09	유기고분자응집제 구매-서남센터 1처리장 원심탈수용	○	★	123,900,000
217	대양엔바이오㈜	2022-08-09	탈수시설 유기고분자응집제 약품 구매(2022년 2차)	★	○	396,150,000
218	서울물재생 시설공단	2022-08-22	유기고분자응집제 구매-서남센터 총인처리시설 총인처리용(2차)	★	○	224,800,000
219	청주시 환경관리본부 하수처리과	2022-09-06	1차 탈수처리시설 유기응집제(분말, 양이온) 구매(3차)	★	○	261,000,000
220	김해시 도시개발공사	2022-09-08	화목맑은물순환센터 고분자응집제 구매	★	○	94,800,000
221	김해시 도시개발공사	2022-09-13	장유맑은물순환센터 고분자응집제(폴리머) 구매	○	★	94,530,000
222	환경시설관리㈜	2018-10-29	2019년도 고분자응집제 연간 단가계약	○	☆	4,291,741,170
223	환경시설관리㈜	2019-11-06	2020년도 고분자응집제 연간 단가계약	○	★	4,925,244,789
224	환경시설관리㈜	2020-10-21	2021년도 고분자응집제 연간 단가계약	○	★	4,133,482,120
225	환경시설관리㈜	2021-11-08	2022년도 고분자응집제 연간 단가계약(분말형)	○	☆	1,839,011,200

2. 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 2개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
1	㈜서남환경	2019-06-04	유기고분자응집제 구매(신설 분뇨처리시설용)	○	★	75,900,000
2	㈜서남환경	2019-10-21	유기고분자응집제 구매(신설 분뇨처리시설용)	○	★	65,100,000
3	㈜서남환경	2019-12-02	유기고분자응집제 구매(신설 분뇨처리시설용)	○	★	65,100,000
4	㈜서남환경	2020-01-21	유기고분자응집제 구매(신설 분뇨처리시설용)	○	★	72,000,000
5	㈜서남환경	2020-03-03	유기고분자응집제 구매(신설 분뇨처리시설용)	○	★	72,000,000
6	㈜서남환경	2020-04-07	유기고분자응집제(신설 분뇨처리시설용) 구매	○	★	74,400,000
7	구미 시설공단	2021-01-08	2021년 유기응집제 구입(4단지하수처리팀)	○	★	61,600,000
8	환경시설관리㈜	2021-01-13	2021년도 석수공공하수처리시설 유기응집제(탈수용) 구매	○	★	602,875,200
9	서울물재생시설공단	2021-02-04	유기고분자응집제 구매 - 서남센터 1처리장 농축기용	★	○	89,600,000
10	구미 시설공단	2022-01-12	2022년 유기응집제 구입(원평,산동,선산하수처리장)	○	★	188,250,000
11	부산 환경공단 중앙사업소	2022-03-08	2022년 중앙사업소 고분자응집제[양이온] 약품구매	★	○	70,650,000
12	광주 환경공단	2022-03-18	광주제1하수처리장 총인처리 유기고분자응집제(음이온) 구매	★	○	177,240,000
13	광주 환경공단	2022-03-18	광주제1하수처리장 총인처리 상압부상찌꺼기 응집제 구매	★	○	58,625,000
14	서울물재생시설공단	2022-03-21	유기고분자응집제 구매-탄천센터 농축기용	★	○	171,600,000
15	서울물재생시설공단	2022-03-21	유기고분자응집제 구매-탄천센터 원심탈수기용	★	○	342,300,000

연번	발주(제안)처	제안일	제안명	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	관련매출액
16	부산 환경공단 남부사업소	2022-03-25	남부사업소 액상 고분자응집제 구매	★	○	553,425,000
17	대양엔바이오㈜	2022-03-29	난지물재생센터 농축약품(탈수) 구매 (2022년 2차(4월))	☆	○	98,000,000
18	구미시설공단	2022-03-29	2022년 유기응집제 구입(4단지하수처리장)	○	★	53,100,000
19	대양엔바이오㈜	2022-03-31	난지물재생센터 농축약품 (위생) 구매(2022년 1차(4월))	☆	○	41,600,000
20	대양엔바이오㈜	2022-04-21	3차(총인)처리시설 탈수용 유기응집제 구매	★	○	211,050,000
21	한국 수자원공사 아산권 관리단	2022-05-17	2022년 아산신도시물환경센터 유기고분자 응집제 구매	★	○	172,155,000
22	대전광역시 시설관리공단	2022-07-08	2022년 고분자응집제 구매(2차)	★	○	354,525,000
23	대양엔바이오㈜	2022-07-15	난지물재생센터 농축약품(탈수) 구매 (2022년 3차(7월))	★	○	363,300,000
24	대양엔바이오㈜	2022-07-26	난지물재생센터 농축약품(위생) 구매 (2022년 2차(8월))	★	○	49,900,000
25	진주시 맑은물 사업소 하수운영과	2022-09-07	소화슬러지 탈수용 고분자유기응집제(에멀젼) 조달 구입	☆	○	143,175,000
26	진주시 맑은물 사업소 하수운영과	2022-09-07	총인부상슬러지 탈수용 고분자유기응집제(에멀젼) 조달 구입	☆	○	88,535,700

3. 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 5개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	제안처, 제안명	제안일	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	에스와이켐	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
1	㈜서남환경 유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용)	2018-09-06		○	★			104,727,273

연번	제안처, 제안명	제안일	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	에스와이켐	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
2	㈜서남환경 유기고분자응집제 구매(2처리장 농축기용)	2018-11-23		○	★			52,363,636
3	화성시 맑은물 사업소 2019년 공공하수처리시설 수처리제(유기고분자응집제-동탄2, 향남2) 구입	2019-02-13		★			○	270,250,000
4	㈜서남환경 유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용)	2019-07-16		★	○			112,000,000
5	㈜서남환경 유기고분자응집제 구매(1처리장 농축기용)	2019-10-21		○	★			100,800,000
6	화성시 맑은물 사업소 2019 공공하수처리시설 수처리 약품 조달구입(동탄2, 향남2)-유기고분자응집제(액상)	2019-10-24	○	★	○		○	130,480,000
7	서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 농축기 유기응집제 구매(2019-2차)	2019-11-22		★	○			90,500,000
8	함안 지방공사 가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입	2019-12-13	○	◎	○			141,000,000
9	㈜서남환경 유기고분자응집제 (2처리장 농축기용) 구매	2020-05-14		★	○			106,000,000
10	함안지방공사 가축분뇨 수처리용 약품(유기고분자응집제) 구입(2021년도분)	2020-12-24	○	★	○			144,000,000
11	화성시 맑은물 사업소 2021 공공하수처리시설 유기응집제 구매(액상A)	2021-03-03	○	★		○		694,070,000
12	서울물재생시설공단 유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-06-23		★		○		75,000,000

연번	제안처, 제안명	제안일	에스엔에프코리아	코오롱생명과학	에스와이켐	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
13	서울물재생시설공단 유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-08-18		★		○		76,500,000
14	서울물재생시설공단 유기고분자응집제 구매-서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-10-14		★		○		76,200,000
15	화성시 맑은물 사업소 2022년 수질복원센터 유기응집제 구매(액상A)	2022-02-03	○	★		○		755,053,200

4. 액상형 유기응집제 구매입찰 관련 코오롱생명과학·에스엔에프코리아 외(外) 6개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	제안처, 제안명	제안일	한솔케미칼	에스와이켐	기륭산업	화성산업	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
1	㈜탄천환경 농축기용 유기고분자응집제 구매	2017-05-29	○					★	129,600,000
2	㈜탄천환경 농축기용 유기고분자 응집제 구매	2017-08-11	○					★	162,000,000
3	㈜탄천환경 농축기용 유기고분자응집제 구매	2018-01-04	○					★	135,000,000
4	㈜탄천환경 원심탈수기용 유기고분자응집제 구매	2018-05-23	○	★					520,000,000
5	㈜테크로스 환경서비스 2018년 7~12월 고분자응집제(북부총인) 구매	2018-06-26		★				○	45,427,273

연번	제안처, 제안명	제안일	한솔케미칼	에스와이켐	기륭산업	화성산업	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
6	㈜테크로스 환경서비스 2018년 12월 ~ 2019년 5월 고분자응집제(원심) 구매	2018-11-29		★				○	107,160,000
7	경기도 안양시 석수하수처리장 탈수응집제(액상폴리머) 조달구매	2019-01-17		★				○	780,900,000
8	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 2단계 경쟁 조달 구입	2019-12-09		★				○	273,000,000
9	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(2단계)	2020-03-03		★				○	338,800,000
10	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입	2020-06-15		★				○	200,000,000
11	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(2단계경쟁)	2020-09-18		★				○	323,400,000
12	㈜서남환경 유기고분자응집제 구매 - 신설 분뇨처리시설용	2020-11-20	○					★	58,036,364
13	2021년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입	2021-01-08		★				○	326,963,636
14	서울물재생시설공단 유기고분자응집제 구매 - 서남센터 신설분뇨처리장 농축기용	2021-01-18	☆					○	58,036,364
15	부산환경공단 녹산사업소 고분자응집제(액상) 구매	2021-02-02	○	★	○				247,590,000

연번	제안처, 제안명	제안일	한솔케미칼	에스와이켐	기륭산업	화성산업	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
16	부산환경공단 남부사업소 액상 고분자응집제 구매	2021-02-25	○	★	○	○	○		471,669,800
17	서울물재생공단 유기고분자응집제 구매 - 서남센터 분뇨처리장 농축기용	2021-03-25	☆					○	52,772,727
18	제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입	2021-04-23		★				○	327,600,000
19	대양엔바이오(주) 3차(총인)처리시설 농축용 유기응집제 구매	2021-08-13		○				★	53,820,000
20	제주하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입	2021-09-29		☆				○	142,560,000
21	제주하수처리장 하수슬러지 탈수용 유기고분자 응집제 조달구입	2021-10-15		★				○	147,672,727
22	㈜테크로스환경서비스 2022년 1~12월 고분자응집제(생/잉여농축기) 구매	2021-12-13		★				○	676,595,500
23	2022년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달구입	2021-12-29		★				○	321,636,364
24	울산광역시 온산수질 개선사업소 2022년 슬러지탈수용 유기고분자응집제 구입	2022-01-05		★	○				408,700,000
25	2022년 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 구입	2022-03-25		☆				○	338,400,000
26	2023 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(1차)	2022-12-26		★				○	288,000,000
27	2023 제주하수처리장 하수슬러지 유기응집제 조달 구입(2차)	2023-03-08		★				○	322,000,000

연번	제안처, 제안명	제안일	한솔케미칼	에스와이켐	기륭산업	화성산업	날코코리아	미주엔비켐	관련매출액
28	광주도시관리공사 2023년도 유기고분자응집제(액상) 구입[경안 등 10개소]	2023-03-22		☆				○	755,649,000